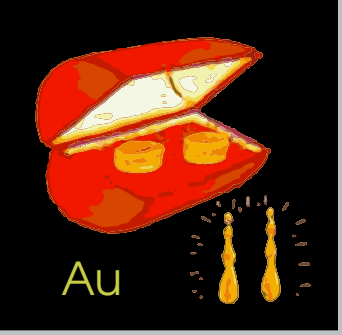
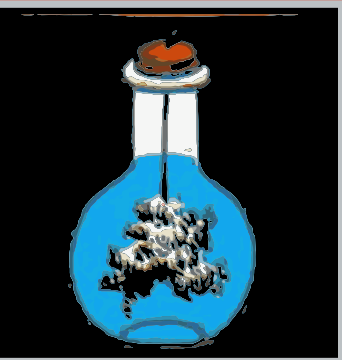


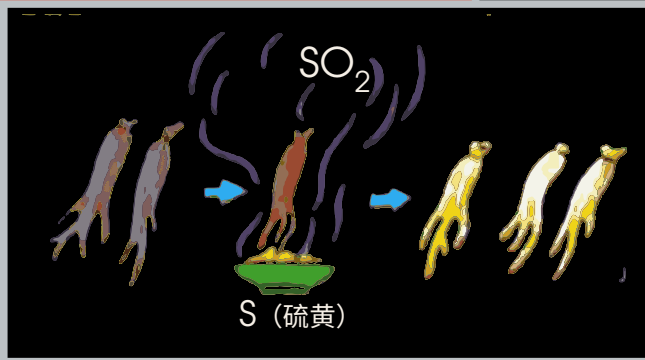


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社







化学

3



◂ 金饰品



◂ 灭火机

▾ 硅酸盐制品



▸ 人造革

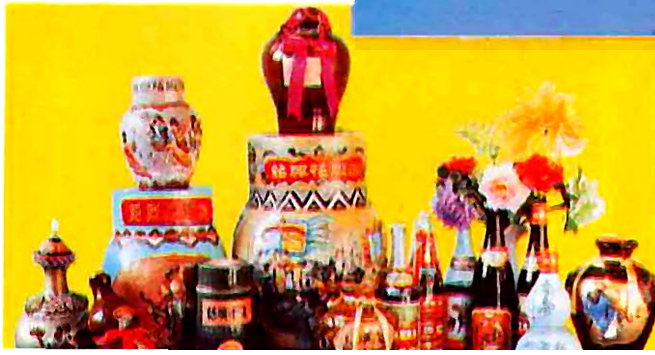




▸ 化学粒子

▸ 石膏绷带



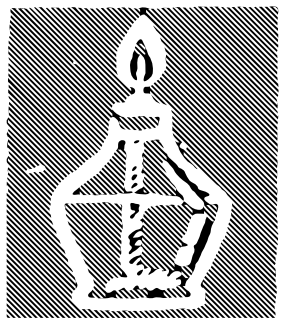


▸ 绍兴酒

十万个为什么

化 学

❸



少 年 儿 童 出 版 社

插图　张之凡 黄　辉 张慈慧
装帧　张之凡 张慈慧
责任技术编辑　袁国强

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

为什么活性炭能除去冰箱中的异味 1
为什么锦纶织物可以用“胶水”修补..... 3
为什么化学冷袋能致冷 5
为什么化学热袋一遇空气就会发热 8
为什么鞣制后的皮革变得既柔软又耐磨 10
为什么酒精分析器可测出司机是否酒后驾车 12
为什么复印机复印时要特别注意通风..... 14
为什么碘伏的消毒作用比碘酒强 16
为什么防弹玻璃能防弹 17
为什么木屑也能制糖..... 19
橡皮筋为什么会热缩冷胀..... 22
金银首饰为什么也要保养..... 25
为什么不锈钢也会生锈 28
为什么录音磁带中有铁带和铬带之分..... 29
为什么被动抽烟同样有危害 31
燃放烟花爆竹有哪些危害..... 32
为什么要警惕居室内的空气污染 34
为什么要限制使用氟里昂..... 37
防晒霜为什么能防晒..... 40

搽冷霜为什么会有冷感 42
“定型摩司”为什么能固定发型 43
冬天的煤气为什么有时会出现蝇头小火 45
用液化气烧水煮饭为什么比管道煤气快 47
烙铁的烙头为什么要选用铜质材料 48
为什么松节油可去除油墨 51
为什么热的碱水比冷的更容易去油腻 53
绍兴酒为什么越陈越香 54
为什么有的人喝酒很容易醉，有的人却不易醉 56
眼镜镜片上的防雾剂为什么能防雾 58
“尿不湿”尿布为什么能尿而不湿 60
人体为什么能吸收外科手术的缝合线 61
为什么驱蚊剂能驱蚊 64
为什么衣物可以干洗 66
味精为什么不能和小苏打同时使用 68
劣质的人参、白木耳为什么能鱼目混珠 70
为什么要慎用食用色素 72
为什么速泡面最好随买随吃 75
为什么发酵粉和鲜酵母的发酵原理不一样 77
为什么二氧化碳气体可以用来保存食品 79
为什么“内酯豆腐”更滑嫩爽口 81
有的罐头食品为什么能自动加热 82

为什么含赖氨酸的面包更有营养 84
为什么不宜喝反复煮沸的开水 86
去皮的苹果为什么会“生锈” 88
为什么蔗糖不是最甜的物质 89
为什么吃了工业盐会中毒 91
为什么宜兴茶壶很适宜泡茶 93
为什么膨化食品更易被人消化吸收 95
为什么说苏打饼干的得名跟苏打并无直接的关系 97
为什么啤酒所标的度数不是酒精的含量 99
酿制葡萄酒的酒桶里为什么会长出石头来 101
为什么不能用开水煎中药 103
维生素 E 为什么有延缓衰老的作用 105
为什么酶是人体消化不可缺少的物质 107
鸦片既然有毒，为什么可用来当药品 111
为什么麦饭石具有保健作用 113
为什么磁化水能治病 115
为什么潜水员在水下呼吸用的空气是人造的 117
为什么双氧水可以用来修复名贵的油画 119
为什么“碳钟”可以测定古文物的年龄 120
为什么防毒面具能防毒 123
为什么体操运动员比赛前掌心上要抹白粉 125
氯乙烷为什么能止痛 127

为什么有些盐溶液中会长出奇异的金属“树” 128
示温涂料为什么会变出不同的颜色 130
为什么有的干燥剂会变色 133
水玻璃是玻璃吗 135
石膏加水后为什么会硬化 137
为什么要禁止使用“六六六”和“滴滴涕” 139
为什么汽油一点火就着，而煤油却要靠灯芯才能燃烧 .141
大量使用合成洗涤剂会对环境造成污染吗 144
为什么说石膏是一种天然的建筑粘合剂 146
怎样显示纸片上看不见的指纹 148
为什么有的油漆可以直接涂刷在生锈金属的表面 150
为什么干粉灭火剂的灭火效果比泡沫灭火剂好 151
铝制品为什么不容易焊接 153
为什么铝制品可以染色 155
塑料制品为什么难以洗干净 158
为什么密胺适宜做餐具 161
化学除草剂为什么能除去杂草 163
为什么有些釉彩带有毒性 165
彩照为什么会褪色或变色 168
琉璃瓦和景泰蓝为什么绚丽多彩 170
染发剂为什么能使白发染黑 171
为什么加酶洗衣粉要用温水溶 174

有毒的食物一定会使银筷变黑吗 177
污水站是如何处理污水的.....179
甘油和乙二醇为什么能抗冻 181
怎样才能使合成纤维不易带静电 183
为什么有些金属具有“记忆”能力 186
为什么黄金在科技领域里有很大的用途 188
为什么金属钛被称为“航天金属” 190
为什么氢气也能用来发电.....192
为什么盐水也能发电.....196
原子电池是怎样发电的 198
为什么空气中的氮气不能直接用作氮肥 200
为什么惰性气体并不惰 203
为什么要用 pH 值来表示溶液的酸碱性 205
为什么有些化学物质能产生冷光 208
什么是光化学烟雾 212
陶瓷能替代钢铁吗 214
什么是军用化学毒气.....217

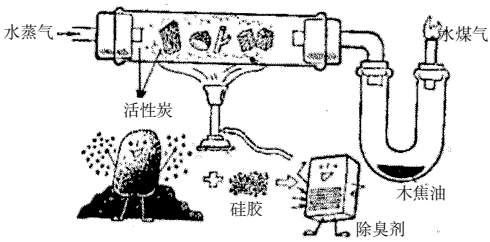
为什么活性炭能除去冰箱中的异味？

在家里打开冰箱门经常会闻到一股令人不快的异味，这是因为在冰箱中的食物放置较长时间后，部分蛋白质分解、变质所致。为解决这个问题，人们就在冰箱里放置一些由活性炭和硅胶制成的冰箱除味剂。这种除味剂还真灵哩，放入冰箱不久，各种臭气怪味便都销声匿迹、逃之夭夭了。有人不禁要问，这黑乎乎的活性炭为何会有这种奇妙的功能呢？那就需要从活性炭的特殊结构说起啦！

活性炭，一般用竹、木、果壳等含碳的物质为原料，在隔绝空气的情况下高温加热，并且不断地通入水蒸气，除去分解出来的水煤气、木焦油等有机物后得到。所以活性炭实质上是竹、木、果壳等生物体经干馏后留下的躯壳，它的主要成分是炭，其它成分大多在高温环境中炭化、分解、清除掉了。经这样处理后，活性炭颗粒的分量



变得很轻，它里里外外有很多细小的孔，所以表面积特别大，经计算每 1 克活性炭的总表面积竟可达 500 ～ 1000 平方米。活性炭这种结构上的特点，使它具有很强的吸附本领，不少物质的分子一旦进入这些微孔，就会被牢牢吸住而不能动弹！因此人们常用它来净化各种气体和液体。



如果在一杯自来水中滴入几滴红墨水，水就染成了红色，这红色采用滤纸过滤的方法是除不掉的，因为滤纸只能挡住固体的微粒，而挡不住溶于水的分子或离子。但如果采用活性炭过滤，则红色的水瞬间就能滤成清水，其中红色的色素能被活性炭有效地抓获、俘虏。利用这个特点，人们就把活性炭放入各种净水器中，用它把水处理得干干净净。工业上它还常被用来对糖液、油脂、甘油、药剂等进行脱色和净化哩！

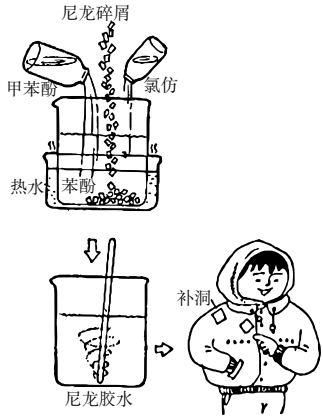
活性炭还能吸附不少有害气体的分子，例如在一个空瓶子里注入一些棕色的二氧化氮气体，然后投入一些活性炭，塞住瓶塞，将瓶子轻轻摇动，片刻后瓶内的棕色就可褪尽。根据这一原理，人们就把活性炭填在防毒面具的滤

毒罐里，用它来吸除有害气体而使空气净化。工业上活性炭还常用来净化二氧化碳、氢气、氮气等气体。讲到这里，你一定明白为什么冰箱里放入活性炭后，就能去除异味的原因了吧！原来，冰箱中带有异味的气体分子都是被活性炭一个个捉住并关了起来。

活性炭的吸附能力当然也有一个极限，达到一定程度，它就会处于饱和状态。所以如长年累月将它置于冰箱中，那么它不仅逐渐失去除味作用，还可能成为异味释放源。所以，用于冰箱除味的活性炭，最好半个月左右拿出来置于阳光下曝晒数小时，或放在烘箱内加热到 200℃ 烘烤 30 ～ 60 分钟，把吸附的气体从微孔中统统赶出来，才可继续使用。（王程杰）

为什么锦纶织物可以用“胶水”修补？

衣裤鞋袜破了如需要修补，一般总离不开缝纫机或针线包。可是各种锦纶织物破损后却例外，可以用一些胶水对它进行粘贴修补。粘补处，不仅较美观，而且还特别牢固。不过这种胶水可不是粘贴信封邮票的普通胶水。



锦纶是一种合成纤维，在商店里人们又常称它为尼龙。锦纶家族有不少成员，例如锦纶-6（又名卡普隆）、锦纶-66（又名尼龙 66）、锦纶-68 等等。这些成员都有一个奇异的特点，就是能溶解在某些有机溶剂中。例如把一块尼龙碎片投入苯酚或甲苯酚等溶剂中，它会像蔗糖溶于水一样变得无影无踪。人们对锦纶的溶解性作过多种研究，发现苯酚是它最好的溶剂之一。苯酚在常温下是无色的结晶，稍微加热就能熔化为透明的液体。如果按重量比为 10:5:4:1 的比例，在微热的苯酚液中按顺序先后加入甲苯酚、氯仿和尼龙碎屑，在充分搅拌之后就可以得到一种粘稠的尼龙胶水。用这种尼龙胶水来修补粘接各种锦纶织物就格外的牢固。这是因为在粘补时，被粘补的锦纶织物表面的部分分子溶解在尼龙胶水中。随着有机溶剂的挥发，

粘接层又会慢慢固化，从而使被粘的锦纶织物与胶水中的锦纶分子相互粘结咬合成一体，所以粘合力很强。另外，采用尼龙胶水修补，不会留下针脚和明显的补丁痕迹；有些破损较小的衣物，只要粘补得好，几乎可以做到天衣无缝。

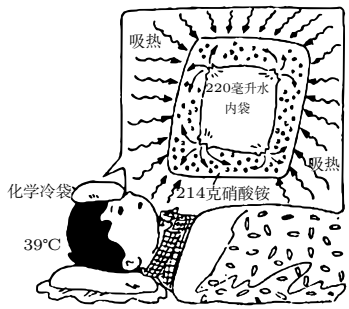
与针线补衣裤一样，采用胶粘法打补丁也要掌握一定的技巧。首先胶水的粘度要调得适中，胶水过稀、过稠都不利粘接的操作及修补效果。其次胶水不能用得太多，用胶量一大，修补处就会产生结块、结疤现象，从而影响织物的柔软性。如果你的一件尼龙滑雪衫烧了一个小洞需要粘补，那么首先应把衣服洗净晒干，再剪一块颜色和衣服相同或相近的尼龙布片，其大小以略为宽余地盖住破洞为宜，然后用火柴梗或竹针蘸取少许自制的尼龙胶水，均匀地涂在尼龙布片的四周边缘（不要整块全涂满），并尽可能涂得薄一些、窄一些，然后对准破洞贴好压紧。放置数小时后，补丁就牢牢地粘合上啦！（王程杰）

为什么化学冷袋能致冷？

过去人们需要局部冰镇和降温，只能采用冰块，但冰块的冷却温度仅为 0℃，而且携带、保存也不方便。为弥

补这些缺陷，化学家们研制出了-40° ～ 0℃ 的各种化学冷袋。与冰相比，化学冷袋应用的领域就广泛得多啦！除了用于名贵特产、生鲜食品的保鲜运输外，还发展到菌苗、血清、精液等的低温贮运和医疗保健等。

化学冷袋的结构其实很简单，就是一个随时可以用于降温的冷却包，使用时只要照有关规定简单操作一下，冷袋的温度即可急剧地下降,从而起到局部冷冻和冰镇的作用。那么化学冷袋为什么能致冷呢？要搞清这个问题，就得先分析一下冷袋中的化学反应。



从目前已投入生产的化学冷袋来看，冷袋的化学反应主要有两类，一类是利用有些化合物溶解时不是放热而是大量吸热的特点，使它在冷袋中与水反应，达到降温的目的。例如有一种瞬时化学冷袋，袋内装有 214 克固体的硝酸铵和一个盛有 220 毫升水的内袋，使用时将内袋挤破，硝酸铵就和水发生溶解吸热反应，使冷袋的温度迅速下降。在 25℃ 环境中，它可冷却到-15℃ 以下，可维持在 0℃ 以下的温度半个多小时哩！另一类主要为复分解反应，

反应试剂常为含有一定结晶水的化合物。因为有不少含结晶水的化合物，在失去结晶水时会吸收较多的热量，所以也可以用来作为冷袋的制冷剂。例如有一种快速化学冷袋，袋中装有二组试剂，一组是 100 克水硫酸钠晶体，另一组是四水硝酸钙晶体和硝酸钠各 30 克，使用时只要将二组试剂混合，袋内便发生复分解反应，反应的进行会促使试剂放出结晶水，从而吸收大量的热。在 25℃ 环境中，这种快速冷袋可维持 0℃ 以下的温度足有半个多小时。

另外还有一些持续性化学冷袋，可把两类吸热的化学反应结合起来，从而使温度下降的幅度更大，维持低温的时间也更长些。有的化学冷袋还把水安置在特制的凝胶中，使用时根据需要只要用手徐徐压出适量水分就可以了，它的冷却温度可以人为地控制而显得较平稳和持久。

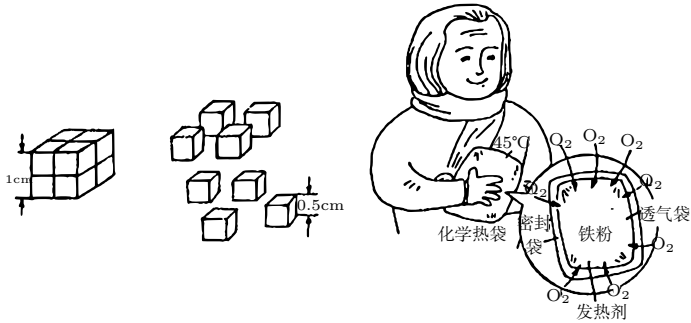
在化学反应中能大量吸热的反应并不少，但并不是都可适用于冷袋。例如氢氧化钡和铵盐的反应可降温达 50℃，但氢氧化钡有很强的腐蚀性，而且反应中又有刺激性的氨气产生，所以不宜用于冷袋。通常的化学冷袋，大多为溶解反应和复分解反应，所选用的原料及其产物都无强腐蚀性和毒性，而且绝大部分冷袋的反应产物都可用作速效化肥，所以对环境也不会造成污染。　　（王程杰）

为什么化学热袋一遇空气就会发热？

冬天，热水袋是人们的好朋友，因为它能供给热量。但是，它保暖最多只有几个小时，就要换冲热水，如果在野外考察没有热水的情况下，热水袋就没有用武之地了。然而，有一种化学热袋，它不需要热水，使用时只需脱下它的密封外套，让空气钻入透气的内袋，就会慢慢发热。

化学热袋中装的是普普通通的铁粉，就是制造铁钉、铁丝的铁。铁是一种很活泼的金属，它容易跟氧气反应而放出热量。学过化学的同学都知道，把一根烧红的铁丝放在氧气中，它会剧烈燃烧起来，同时出现发光发热、火星四溅的现象。那么，为什么一直暴露在空气中的铁钉、铁丝人们却从未察觉到它们的发热呢?

这是因为铁钉等跟空气的接触只限于表面，反应的面太小，放出的热量太少，很快就散失到周围空气之中，当然我们是无法察觉的。事实上，我们平时见到的铁钉，它的表面早就被氧化了。



然而，化学热袋中使用的是粒子极细的铁粉，它有着很大的表面积。很显然，相同质量的铁，铁粉的表面积要比铁块大得多，这个道理可用下面的例子加以说明：一个边长为 1cm 的立方体，表面积是 $1\times1\times6=6\text{cm}^2$，如果沿长、宽、高三个方向对半剖成边长 0.5cm 的小立方体，就有 8 个，每个小立方体的表面积是 $0.5\times0.5\times6=1.25\text{cm}^2$，8 个就有 $1.25\times8=12\text{cm}^2$，表面积扩大了 1 倍。如果剖成边长 0.1cm 的更小立方体，就有 1000 块，它的总表面积扩大为 60cm^2。如一直这样剖下去，粒子越小，表面积就会越来越大。所以同样质量的铁，铁粉的表面积比铁钉要大得多了。奇妙的是，化学热袋中使用的铁粉是多孔性物质，一粒小小的铁粉，里面还有许多孔道，氧气还会钻进孔道里跟铁粉反应。由于铁粉跟氧气的接触面积很大，它们一齐跟氧气反应，放出的热量就能使周围的环境温度升高，人们就感觉到化学热袋的发热了。

目前，市场上的化学热袋可以持续发热 20 余个小时，平均温度是 45℃，适合于人体取暖，也适合于医疗上的热敷。在野外考察或者滑冰、滑雪时，遇到冻伤等紧急情况，化学热袋就可以大显神威了。（陆惊帆）

为什么鞣制后的皮革变得既柔软又耐磨？

皮革又称革，是牛、猪、羊等各种动物的皮经过鞣制后得到的产品。动物的生皮含有各种丰富的蛋白质，不经过处理很容易发霉、发膻而变质的。但是这些生皮送到皮革工厂经过鞣制加工后，就变得“容光焕发”了，如用它来制皮衣、皮手套等皮制品，就会又光亮、又柔软、又坚固，所以格外受人们的青睐。经过鞣制的皮革为什么会变得既柔软又耐磨呢？鞣制究竟是怎么一回事呢？对此，你也许感到很神秘。为了解开这个谜，让我们先搞清楚什么是鞣制吧！

所谓鞣制，就是人们选用一些鞣剂对生皮进行化学和物理加工的过程。在鞣制中，鞣剂中的鞣质渗入生皮内与各种蛋白质发生一系列的变化，并使一部分蛋白质内的反应基团形成交联键，从而改变皮质的各种性能。

鞣剂可以分为植物鞣剂、矿物鞣剂和油脂鞣剂。选择

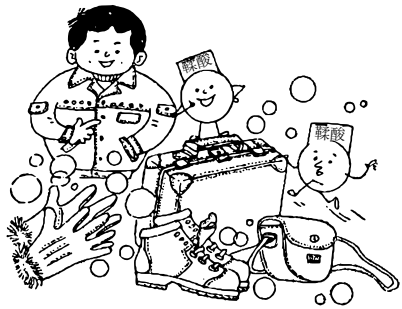
不同的鞣剂，可以产生不同的鞣制效果。例如矿物鞣剂一般可使皮面细致、色浅、有较好的耐热耐湿性等；植物鞣剂制得的皮革颜色美观、身骨柔韧、质地坚固；而油脂鞣剂鞣制的动物皮特别柔软，并有吸湿保暖的特点。

有人也许会问，前面提到了各种鞣剂，那么鞣剂到底为何物呢？其实大家对它并不陌生。我们平时喝茶或吃柿子时都会感到有一股涩的味道，这是因为柿子和茶叶里都含有一种叫“丹宁”的物质，这就是一种鞣酸。在大自然中，许多植物的皮、根、果壳里都含有鞣酸。人类最早制革就是用一种槲树皮作为鞣剂的。具体的做法是把槲树皮削下来，撕成小块，然后和脱了毛的皮一起层层交错叠放在水池中，以后再不断补充新的槲树皮，并经常翻动，不久就可制成皮革。

当然，现在制革所选用的鞣剂，无论其品种还是质量都是原始制革所不能相比的，工业化制革的鞣制工序也更为合理，更加科学。所以制得的革自然也更为美观和实用。现在一张生皮在鞣制前，一般先要进行浸皮、铲油、脱毛、洗皮、浸酸或浸硝几个步骤，使皮脱脂去毛除菌，变得柔软而干净，并使皮中的胶原蛋白纤维得到充分的伸展和膨胀，然后才进入鞣制阶段。在鞣制过程中，制革工人按不同的需要采用各种鞣剂，使皮中胶原蛋白纤维发生种种变性作用，从而既保持了柔软、牢固的特性，又使制得的革

不再腐败发粘。最后还要对革进行染色、干燥、磨平、上油、揉软、打光等操作。

在科学化的生产工序中，各种生皮经过上述一道道物理和化学方法的加工过程，鞣制成皮革后，自然就变得格外的柔和美观，格外的牢固耐磨了。鞣制后的皮革只要合理使用，它不再会收缩、变质，而且也容易收藏。用它制成的皮衣、皮鞋、皮箱、皮包等各种产品，既漂亮又耐用，自然就深受人们的喜爱啦！

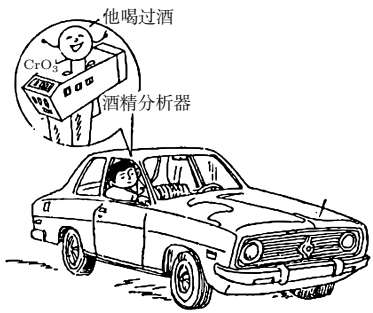


（王程杰）

为什么酒精分析器可测出司机是否酒后驾车？

随着现代化高等级公路的出现，车辆行驶的速度也越来越快。车速的提高导致交通事故的频繁发生，尤其是司机酒后高速驾车，极易发生事故。因此，交通管理部门历来严禁酒后驾车。

对司机是否酒后驾车迅速作出检定，要求方法简单、准确、快速，这里检测工作人员充分调动了各种各样的化学手段。目前，交通民警只要使用酒精分析器就能快速、准确地测出司机是否饮过酒。



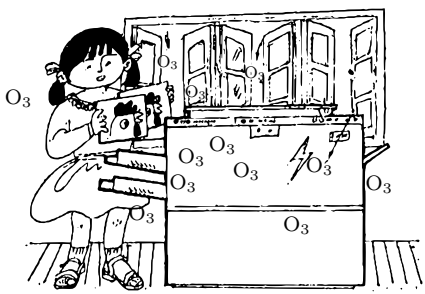
酒的主要成份是乙醇，乙醇的一个重要化学性质就是能被氧化，而乙醇作为还原剂被氧化的同时，它又能使另一种氧化剂被还原。能使乙醇氧化的物质很多，人们选中了一种称为铬酐的氧化剂，它的化学名称叫三氧化铬，分子式是CrO_3。这种氧化剂氧化能力很强，是一种橙红色的晶体。它的粉末如遇到乙醇能极快地将乙醇氧化，而自己则被还原为三价的铬离子（在 CrO_3 中的铬离子为 +6 价）。三价铬离子有一个的特性，即呈墨绿色，所以一有三价铬离子生成，溶液立即显示绿色。

交通民警使用的酒精分析器内装有 CrO_3 晶体的粉末，检测时，将分析器靠近司机的嘴巴，让司机呼出的气体进入酒精分析器，如果呼出气体中含有乙醇蒸气，分析器内的 CrO_3 就会与之反应，生成绿色的三价铬离子。这

个方法极其灵敏，任何酒后驾车的司机都休想逃过这个酒精分析器的“火眼金睛”。这对于禁止违章酒后驾车行为，防止交通事故，确实起到了很好的作用。

当然，在检测过程中，分析器中铬离子颜色的变化将通过电子传感元件转换成电信号，最后使酒精分析器上的蜂鸣器发出声响，表示被测者确实饮用过酒精。（解守忠）

为什么复印机复印时要特别注意通风？



随着复印机的普遍使用，目前不少企业，机关，学校都建立了专门从事复印服务的复印室。有了复印设备，人们复印资料、报表、文稿……显得方便多了。

然而复印室工作时必须特别注意通风，你知道这是为什么吗？原来复印时复印机会产生一种高压放电现象，由此产生的臭氧气体是一种能污染空气的物质，对人体健康十分有害。

什么是臭氧？它是怎样产生的呢？臭氧是氧元素的一种同素异形体，它与氧气同为氧元素的两种不同单质，氧气无嗅味，它的分子由两个氧原子构成，分子式是 O_2。而臭氧有强烈的鱼腥气一样的刺激性气味，它的分子由三个氧原子构成，分子式是 O_3。臭氧不仅有刺激性气味，而且化学性质活泼，具有强烈的氧化性。

当电器设备使用交变电压时，高压放电释放出的能量就会使氧气变成臭氧，这个反应可以表示为 $3O_2 \xrightarrow{\text{高压放电}} 2O_3$。不仅复印机，其他电器如誊影机，电影放映机，电视机等高压放电设备都会产生臭氧。此外，紫外线灯、X 光机等也会产生臭氧。少量臭氧具有一定的消毒杀菌功能。北方的松树林中清晨空气特别清新，就是因为松树分泌的松脂在氧化时会产生少量臭氧的缘故，但是如果臭氧浓度超过一定的卫生标准，就会损害人的大脑神经，破坏人的免疫功能，导致人的记忆力减退、细胞染色体畸变、孕妇生畸形儿等。臭氧还是一种致癌物质，因此它对人类健康的危害是不能低估的。

当然，复印机产生的臭氧甚微，如果长时间使用复印机而又不注意通风，臭氧在室内聚集，浓度超过卫生标准，对人的健康就会产生明显影响，因此复印机复印时，复印室应该特别注意经常通风。（解守忠）

为什么碘伏的消毒作用比碘酒强？



大家知道，碘酒是医院和家庭常用的消毒剂，碘酒的消毒杀菌作用是因为它溶解有单质碘的缘故。碘能杀菌，但在水中的溶解度很小，室温时每 100 克水中只能溶解 0.03 克碘，这样稀的碘的水溶液当然杀菌消毒作用不明显，为了加大碘的溶解度，人们就使用酒精为溶剂，让碘溶解在酒精中制成碘酒。碘酒的消毒作用当然比碘水强多了。但是碘酒有一个致命缺点，就是不能涂抹在伤口处，否则会因酒精对组织的刺激作用而引起伤口的剧烈疼痛，这一缺点使碘酒的应用受到了一定限制。

目前，有一种更好的含碘消毒剂已经问世它就是“碘伏”。人们在想，能否仍然使用水为溶剂，但能加大碘在水中的溶解度呢？后来发现碘分子容易与其它一些物质结合，生成一类能溶于水的称为“络合物”的化合物，当碘

一旦形成可溶性的络合物后，它在水溶液中的浓度就会大大增加。这样就可以使溶液中既有较多量的碘，又可避免碘酒中的酒精刺激伤口。打个譬喻就像你被一名舞伴带着进入舞池一样，没有舞伴难入舞池，有了舞伴，你就能在舞池中翩翩起舞了。与碘化合形成络合物的其它物质就像拉着碘分子进入舞池的舞伴一样。

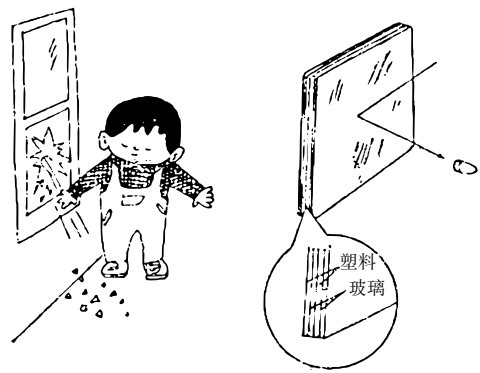
碘伏中与碘分子形成可溶性络合物的物质是一种合成高分子化合物——聚乙烯吡咯烷酮。让它与碘先生成一种络合物，再让其溶解于水，就可制成一种高效无毒无痛的消毒剂——“碘伏”。它特别适用于制嗽口液和食堂的餐具消毒液。平时使用时，只要用碘伏按一定比例掺入水，将它稀释成一定浓度的溶液，就能使用了。实践证明，碘伏在防止肠道传染病方面具有一定的威力，受到家庭和餐馆的普遍欢迎。（解守忠）

为什么防弹玻璃能防弹？

大家知道，家里的玻璃窗是经不起冲击、摔打的，如被一块飞来的石子击中，它就粉身碎骨啦！但是飞机的挡风玻璃或坦克窥视窗的玻璃却大不一样了，它足以抵挡住飞射过来的子弹！所以人们称这类玻璃为防弹玻璃。

防弹玻璃实际上不完全是玻璃，它是由玻璃（或有机玻璃）和优质塑料，经特殊加工得到的一种复合材料。

我们知道玻璃的特点是光洁、透明和有很高的硬度，它的硬度是许多金属望尘莫及的。在玻璃商店里，只有用金刚钻才能把玻璃划开。但是玻璃的强度及韧性却很差，经不起一般的冲击和摔打。与玻璃相比，有不少具有透明度的塑料却恰恰相反，它们质地柔软，却有较强的韧性。那么能不能将这两种物理和化学性能差异很大的材料揉合成一体，制成一种相互取长补短的复合材料呢?



本世纪初，英国一家玻璃制造公司就是根据这种设想，研制出一种夹层玻璃。这种玻璃的制作在当时还是用手工操作的。工人们先在每片玻璃表面涂一层骨胶，干燥后再浇一层珐琅涂层，然后在两片玻璃之间夹一层赛璐珞，放入酒精槽中，最后用手压机压合而成。制成的夹层玻璃仍呈透明状，经过测试，它的防震、耐冲击

的性能竟远远超过普通玻璃。于是，第一代防弹玻璃和第一家安全玻璃公司就这样诞生啦！

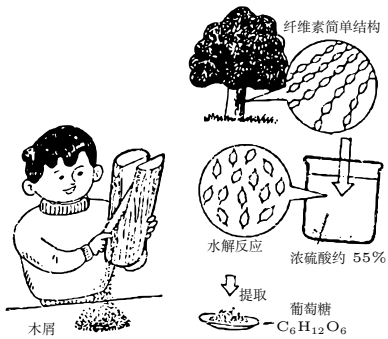
由于夹层玻璃具有较优异的性能，它的诞生无异给人们很大的鼓舞和启迪，人们便进一步想到用很薄的钢化玻璃和优质的塑料膜把它们一层夹一层地粘叠起来，制成一种全新的夹层玻璃，其中钢化玻璃的化学成分和普通玻璃相似，但经过特殊淬火处理后，它的耐冲击和防震性能大大提高，将它们多层叠加后制得的夹层玻璃就格外的坚固，连枪弹也穿不过去，所以称为防弹玻璃。

除了玻璃之外，现在还可用有机玻璃等高分子材料来制作防弹玻璃，当然这种防弹玻璃已完全没有玻璃的成分了。目前，各种防弹玻璃作为一种安全玻璃，已日益广泛地应用于军事、航天等各个领域。（王程杰）

为什么木屑也能制糖？

我们知道，不少粮食都可以用来酿制甜酒，甜酒中除了乙醇之外还含有大量麦芽糖。可想而知，这酒中糖的成分一定是由粮食通过发酵而得到的。事实正是如此，粮食中的主要成分是淀粉，淀粉在淀粉酶的作用下就会分解出麦芽糖。我们的唾液中也含有淀粉酶，所以米饭在嘴里嚼

的时候会有甜味。用淀粉制糖已不是什么新鲜事了，早在几千年前我国劳动人民已经掌握了这门技术。然而，除了粮食之外，还有其它不少东西如木材、棉麻等也同样可以用来制糖。



木屑既不能吃，也没有可口的味道，怎么能变成糖呢？这是化学家利用了木屑中的纤维素制得的。纤维素是一种天然的高分子化合物，在自然界它是构成植物组织的基础，纤维素对于植物来说，就像建房屋需要水泥砖块一样重要。在棉花中纤维素的含量可高达 90% 以上，亚麻秆中，它含量占 80% 以上，一般木材中它的含量也不少于 50%。纤维素不溶于水，不溶于有机溶剂，也不溶于人的消化液。当人们吃了含有纤维素的蔬菜、瓜果时，对其中的纤维素既不能消化，也无法吸收，它作为食物的唯一作用，就是起按摩人的肠胃、促使肠道蠕动。

有人也许会问，这不能消化、不能吸收的纤维素，和淀粉的性质完全不同，怎么能制糖呢？其实，淀粉和纤维

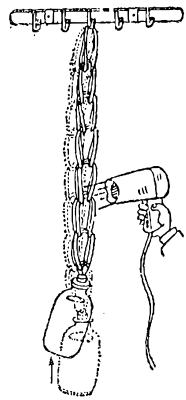
素并非完全不同，在某些地方，它们非常相似。淀粉和纤维素都是由葡萄糖的单体缩聚而成的高分子，它们都属于天然的高分子中的多糖类高聚体。两者的分子式也完全相同。它们的差别仅仅在于一个个葡萄糖连接起来的方式有所不同而已。人体中有一种淀粉酶像一把特殊的手术刀，可以把淀粉大分子切成一个个麦芽糖的分子，在胃酸的帮助下，还可进一步把麦芽糖一切为二，变成两个葡萄糖分子，以供人体吸收利用。但淀粉酶却对纤维素大分子毫无办法。那么有没有专门切割纤维素的“手术刀”呢？有！大自然早就给安排好了，不少食草动物，如牛、马、羊等，它们的胃液中有许多纤维素细菌和原生动物，能分泌出纤维素酶及纤维素二糖酶等，这些酶就像另一种小手术刀，专门用来分割纤维素大分子，把纤维素切成一个个葡萄糖小分子。所以，牛、马、羊等动物吃了几乎全是纤维素的枯草，也可以消化，也很有营养。另外还有许多微生物，如青霉素、枯草杆菌、孔菌等也能分解纤维素。从上述淀粉和纤维素的化学结构分析中，我们已不难得出结论：只要选择合适的微生物，使它不断分解出纤维素酶和纤维素二糖酶，就能像淀粉酿酒一样，用木屑、秸秆之类的含纤维素原料来酿制葡萄糖了。用这方法来获得葡萄糖，真可以称得上是一本万利。

另外，人们还用化学处理的方法，从木屑中制得葡萄

糖。化学处理的原理是：纤维素在一定浓度硫酸（约 55%）的作用下，会发生水解反应而被分割成一个个葡萄糖分子。用这种方法进行处理，犹如快刀斩乱麻，可以较快得到葡萄糖产品。在生产中为了提高水解反应速度和成品产量，最好选用冷杉木的木屑，同时要求其颗粒细小并彻底晒干。木屑分解的反应在加热、煮沸、搅拌约 2 个小时后即可完成。（王程杰）

橡皮筋为什么会热缩冷胀？

众所周知，我们周围绝大多数物质在受热时都会增大，降温后又会缩小，这就是热胀冷缩现象。但是拉紧的橡皮筋（又称牛皮筋）却相反，受热后它不是伸长，而是缩短。如果你不信，可以做一个简单的试验：



拿四根新的橡皮筋，以双股式连成一条，将其一端挂在墙上的衣钩或房门的把手上。另一端挂上一些重物，重物的重量根据橡皮筋拉长的距离来决定，一般能把橡皮筋拉长到原来长度的 3 倍左右就可以了。记住

重物在墙上或门上的高度，然后用一个电吹风给拉紧的橡皮筋上上下下均匀地吹热风，大约 20 ～ 30 秒以后你就可发现，橡皮筋受热后竟向上收缩了，重物离开原来的位置上升 2 ～ 3 厘米，收缩得还很厉害呢！收缩后的橡皮筋，只要停止加热，使之渐渐恢复到室温，重物又会将它拉长到原来的位置。

橡皮筋为什么会有如此奇妙而反常的现象呢？要说清楚这个道理，得先给大家介绍一下大自然中的一条规则：任何物质在其内部如果从排列十分整齐、十分有秩序的状态变化到比较杂乱的状态时，该变化过程就会伴随着对外界热量的吸收。与此相反，如果物质内部由排列较混乱的状态，变化到较为有秩序的状态时，它又会放出热量。如冰是固体，冰中的每个水分子都有自己的位置，它们排列得犹如军队检阅时的方队，井然有序。对一个水分子来说，它只能在自己的位置上作原地振动，而不能四处游荡。但作为液态的水，其分子就自由多了，尽管液体中的水分子也有一定的排列秩序，可是和冰相比，它们却可以“东游西逛”，在水中游来游去。液态的水分子和水蒸汽中的水分子相比，则又显得相形见绌了。气体中的水分子可以在更大范围内移动，上天入地、无孔不入，简直是为所欲为。可见固体、液体、气体三者的分子排列是从有序到无序，从整齐到混乱，依次递变的。而它们的递变过程又和热量

的传递紧紧联系在一起。在零度环境下，冰要变为水，就需要吸收大量的热。同样，要把水变为水汽，也要吸收外界大量的热。

知道了上述的关系之后，我们就可以找出橡皮筋热缩冷胀的原因了。橡胶是一种高分子化合物，它是由大量异戊烯单元连结而成的链状大分子组成。在平时这些大分子是无规则地乱挤在一起的。一旦用力拉紧，歪歪曲曲的链状分子都被相应地拉直，其排列也变得较为整齐、有秩序。由于橡皮筋拉长是使其分子从较混乱变为较有序的过程，根据上述的原理，橡皮筋就会放出热量。当然在它收缩时又会吸收相等的热量。如果把一根橡皮筋拉长后贴在嘴唇上，然后慢慢让其自动收缩，嘴唇上就会感到有些凉意。讲到这里，我们就可以用下面的关系式来描述橡皮筋的伸缩与热量的关系了：

分子较有序排列状态（橡皮筋拉长状态） $\xrightarrow{\text{增加热量}}$ $\xleftarrow[\text{减少热量}]{}$ 分子排列较混乱状态（橡皮筋回缩状态）

通过上面的平衡关系简式，我们就不难推导出如下的结论：如果我们给拉长了的橡皮筋主动提供热量，那么它必定会向着右方即吸热的方向移动。这就是说，给拉直的橡皮筋加热，橡皮筋就趋向于收缩。这就是橡皮筋为什么会热缩冷胀的原因所在了。（王程杰）

金银首饰为什么也要保养？

金和银俗称贵金属，是金属中的佼佼者。它们的化学性质比较稳定，与大部分化学品不会起化学反应。如果把一块擦亮的铁块或铜块投入炉中焚烧，不一会儿在铁或铜发红的表面就会形成一层黑乎乎的薄壳，这是因为铁和铜在高温条件下和氧气作用分别生成了四氧化三铁和氧化铜的缘故。但如果把一块金子投入炉中焚烧，那它将永远是亮闪闪的。即使你把金块熔化了，等它冷却后依然保持本来面目，所以民间对它早有“真金不怕火炼”的赞颂。银子虽逊色于金子，但在炉火中也不减英雄本色。高温下，银子不和空气中的氧气化合，相反，如果把氧化银置于高温中，氧化银反而会分解出银和氧气。也许正因为金和银有这种烈火中不变色的本领，所以长久以来人们总喜爱用金或银来制作指环、耳环、项链等首饰。

既然金和银连火也不怕，那为什么还要注意金银手饰的保养呢？原因是多方面的。对于金首饰来说，首先它的含金量不尽相同，市售黄金首饰一般有 24K、20K、18K、14K 等好几种，其中 14K 的含金量仅为 58.3%，18K 为 76%，最高的 24K 含金量也不是 100%，而是 99.6%。正

是由于金首饰不是 100% 的赤金，所以混在其中的其它金属如铜等就会乘各种机会“兴风作浪”。如金项链经常与化妆品、汗液等接触，时间一长就会变暗。饰品的 K 数越低，这种现象越明显。另外，即使是 100% 的赤金，在遇到汞一类物质时，其表面也会发白，而这些汞的化合物在工厂及实验室等地方是经常接触得到的，有时还会在劣质的化妆品中找到它们的踪迹。至于银首饰，由于其化学性质比金活跃，所以更是厄运难逃。白银首饰在生活中碰到硫黄香皂及其它含硫化物的物质如皮蛋、臭腐乳等，表面就会发暗甚至变黑，碰到诸如碘化物、溴化物、三氧化二砷等化学品，也都会变黑或损伤首饰的光泽。即使把银首饰存放在首饰盒里不用，时间长了它也会发黑，这是银与空气中微量的硫化物缓慢反应的结果，这黑色的物质俗称银锈，其化学成份为硫化银。从上述情况看来，金银首饰虽然“丽质天生”，却无法“独善其身”，遭到玷污的机会还很多呢。

保养金银首饰，首先应防止首饰与上述各类化学物质的接触。在进入有这些化学物质的工厂、车间及实验室时最好把佩戴的金银饰物脱下来。其次，首饰要经常清洗，在夏天应每天清洗一次。清洗剂可选中性皂液，以便有效地去除油污等脏物。如发现饰物受污严重，可购买专用清洗液洗涤。平时不要戴着首饰洗澡。长期不用的首饰，洗

净揩干后可在它们表面涂一层轻质油，再用绒布包好。

对于已经发黑的银首饰，可以用棉花或纱布蘸些牙膏或氨水反复擦拭，直到黑色除掉为止。但这种方法会损耗一些银质，同时凹痕处的银锈也难以擦去。最好采用化学方法帮助去除银锈。例如要除掉一个银指环的黑锈，可在小烧杯中注入 50 毫升沸水，再投入一药匙小苏打，和一块约 3×3 厘米的干净铝片，再把指环浸入溶液。用镊子不断拨动指环触碰铝片。溶液冷却时适当加热，温度维持在 60 ～ 80℃ 之间，约 1 ～ 3 小时，黑锈即可除去。除去黑锈后取出指环，用清水漂洗干净就可以了。上述除银锈法是利用了铝的金属活泼性较大的特点，使铝在碱性溶液中与指环上的银锈——硫化银发生氧化还原反应，铝被氧化成铝离子而进入溶液，硫化银被还原为银。用这种方法不损伤首饰。保养银首饰时不妨一试。



（王程杰）

为什么不锈钢也会生锈？

目前，不锈钢器皿在人们的日常生活中使用得越来越多。用不锈钢制造的水杯、饭盒、餐具光亮、易洗，不会生锈，不仅外表美观，而且经久耐用。



不锈钢不容易生锈是与不锈钢的组成有很大的关系。不锈钢的成分中除了铁外，还有铬、镍、铝、硅等。一般的不锈钢含铬不少于 12%，高的甚至达到 18%。钢加入铬等元素后，就能改变钢的性能，如使钢的分子结构更均匀，在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等等，从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以不锈钢能抵抗大气、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀，不生锈。科学家发现，钢的内部结构越均匀，各种组成成分就联系得越紧密，腐蚀物入侵就越困难，再加上表面又附着一层

氧化物保护膜，就像给钢铁穿上一件盔甲一样，自然就不容易生锈了。

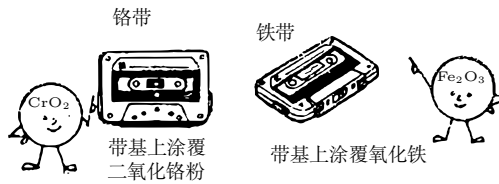
但是生锈与不生锈都是相对而言的，不可能存在绝对不生锈的金属，就连最不易生锈的金和铂，碰上了溶解金属能力特别强的氰化物溶液、王水（3 份盐酸加 1 份硝酸）等不是也能被腐蚀吗？不锈钢一般只在氧化性条件下才比较稳定，在非氧化性条件下，就变得不够稳定；它能耐浓硫酸和浓硝酸的腐蚀，却不耐盐酸、稀硫酸这类非氧化性酸的腐蚀。同时不锈钢在加工过程中的热处理是否适当也直接影响它的抗腐蚀能力。可见不锈钢不生锈并不是绝对的，在特定条件下它也会生锈。（解守忠）

为什么录音磁带中有铁带和铬带之分？

录音磁带是这样制造的：用人工合成的特殊材料先制成带基，然后再在带基上均匀地涂盖一层用来记录声音信号的磁性材料。这种磁性材料称为磁粉。磁粉有很强的导磁能力，它在由声音信号转换成的电信号的作用下，会发生磁性变化，从而把这些信号记录下来。人们正是利用磁粉的这种特殊性质，来实现记录声音信号并在放音时把声音重现出来这一目的的。铁带和铬带都是录音带，都能完

成记录和重现声音的功能，它们的区别就在于磁粉上。

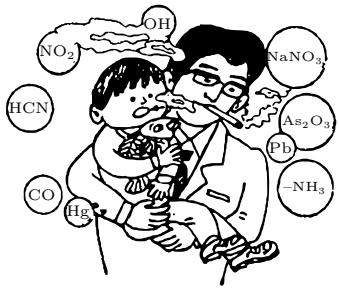
铁带是在带基上涂覆一薄层氧化铁（磁性氧化铁粉），它是一种茶褐色的固体粉末。铬带涂覆的则是另一种磁粉——二氧化铬粉。铬是一种金属，俗称“克罗米”，自行车钢圈上镀的那层银白色光亮的金属就是铬。一般来说铁带的电气性能不如铬带，价格也较铬带便宜，只适合于普通录音机使用。铬带质量较铁带为好，但是磁粉颗粒较硬，对录音机磁头磨损也大，使用时要注意。



除了铁带和铬带外，还有一种铁铬带，它是在铁带上再涂覆一层二氧化铬。铁铬带的电气性能又较铬带为好，它声音失真小，噪声低，因此常使用在高档的录音机上。近几年内又出现了一种金属带，它用的是铁、镍、钴的合金制成的磁粉，性能又超过了铁铬带，是盒式录音磁带中性能最好的一种，但价格较昂贵。

不同的录音机应配用不同的录音磁带，否则不仅声音效果不好，还会损坏录音磁头。高档的录音机备有磁带选择开关，使用时就要注意将选择开关拨到正确的位置上，以便得到理想的录、放音效果。（解守忠）

为什么被动抽烟同样有危害？



吸烟危害健康，这已是世界公认的。一个吸烟的人，每抽一支烟，就会吸入 2000 毫升左右的烟雾；而每吸进 1 毫升烟雾，就大约有 50 亿个小烟尘进入肺部。不仅如此，烟气中经分析还存在着数百种有毒有害的物质，如亚硝酸盐、砷化物、酚类、胺类、尼古丁、一氧化碳、氮氧化物、氢氰酸、铅和汞的化合物，还含有一种强烈的致癌物——3,4-苯并芘。因此有人说，每吸一支烟，人的平均寿命会缩短两分钟，这话是很有道理的。瑞典作过统计，每年因吸烟导致死亡的人数，占总死亡人数的 1/3，比因交通事故死亡的人数还多。至于因吸烟患上支气管炎、肺气肿、哮喘等病，给人带来的痛苦就更不用说了。

那么别人吸烟对不吸烟的人是否有害呢？答案也是肯定的。吸烟是引起居室污染的重要原因。在室内吸烟，不

仅烟雾缭绕，污染空气，使人头昏困倦，而且这部分烟气中的一氧化碳气体同样也进入不吸烟者的体内，使血液中的血红蛋白与一氧化碳结合，生成羰基血红蛋白，从而失去了携带氧气的能力，导致人体内组织缺氧。而人的中枢神经对氧的供应不足最敏感，一旦缺氧就会使人头痛，眩晕，严重时还会影响心血管系统，使冠状动脉血流量加大，增加心脏负担，导致冠心病发作。此外，因为不吸烟者对烟气中所含的尼古丁、氮氧化物和 β-萘胺、3,4-苯并芘等有害物质的耐受力较差，所以当上述物质进入不吸烟者的心肺后，对他们的危害就更为严重。根据上述理由，在公共场所应劝阻人们自觉不吸烟，这也是每个文明人应具有的社会公德。

（解守忠）

燃放烟花爆竹有哪些危害？

每年除夕之夜，人们都用燃放鞭炮迎接新年的到来。在一片片震耳欲聋的巨响之后，留下的是满地纸屑和弥漫的烟雾。这种习俗虽然能给人们带来节日的欢乐气氛，但也往往给人们造成一些危害。

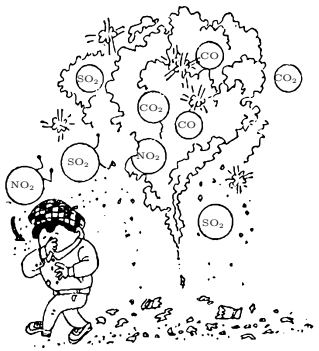
鞭炮的原料是火药，主要成份为硫磺、炭粉、火硝（硝酸钾）或氯酸钾。据文字记载，我国制作和燃放鞭炮已有

2000 多年的悠久历史。鞭炮除了“嘭、啪”二响的高升、大炮仗和“噼噼啪啪”的小鞭炮、电光泡之外，还有点燃后会窜出五颜六色火花的烟花炮和焰火。烟花炮或焰火是在火药中按一定的配比另外加入了镁、铝、锑等金属粉末和硝酸锶、硝酸钡、硝酸钠等硝酸盐。燃放焰火时，不同的金属或金属离子便会产生各种不同的颜色。知道了鞭炮的主要成分后，就不难了解它引燃后的种种产物了。鞭炮点燃后，在其迅速燃烧、激烈爆炸、喷火射焰的同时，产生了大量的二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、一氧化碳等有害气体和各种金属氧化物的粉尘。其中二氧化硫、二氧化氮是刺激性和腐蚀性极强的酸性氧化物。危害极大的酸雨主要就由这类气体溶于雨云中形成的。大量燃放鞭炮时如果适逢无风或低气压的天气，那么一时无法飘散的有害气体就会刺激人的呼吸道，使人咳嗽，引起气管炎等疾病。

鞭炮在制作、运输、燃放的任何一个环节中，只要稍有差错，就会像炸弹一样爆炸、伤人或起火。据统计我国各地发生的鞭炮伤人事故屡见不鲜，轻则伤人皮肤，重则炸伤眼睛、手足，甚至危及生命。



除此之外，每逢春节也必然是城乡火灾发生频率较高的时期，其中一个主要原因就是燃放爆竹烟花所引起的。



另外，鞭炮猛烈的爆炸声也是城市噪声公害之一。不分场合、地点随意点燃鞭炮，很容易使孩子或行人受到惊吓，对患有心脏病的人来说，这种惊吓很可能导致十分严重的后果。

总之，燃放鞭炮带来的恶果是多方面的。尽管现在不少大城市已经作出了在一定区域内禁止燃放鞭炮的规定，但要真正做到，还得靠大家自觉地遵守。我们相信，随着人们对燃放鞭炮危害性的不断认识，在不远的将来，我国人民一定会找到一种更加合适的庆祝方式来替代今天难听刺耳的鞭炮声。（王程杰）

为什么要警惕居室内的空气污染？

提起空气污染，你一定马上会联想到化工厂、钢铁厂那冒出滚滚浓烟的烟囱及公路上成千上万辆排放着废气

的汽车，却很少想到自己家里的情况。好像你的家天生就是一尘不染的世外桃源，根本不存在什么污染的问题。其实你估计错了。从国内外不少环境保护科学家实地调查的结果来看，家庭居室内空气污染的情况并不亚于烟尘滚滚的室外，有时还相当严重。然而人的大部分时间是在家庭内度过的，所以居室空气的污染更不可忽视。



厨房内的煤气或煤炉是主要的污染源之一。煤气和煤炉燃烧时会消耗大量氧气并产生大量二氧化碳气体和其它有害气体。在烧煤球或煤饼的时候，还会产生不少刺激性和腐蚀性都很强的二氧化硫等气体。二氧化硫在室内既会腐蚀钟、表、电视机、录像机等家庭日常用品中的金属部件，又会危害人的身体健康；二氧化硫在空气中的浓度只要达到百万分之八，人就感到难受，它能破坏呼吸道的屏障功能，使支气管收缩，引起慢性支气管炎和气管炎。二氧化硫经肺泡吸入血液后，与维生素 B_1 结合，使维生素 C 平衡失调，影响机体的新陈代谢。当二氧化硫和水壶中溢出的沸腾热水汽相结合时，产生的腐蚀作用

和毒性会成倍地增加。另外烧煤炉时，还会产生强烈的致癌物——3,4 苯并芘等。据测定，1 克煤燃烧后产生的 3,4 苯并芘可达 67 ～ 130 微克；1 克汽油燃烧可产生 12 ～ 50.4 微克的苯并芘。

厨房的另一污染源是炒菜时产生的油烟气。许多人烧菜总喜欢把油加热到冒烟，在炸、炒和煸食品时，厨房内油烟弥漫，刺眼呛喉，却不知道这样的操作，既破坏了菜肴的营养成分，又严重污染了厨房内的空气。上海肿瘤研究所一项调研报告说，家庭用菜籽油、豆油炒菜及煎炸食品，油温加热到 270℃ 冒烟时所放出的烟气，能使经常下厨掌勺的家庭主妇肺癌的发病率大大提高。据测定，1 克油烟含有 6.4 微克 3,4 苯并芘。此外，贮存食品的冰箱如不经常清洗，厨房的垃圾不及时倒掉，也足以污染厨房的空气。

居室里也有不少能严重污染空气的因素。最常见的是室内吸烟。根据近年来许多科学家的调查论证，每年有成千上万名不吸烟的人死于肺癌、子宫颈癌、心脏病等。另有大量儿童患上气管炎、肺炎、喉炎、中耳炎、哮喘、咳嗽……，原因是家里有人吸烟。不吸烟的人吸入室内的烟雾，等于自己也吸了烟。据研究，不吸烟者对烟雾的反应甚至比吸烟者更敏感，所以得病的机会一点不比吸烟者少。另外，居室内各种衣物、被褥、沙发、地毯等家用杂物，如

沾上污垢没有及时洗刷更换，这些污渍中蛋白质和脂肪等残留物，在室内适宜的温度和湿度环境条件下，会分解散发出碳酸气，并促使霉菌、螨虫和各种致病细菌繁殖，它们都使人感染呼吸道疾病。

居室的污染还来自家具、墙布、地板等。它们表面涂的各种涂料以及有机类胶粘剂会释放出苯、甲醛、醇类、酯类等有害气体，达到一定浓度时，严重刺激人的呼吸器官和皮肤。

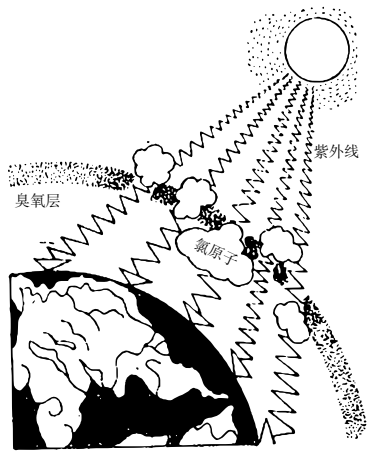
了解了居室污染的来源以及污染的严重性后，也就知道家庭必须搞好清洁卫生的重要性，它和“开门七件事”一样都是居家过日子不可缺少的要事。（王程杰）

为什么要限制使用氟里昂？

1990 年 10 月，南极上空出现了臭氧大幅度减少的现象。从 15 ～ 23 千米间的高空，臭氧几乎消耗殆尽，出现了较深的臭氧空洞。到 1991 年 10 月，这种情况还在继续恶化。阿根廷政府为此已紧急疏散居住在南极地区的儿童，以保护他们的健康。科学家们认为，如果臭氧空洞逐渐蔓延到南半球人口集中的地区，将会带来更严重的后果。

人们一向把大气层中的臭氧层比喻为地球的“天然盔甲”，可是一旦这副“天然盔甲”受到损害，地球上的生态环境将发生变化，人类的健康将直接受到影响。早在 1981 年，一份科学调查报告指出，地球臭氧层的含量每减少 1%，有害紫外线的入射量大约会增加 2%，人类患皮肤癌的可能性大约会提高 3%。

那么，究竟是谁在地球的“天然盔甲”上戳了一个孔洞呢？科学家指出，这是高空喷气式飞机的频繁飞行和制冷用氟里昂泄漏造成的后果。



氟里昂是一种由氯、氟和碳元素组成的化合物，它的沸点为-30℃，无毒，无嗅，不会燃烧。平时家庭中电冰箱压缩机里的致冷剂就是氟里昂，它已经广泛使用了几十年。

有人也许要问，为什么说氟里昂的泄漏和地球臭氧层的改变有关系呢?

家里的电冰箱用久了，里面的致冷剂会逐渐泄漏出来。氟里昂气体进入大气后，向上飘浮，大约经过 10 年的时间它就可以到达离开地面 25 千米的高度。在那里，氟里昂气体被紫外线分解，释放出氯原子。这种氯原子对臭氧有着很强的“杀伤力”，它先跟臭氧反应变成氧化氯，氧化氯再跟氧原子反应又回复成氯原子，就这样不断地进行连锁反应，直到氯原子失去活性。但在此之前，一个氯原子大约已经破坏了 10000 个臭氧分子。

近几十年来，由于世界工业的发展和人类物质水平的提高，电冰箱已越来越多地进入千家万户。由此而泄漏流失的氟里昂当然就逐年增多。地球臭氧层里的氧在氟里昂的不断破坏下，逐年减少。据统计，从 1978 年到 1987 年，全球各纬度的臭氧大约减少了 1.2 ～ 10.6%，目前更以每年 2% 的速度在减少。如果任其发展，到 2085 年，地球上空臭氧层中臭氧含量将会降到目前的一半以下。到那时，地球的“天然盔甲”将变得千疮百孔，人类将面临皮肤癌和白内障的严重威胁，同时，整个世界将出现农作物减产、鱼产量下降、气候变化异常的现象。

为了拯救臭氧层，使地球免受氟里昂泄漏的危害，联合国保护臭氧国际会议从 1987 年起就邀请了世界上 80

多位科学家，专门研究如何“补天”的锦囊妙计。科学家们一致认为，为了使地球变得更加美好，从现在起世界各国应限制生产和使用氟里昂。当前，许多国家正在大力研制新一代的致冷剂以取代氟里昂。（朱学敏）

防晒霜为什么能防晒？

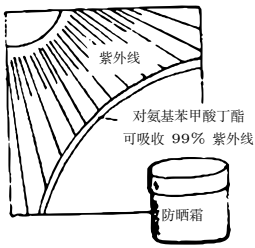


如果向皮肤科医生请教怎样保护自己的皮肤，他们的回答一定是避免太阳的暴晒。长期在海洋上作业的渔民、海员，脸色苍老黝黑，皮肤粗糙多皱，皮肤的衰老程度往往超过实际的年龄。这都是由于太阳光中紫外线过度照射的结果。

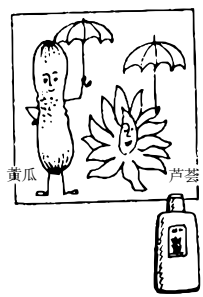
紫外线虽有杀菌的能力，但也能伤害人体皮肤上的角质细胞。轻的能使皮肤出现红斑、灼痛，严重的出现水肿，甚至导致褐斑、雀斑恶化，诱发皮肤癌。防晒霜可以减缓紫外线对皮肤的伤害，为露天作业的人们带来了福音。

在防晒霜中，除含有一般膏霜制品中都有的油分和水

分外，还加入一种能反射或吸收紫外线的防晒剂。最早的防晒霜中使用的防晒剂是一些固体粉末，如氧化锌、二氧化钛、滑石粉、高岭土等。它们都能反射紫外线，所以有防晒的功效。同样道理，目前一般的粉质雪花膏、香粉等搽敷后也有一定的防晒作用。



以后发展的防晒霜则添加了能吸收紫外线的防晒剂。它们大多是复杂的有机物，具有很强的吸收紫外线的能力，像有一种叫对氨基苯甲酸丁酯的物质，它能吸收 99% 到达皮肤上的紫外线。因此具有十分理想的防晒效果。



爱萝莉防晒水

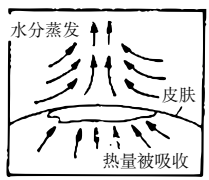
奇妙的是，人们发现，从某些植物的茎、叶和果实中提取的物质或浸出液也具有吸收紫外线的能力。例如，从黄瓜中提取的黄瓜油和芦荟（一种热带、亚热带的厚叶类

植物）茎叶的汁液等，把它们混在化妆品中，就能制成防晒霜、防晒油或防晒水。目前市场上倍受青睐的化妆品，就是用芦荟浸出液作添加物的。（陆惊帆）

搽冷霜为什么会有冷感？


冷霜

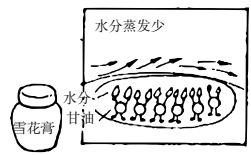
冷霜是一种油性的护肤化妆品，像“友谊冷霜”、“百雀羚”、“冷蝶霜”等，都属于冷霜类品种。这一类化妆品有一个共同的特点，就是搽敷后，皮肤会产生一种微微阴凉的感觉，故有“冷”霜的名称。而同样是护肤的雪花膏，却不会有这种冷感。这是什么原因呢?



大家都有这样的经验，从游泳池中出来，全身湿淋淋的，遇风一吹，就有冷飕飕的感觉；炎热的夏天，身上洒一些水，就觉得很凉快。这是由于水分蒸发，吸收了皮肤上热量的缘故。

同样的道理，由于冷霜中含有水分，搽上皮肤以后，通过水分的蒸发，这样就使皮肤产生了冷感。

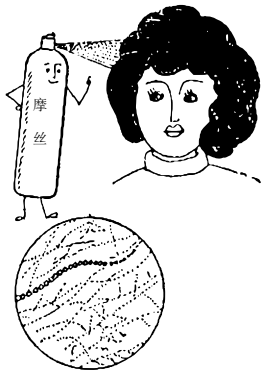
也许有人会问，雪花膏中也有水分，为什么不会产生冷感呢？原来雪花膏中还含有甘油成分。甘油有很强的吸水能力，化学上把它叫做吸水剂或保湿剂。在雪花膏里掺和进甘油以后，它就能吸收空气中的湿气和防止皮肤上水分的蒸发。所以雪花膏搽在皮肤上，其水分不会很快蒸发，也就不会有阴凉的感觉了。在冬天，有的人还在脸部和手脚处直接搽一些掺和水的甘油，就是利用甘油的这个特性，来达到保护皮肤、滋润皮肤的目的。



而冷霜呢，因为它不含有甘油等保湿性物质，所以它的水分会较快地蒸发，使人的皮肤产生冷感。 （陆惊帆）

“定型摩司”为什么能固定发型？

理发师为了固定发型，常常在烫发后往头发上喷一些好像泡沫一样的东西，人们称之为“定型摩司”。可也真奇怪，喷上定型摩司后，发型就被固定，不会再随风飘动，而且可以保持较长的时间不变形。因此它很受人们的欢迎。那么，什么是定型摩司？它为什么能固定发型呢？



定型摩司是一种用石油、煤等为原料，经过化学加工合成的高分子化合物，它们的分子量高达几十万甚至上百万，分子中的碳原子数成千上万。人们熟悉的塑料，合成橡胶和合成纤维就是合成高分子化合物中最重要的三个大类。

合成高分子化合物的结构可以是线状的几千个碳原子彼此拉起手来，连成一根长链，链上还连接着氢、氧、氮等其他原子。这种长链分子彼此靠近，互相缠绕卷曲，就形成了有一定强度的材料。如果长链与长链之间通过某些原子或基团再彼此联结起来，那就会形成一种网状的高分子材料，这种材料即使加热也不再会软化、变形。

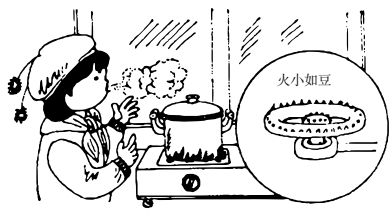
定型摩司就是一种由乙烯吡咯烷酮和醋酸乙烯酯两种物质共同聚合而形成的高分子化合物。把这种高分子化合物溶解在一种非常容易挥发的溶剂中配制成药液，再加入少量增塑剂、防水剂、香精等就成了定型摩司。使用时当你把药液喷在头发上时，药液中成雾状的溶剂就会迅速挥发，高分子化合物就从溶液中析出，附着在头发上。这些线状的长链化合物会使头发的刚性大大增加继而使它们变硬，不易弯曲，这样就能将理发师做好的发型固定下

来。（解守忠）

冬天的煤气为什么有时会出现蝇头小火？

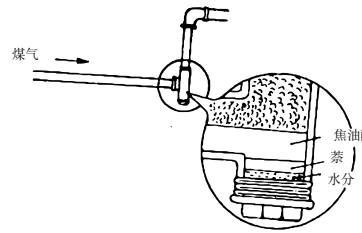
煤气污染小，使用方便，是一种优良的清洁燃料。但令人遗憾的是，一到冬天，特别是在气温骤冷至零下时，煤气的火焰常常会成为蝇头小火，烧饭煮菜要花费比平时多几倍的时间。

一般认为，这大概是供气不足的原因吧。其实不然，除非出现生产故障或者大口径煤气管阻塞，煤气的供应是不会不足的。那么，这又是什么原因呢？为什么这种情况唯独在寒冷的冬天出现呢？原来，这是由于煤气中含有熔点较高的成分的缘故。



煤气是用煤（或石油）为原料加工制成的。加工的方法有几种，其中有一种叫煤的干馏，就是在隔绝空气的条件下，用很高的温度，把煤分成焦炭、煤焦油和焦炉气。焦炉气是一种优质燃料，是城市煤气的主要气源。

但这种焦炉气中不可避免混有某些焦油的成分（主要是容易挥发的焦油醇和萘），因此城市管道煤气中也往往混有这两种成分。



当天气骤冷至零度以下时，煤气中的焦油醇和萘的挥发性大大降低，于是就容易凝结成液体，积聚在煤气管道的凹处。通常，在房屋外墙脚的煤气管弯头处，更容易积聚。这样就使进气的空间变小了。此时，煤气的火焰就会变小，甚至变得如蝇头般的大小，给居民的生活带来很大不便。

按照国家标准，每立方米城市煤气中的焦油醇含量必须在 10 毫克以下。而萘的含量，夏季是 100 毫克以下，冬季则应控制在 50 毫克以下。如果煤气厂在生产上控制不严，使上述成分偏高，对夏季的煤气供应来说不会有什么影响，但一到冬季，就会发生普遍性的煤气火头变小的现象。

那么冬季发生了煤气变小时怎么办呢？当然首先应报请有关部门派员修理。煤气公司工作人员会把弯头处旋开，除去积聚的液体（除焦油醇、萘外，还有水蒸气冷凝水等）。

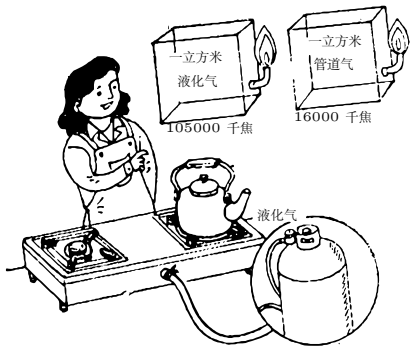
整个过程仅几分钟而已，十分简单。但由于往往是大面积发生这种情况，修理人员一时来不及到场。此时，可采取临时的办法，就是用温热的抹布包在煤气管的弯头处，使它的温度处在夏季时刻的气温。数分钟后，这些液体重新气化为气体，煤气的火焰就会恢复正常。当然，绝不允许用沸水浇、火烤或者自行打开弯头等不当的措施，因为这会造成煤气管爆裂、煤气大量泄漏等危险。　　（陆惊帆）

用液化气烧水煮饭为什么比管道煤气快？

液化气是城市管道煤气的重要补充。凡使用过管道煤气，又使用过液化气的人，会发现用液化气烧水煮饭要比用管道煤气快得多，这是什么道理呢？这与它们各自所含的不同成分有直接关系的。

液化气是石油加工的副产品，主要成分是含有 3 个或 4 个碳原子的碳氢化合物。它一般压缩成液体后盛放在耐压钢瓶中，使用时只要打开阀门让液化气经过减压后，就可以使用了。而管道煤气的主要成分是氢气、甲烷和一氧化碳。从发热量看，液化气是一种比管道煤气更优质的气体燃料。每千克液化气完全燃烧后能放出 5000 千焦耳的热量；如果气化为气体，则每立方米液化气的发热

量是 105000 千焦耳。可是管道煤气的发热量，每立方米仅 16000 千焦耳（在煤气计量中，每烧去 1 立方米叫 1 个“字”），只有液化气的 1/6—1/7。由于液化气的发热量高，所以用液化气烧水煮饭当然要比管道煤气快得多。



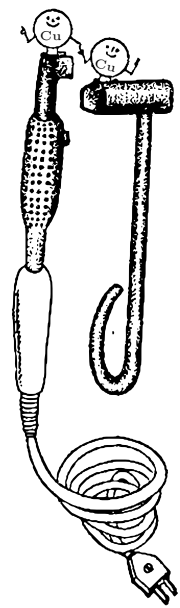
这样，你们也许会认为，是否使用液化气更合算一些？其实，把发热量与液化气、管道煤气的价格差，结合起来进行比较的话，二者还是相当的。如目前上海 1 千克液化气的价格是 0.60 元，它约可气化成 0.433 立方米的气体，它的发热量相当于约 3 立方米的管道煤气，而管道煤气每立方米为 0.20 元，3 立方米也是 0.60 元。（陆惊帆）

烙铁的烙头为什么要选用铜质材料？

过去焊锡匠用的烙铁都是铜质的，现在焊锡一般改用电烙铁了，但电烙铁的烙头仍选用铜质的，而不选用廉价

的铁、铝等材料，你知道这是为什么吗?

原来，铜有着不少可贵的长处呢！首先，铜的化学性质比较稳定，打磨得锃亮的铜在常温下是很难和空气中的氧气发生化合反应的。铜质的烙铁即使加热到灼热的状态，其表面也只生成很薄的一层氧化铜膜。利用铜的这种较耐腐蚀的性质，制成烙铁就格外经久耐用了。



其次，与铁、铝等其它金属相比，铜很容易熔合别的金属而形成合金。早在公元前 2 世纪的汉代，我国劳动人民就懂得冶炼黄铜和白铜了，而炼制青铜的年代则还要提前近千年。这些青铜、黄铜、白铜都是铜分别和锡、锌、铅、镍等金属，按一定的比例冶炼成的合金。正因为铜能十分“亲密地”和其它金属兄弟手拉手地互熔在一起，所以当用铜作烙铁时，其表面就能较好地粘附住熔融的焊锡（焊锡条是两份铅和一份锡的合金）。如果你使用过烙铁，那就一定知道，在用烙铁进行焊接前，首先要给烙铁头上锡，否则下面的焊接操作就无法进行了。正因为金属铜特别容易冶炼成合金，所以铜格外容易上锡。焊接时只要将被焊元件稍加打磨或上

些松香，即可用灼热的铜质烙头进行较大面积的焊接了。

与铜相比，金属铁的化学性质可要活泼得多啦！在高温下，铁的表面会生成一层黑色的四氧化三铁，这层氧化膜又厚又容易脱落，所以如果用铁作为烙铁，几次灼烧后，就被腐蚀得面目全非了。其次，铁的上锡能力也远及不上铜，例如，当用焊锡修补金属器皿时，铜质的容器是极易焊补的，因为干净的铜的表面很容易吃上锡。但铁质的容器就较难补了，焊补时除了要打磨光亮外，还往往要借助优质的焊锡膏或盐酸，在充分洗净其表面后才可吃上锡。所以用铁作为烙铁材料显然远不如铜质的材料效果好。

金属铝的化学性质比铁更为活泼，在常温下铝的表面会生成一层氧化铝薄膜。在较高温度时，当你用砂皮刚把外面的氧化膜擦除掉，新的氧化膜又会很快形成。铝的这种氧化膜很致密，可防止里层的铝继续被氧化和腐蚀。但如用铝材料作烙铁时，这层氧化膜却会阻止内层金属铝与熔化的焊锡液接触，从而无法使烙铁头吃上锡。所以铝材更不能用于制作烙铁。同样原因，当家里的铝制品，如铝饭盒、铝杯破漏时，一般是无法用焊锡来焊补的。

另外，铜的导电、导热性极好，仅次于银。而且铜的比重也比铁和铝大，比重大的金属在其比热值相近的条件下，其热容量也大，铜的单位体积的热容量与铁相近，比铝要高出不少。较好的导热性和较大的热容量，无疑也有

利于烙铁的加热和焊接的操作。 （王程杰）

为什么松节油可去除油墨？

松节油是一种精油，西药房都有售。它是透明、几乎无色的液体，具有特殊的气味，能溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。松节油可用于合成樟脑、冰片等，还可在医药工业中用作搽剂。平时我们关节及肌肉痛时，可用松节油进行局部皮肤的擦洗。在油漆工业中松节油可用作溶剂。另外，我们平时衣服上不小心沾上了油墨很难去除，而松节油可以帮你解决问题。

在一小块白布上涂上一些黑色（或蓝色）的油墨迹，待油墨干后，把小块白布放入盛有松节油的小碗内，用玻璃棒搅拌几次。数分钟后，可以看到小碗里原先无色的松节油变成黑色了，这说明油墨能溶解于松节油，取出用松节油洗过的布块，发现污迹基本上被除掉，如再用肥皂搓洗、漂清、除迹就更彻底了。

油墨是由颜料、植物油、矿物油、合成树脂等原料配成的，而各种烃和大量萜烯等物质构成的松节油能溶解油墨，使油墨中的颜料“游离”出来，从而起到去除油墨污迹的作用。



下面我们再做一个有趣的松节油溶解油墨的实验：

准备一个洁净的小碗，放进 4 调羹水和一调羹松节油，再加进一块黄豆大小的肥皂，肥皂主要起乳化和润滑作用，帮助松节油更好地溶解油墨。用玻璃棒轻轻搅拌小碗中的混和物，直到小块肥皂溶解为止。

把混和物用干净的毛笔均匀地涂到报纸的文字及插图上，接着再把一张白纸覆盖在报纸上，用调羹柄在白纸上来回摩擦，松节油就会溶解报纸上的油墨，使报纸上的文字或插图等清晰地印到白纸上。

由于松节油是较易燃烧的，故操作要远离火种并注意防火。



在用油墨印刷时，稠厚的油墨通常是用少量煤油等有机溶剂稀释的。当没有煤油时，我们也可用一定量的松节油应急代替。（赵士文）

为什么热的碱水比冷的更容易去油腻？

碱水就是石碱的水溶液。你见过石碱吗？北方称它为“口碱”，它是一种易溶于水的白色固体，化学名称叫碳酸钠，用它的水溶液即碱水来洗去油腻，效果确实令人满意。

用碱水洗去油腻，它的原理是：油腻的成分是油脂，油脂亲油而不亲水，油和水混合后，由于油和水之间的排斥作用，会使它们重新分开。如果能设法消除油和水之间的排斥作用，油就能稳定地分散在水里。石碱就能担当这项任务。当石碱溶于水中，石碱就与水起了化学变化，使水溶液带上了碱性，而油脂遇到碱性溶液，就会



发生变化，一部分油脂分子会转变成可溶性的物质——甘油和脂肪酸钠，结果就使油脂液滴的表面从亲油性转变成亲水性，从而使油脂与水的相溶性大大增强。

用热碱水洗油腻比冷碱水效果好的原因，是因为石碱与热水的反应，比与冷水的反应要来得显著，因此热碱水碱性要比冷碱水强得多。

我国古代劳动人民很早就知道碱性溶液容易除去油腻的道理了。古时候人们就用皂荚（一种豆科植物）的果实，或草木灰的热水溶液来洗去油腻，也是因为皂荚和草木灰含有碱。例如用皂荚洗头发，洗丝绸和贵重的家具等，就是很好的例子。（解守忠）

绍兴酒为什么越陈越香？

绍兴酒是我国的特产，曾多次获得国际食品博览会金奖。它色泽澄黄清澈，香气馥郁芬芳，酒味甘美醇厚，而且久藏不坏，越陈越香。

什么叫越陈越香呢？就是买来的酒不喝，在家中贮藏一年、两年或更长的时间后，酒味会变得更醇更香。众所周知，一般的食品和饮料，超过了保鲜期就会慢慢变质，而绍兴酒非但不会变质，反而越藏越香。因此陈酿绍兴酒

的身价自然也随之高贵起来。那么，绍兴酒为什么会越陈越香呢?

绍兴酒是用大米（米浆水）经过发酵酿制而成的。这里，“唱主角”的是一种叫酵母菌的微生物，在它的作用下，大米中的淀粉会慢慢转变成芳香的酒精。酒精是酒的主要成分，尽管有香味，但这种香气远远不是绍兴酒特有的香气。原来，米浆水中还有一些其它的微生物，如醋酸菌、乳酸菌等，它们能把少量的淀粉变成醋酸、乳酸等。这些酸性物质又转而跟酒精发生反应，生成一类比酒精更香的酯类物质，如醋酸乙酯、乳酸乙酯等。酯类的香气清雅芬芳，如苹果香主要是含有醋酸戊酯，桃子香主要是含有醋酸癸酯。用现代科学手段测定，绍兴酒中含有的酯类物质竟有 100 余种（以醋酸乙酯最多），怪不得刚酿成的酒一打开，浓郁的香气便扑鼻而来。



必须指出的是，这种变化（化学上称作酯化）如果在实验室的烧瓶中进行，只要加入某种催化剂，几十分钟内就可以完成。然而，酿酒厂毕竟不是实验室，实际上在酒糟中的酒是“慢条斯理”地进行着上述酯化过程的。这个过程也叫陈化。因此，酿好的绍兴酒一般都要密封在酒坛

中放上一年、两年，让其陈化后才能上市。实践证明，陈化时间越长，绍兴酒的香味越浓，同样，放在家中的绍兴酒，也是在慢慢地陈化的，产生越陈越香的效果。


绍兴酒越陈越香

综上所述，绍兴酒越陈越香的原因，是由于酒中众多的酯类物质的酯化作用，是需要较长的时间才能完善的，真可谓好事多磨。无怪乎绍兴酒具备了这种越陈越香的特性了。（陆惊帆）

为什么有的人喝酒很容易醉，有的人却不易醉？

酒是一种饮料，主要成分是水和乙醇。乙醇又称酒精，是一种称为醇类的物质。人们饮用的酒都含有酒精成分。

人能接受的酒精量是有一定限度的，超过了会中毒，酒醉就是轻微中毒的表现。人喝醉了酒，脸红、呕吐，神志不清，有幻觉等等，如果深度中毒，还会有生命危险。



那么为什么有的人酒量大，喝酒不容易醉，而有的人酒量很小，喝酒很容易醉呢?

酒一旦进入人体，就很快进入血液。酒中的乙醇在血液中生物催化剂——各种不同的酶的帮助下完成一系列复杂的变化：首先是乙醇经氧化变成乙醛，乙醛又很快氧化成为其他物质，最后变成水和二氧化碳。在这个过程中，各种不同的酶各司其职分工协作，共同完成了这一系列复杂的变化，其中最困难，也是最慢的一步就是把乙醇氧化成乙醛。这是在乙醇醛化酶的帮助下完成的，缺了这种乙醇醛化酶，乙醇就不能很快变成乙醛，后面的变化也无法进行。酶的催化具有高度的“专一性”，每一种酶都有自己专门的催化对象，其他的酶想帮乙醇醛化酶的忙也帮不上。因此乙醇醛化酶能不能及时把醇氧化成醛，就成为决定每个人酒量大小的关键。

有的人血液中乙醇醛化酶的含量多，能够把喝的酒中的乙醇立即氧化成乙醛，他的酒量就大一些，喝少量酒能做到脸不红心不跳，喝多了也不容易醉；有的人却不行，因为血液中醛化酶含量少，酒一沾唇就会满脸通红，这种人当然就很容易醉了。不过，即使酒量大的人也不能“贪

杯”，因为血液中乙醇醛化酶的含量毕竟是有限的，超过了一定的限度，进入血液中酒精的浓度增加，使乙醇醛化酶“不够用”而不起作用，终于酩酊大醉。　　（解守忠）

眼镜镜片上的防雾剂为什么能防雾？

冬天，带眼镜的人进入暖室，眼镜镜片上就会蒙上浓浓的雾气。但要是在镜片上涂上一层薄薄的镜片防雾剂后，即使把它放在热气腾腾的饭锅上也不会结雾。



要明白其中的道理，首先要知道玻璃表面为什么容易结雾的原因。原来，玻璃的表面对水是不太亲近的，就像油、水相互不亲近一样，化学上把这种表面叫疏水性表面。因此，当热的水汽一旦遇到冷的玻璃表面时，就会凝成微小的液滴。这些微小的液滴在疏水性的表面上，是不易扩展、铺开的，这样就会保持着曲度很高的小珠状。这种小水珠实际上起了透镜的作用，它能使光线向各个方向折射、反射，并把平行的光线变成杂乱无章的光线。因而，

当你隔着有雾的镜片看东西时，就会觉得一片模糊。

如果玻璃表面能像纸张、木材那样具有亲近水的性能（化学上叫亲水性表面），那么小水珠就会很快散开，变成一层水膜，这样就不会看不清东西了。有没有办法把玻璃表面的疏水性，改变成亲水性呢？有，办法就是涂上一层亲水性的物质。

玻璃镜片防雾剂就是一种亲水性物质的水溶液。这种水溶液有不少品种，如一种叫羧甲基纤维素，含量约0.25%，这是制取化学浆糊的原料；还有一种叫聚乙烯醇，含量更少，仅 0.05% 左右，这是内墙涂料中的粘稠状物质；还有就是含量更少的合成洗涤剂。在这些物质的分子上，都有许多能吸引水分子的原子团——氢氧原子团，跟水十分亲近。眼镜镜片涂上一层这些种防雾剂的薄膜，非但不会影响镜片的透明度和可视性，却反而能使疏水性表面，从此变成了亲水性表面。

除防雾剂外，还有一种简便的防雾方法，在清水中加一些肥皂水或洗衣粉，涂在镜片上，同样能起到很好的防雾作用。当然，它比较容易干燥，而防雾剂则可以维持较长的时间。（陆惊帆）

“尿不湿”尿布为什么能尿而不湿？

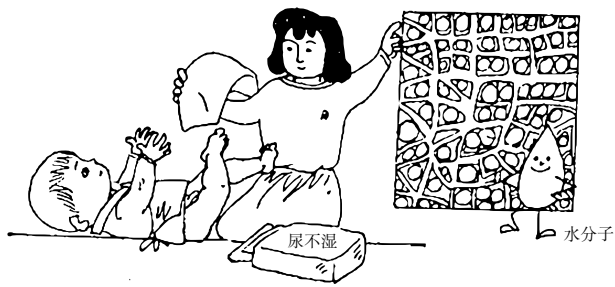
传统的尿布是一般的棉布，一尿就湿。年轻的妈妈经常为频繁更换尿布而感到十分麻烦。而新产品“尿不湿”尿布具有保水功效，一天只需换一次，深受年轻父母的欢迎。尿不湿为什么能尿而不湿呢?

米加了水煮成熟饭，尽管饭粒中含有许多水分，但这些水是不会流出来的；面粉和了水揉成面团，用手无论怎样挤压面团也挤不出水分。可见，像米、面这类物质有很强的保水能力。

大米、面粉中的化学成分是淀粉，它是一种长链状的高分子化合物，分子长链上连着许多能跟水亲近的原子团。因此，水分子十分容易被吸引在它的分子长链上，挤在长链分子之间，使饭粒膨大，并融为一体。除非在极其干燥的条件下，否则，这些水是不会被挤出来的。

化学家们人工合成的许多高分子材料，都有上述亲水的性质，如聚乙烯醇、聚氧乙烯等。如果把它们涂在软布上，就能制成“尿不湿”尿布。例如，某种“尿不湿”产品上使用一种叫淀粉—聚氧乙烯的保水材料，就是把淀粉分子和聚氧乙烯分子连接起来，成为更长的分子。这种材

料的吸水量从理论上讲，可达到自重的 460 倍；吸收生理盐水量则可达到自重的 70 倍。就是说，在“尿不湿”上涂 50 克这种材料，可吸水 23 千克，吸生理盐水 3.5 千克。尿不湿还有一个优点，即在受到少许压力时，被吸收的水分不会流出来。当然，这只是实验室中测定的理论数值，实际上只需吸 1 千克左右的尿液就行了。这时，“尿不湿”上的保水材料不会有很大的体积变化。因此，称它为“尿不湿”，是当之无愧的。



这类保水材料除制作“尿不湿”尿布外，还可以制作医学卫生用品、厨房用品等许多带有浓厚时代色彩的新产品。（陆惊帆）

人体为什么能吸收外科手术的缝合线？

在外科手术中，常常要用到缝合线。身体内血管、神

经、脏器等的缝合线，都是由人体能够吸收的材料制成的，这样手术后就不会有拆线的麻烦。那么什么样的材料才能用作缝合线呢？人体又为什么能够吸收它们呢？

过去，外科上传统使用的缝合线叫羊肠线，这是一种用动物蛋白质制成的线。蛋白质能形成纤维并不是一件陌生的事，像羊毛、蚕丝就是蛋白质纤维。在人体内，蛋白质是可以被消化的，如平时人们从肉鱼鸡鸭等食物中摄入蛋白质，通过一种叫蛋白水解酶的作用，蛋白质中的高分子被分解为小分子，从而被人体消化吸收。

然而，用羊肠线缝合伤口时，病人往往有一种胀痛的感觉。原来，人体内含有各种酶，酶是一种生物催化剂，它能使羊肠线分解的速度加快。在病人的脏器、血管还没有长好之前，羊肠线便开始分解，强度逐渐降低。当脏器、血管蠕动时，羊肠线就会松弛。这样一来，没有愈合的伤口此时当然会有阵阵的胀痛。所以羊肠线不是理想的外科缝合线。

于是，化学家开始寻找新的材料，希望找到一种既能为人体所吸收，但又不会很快分解的材料。人们终于找到一种叫聚乙交酯的材料。这是一种人工合成的纤维。聚乙交酯高分子在人体特有的酸碱性条件下，会慢慢分解成小分子，但它的分解速度远远要比酶条件下的分解速度慢，能在一段时间内保持强度。就是说，在脏器完全长愈后，

才慢慢分解，最终为人体所吸收。这样就避免了病人的痛苦。


加用聚乙交酯线缝合会慢慢地被人体吸收

那么，这种合成材料，对人体是否有害呢？这是不必担心的。因为，这种合成材料的分解，不会消耗人体的酶，分解产生的小分子也不参与人体的代谢活动，而且最终会被人体排泄出体外。对病人来说，它只有极轻微的组织反应而已。因此，它比羊肠线更适合用作缝合线。

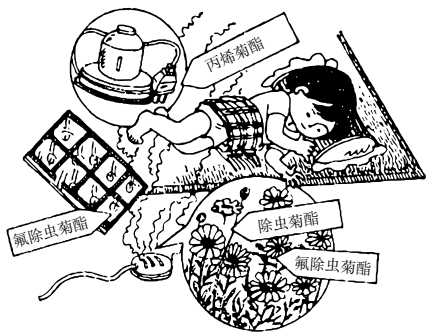
当然，由于各种脏器伤口的长愈速度和所需的条件不同，因此，还得生产出各种合成材料的缝合线来。例如，眼球上伤口的愈合要比肠的愈合来得慢，两眼球周围的体液又是偏酸性的，为此，缝合肠和缝合眼球的缝合线，它们的性能就应该是不同的。在这一点上，化学家不负众望，可以根据需要改变其成分的组合，从而设计出适合各种需要的材料，以满足不同脏器缝合的需要。

（陆惊帆）

为什么驱蚊剂能驱蚊？

我们把一切能赶走蚊子或杀灭蚊子的药剂统称为驱蚊剂。它的特点是赶走或杀死蚊子，同时还必须对人体是无害的。通常用的驱蚊剂还能散发出一股令人愉快的香味。因此，每到夏秋季节，驱蚊剂是家家户户必备之物。

那么驱蚊剂为什么能使蚊子望而生畏呢?



原来,无论哪一种驱蚊剂,它都含有天然的除虫菊酯或拟除虫菊酯。除虫菊酯最早是从一种名叫除虫菊的植物中提取的。它几乎能杀灭一切害虫,而对人体和哺乳动物却没有毒性。早在古代的时候，住在我国南方的人们，就学会用除虫菊做驱蚊剂了。制法是这样的：先把除虫菊晒干，再用烧酒浸泡，然后把它洒到木屑中拌和，这样就做成了

原始的蚊虫香。长期以来，天然除虫菊一直是人们用来制造驱蚊剂的主要原料。但是，到了后来，天然除虫菊的产量远远跟不上需要了。因此，人们只得另辟蹊径了。

本世纪 40 年代，化学家和生物化学家联合作战，揭开了除虫菊酯杀虫之谜。原来，除虫菊酯分子中有一种特殊的构造，这种构造附到了害虫身上，害虫的新陈代谢就会遭到严重干扰，轻者难受，重者死亡。而这种构造对人类的毒性却极低。

1949 年，美国化学家谢克特等人，首先合成了同天然除虫菊酯有相似结构的丙烯菊酯，它也具有天然除虫菊酯那样的特点，能杀灭害虫，对人体毒性极低。此后，化学家又合成了一系列与天然除虫菊酯有同样性能，甚至超过天然除虫菊酯性能的化合物，这就是人们常叫的拟除虫菊酯。

目前，几乎一切驱蚊剂中都含有拟除虫菊酯，如氯除虫菊酯、氟除虫菊酯等。它们具有触杀、胃毒、熏蒸等多方面的杀虫效用，比天然除虫菊酯的效力要高出 10 ～ 100 倍。怪不得，蚊子遇上了它，自然就会退避三舍，逃之夭夭了。

（王一川）

为什么衣物可以干洗？

穿脏了的呢绒衣服，送到洗衣店中要求干洗，洗后挺括如新。干洗是用干洗剂洗涤。

提起干洗还得谈到一个小故事。

一百多年前，法国巴黎的一间油脂小工厂里，一名身穿污染油垢衣服的工人正在紧张地劳动，不慎把一桶煤油翻倒，泼了一身煤油。他一时无暇更换，待到收工时，俯首一看，衣服上的油污竟不见了。这使他悟出一个道理，衣服上的油污是给煤油洗干净了。煤油是一种化学溶剂，能溶解油污，把织物洗干净的。

用化学溶剂把衣物上的污垢溶解除去的方法，就是干洗法。

煤油、三氯乙烯等溶剂都能溶解衣物上的油垢，但用这些溶剂洗涤衣物，会使衣物变硬，且留下极不好闻的味儿。更严重的是它们还会使塑料纽扣和有机玻璃纽扣变色、失去光泽，甚至被溶解掉。这类溶剂缺点这么多，当然不能充当洗涤衣物的洗涤剂了。

于是，科学家们在化学溶剂世界里筛选，结果四氯乙

烯中选了。用它洗涤衣物，不但洗得干干净净，洗后衣物无异臭，而且衣物柔软，手感舒适，衣物不会变形、褪色和失去呢绒的光泽，更不会损伤衣物，经过长时间考验，现在四氯乙烯已成为世界各国洗衣店公认的标准干洗剂。



干洗是在干洗机内进行的。现在流行的干洗机有机洗型和喷剂型两大类。前者比较大众化，后者比较现代化，但它们都能很好的完成干洗任务。

机洗型干洗机是把衣物放入一个密封的圆筒内，利用圆筒转动把衣物反复提升又落入洗涤剂中，借助冲击力进行洗涤而最终除去衣物上的污垢。

喷剂型干洗机是配有微电脑控制的全自动控制的洗衣机，当衣物放进洗衣缸后，关闭缸门，按下自动控制按钮，洗衣机就开始自动工作。洗衣机工作时处于全封闭状态，电脑会指挥一台离心泵把四氯乙烯干洗剂均匀地喷洒在衣物上，干洗剂把污垢溶脱后，洗衣机会自动运转甩脱已经含有污垢的洗涤剂，另换上干净的干洗剂作第二次干洗，这样反复进行 30 分钟左右，衣物就洗干净了。

干洗后的衣物要认真除去干洗剂，把残留量降低到最

少最少，然后用热空气烘干，衣物就恢复原来的状态了。

经干洗剂处理过的衣服，还具有杀菌和消毒的作用，这是比水洗更优越的地方。

含有污垢的干洗剂经过用硅藻土和活性炭等吸附剂过滤后，又变成干净的洗涤剂，这样可以反复使用。

（王缉民）

味精为什么不能和小苏打同时使用？

味精真称得上是一种奇妙的调味品，淡而无味的汤羹菜肴，只要添加少许味精，立刻就变得鲜美可口，难怪它能成为掌勺炒菜人必不可少的好帮手。

味精虽好，但也要注意科学的使用方法。例如在碱性偏大的食品中，味精还是不加为妥，否则反而得不偿失。你知道其中的道理吗?

味精的化学成份为谷氨酸钠，又称麸酸钠，它是一种很鲜的化学物质。谷氨酸钠固然鲜美，还有其它更鲜美的物质，例如在蘑菇中含有一种叫鸟苷酸的物质，其鲜味比谷氨酸钠强 160 倍；另外，有一种叫肌苷酸的物质，也比谷氨酸钠鲜 40 倍。现在市场上有一种特鲜味精，其实就是在普通味精中加入了少量的肌苷酸或鸟苷酸配制成的。



谷氨酸钠、肌苷酸和鸟苷酸等物质有鲜味，是因为这些物质的化学分子结构具有较特殊的化学基团。例如谷氨酸钠是脂肪族化合物，它的分子结构的一端或两端可以连接羧基、磺基、羰基等基团。化学家们认为就是这些基团刺激了人们舌头上的味蕾而产生鲜味，当然鲜味还与连接这些基团的分子本身的结构有关；同样的基团如连接在其它分子上，构成的化合物就不一定呈鲜味。

但是，谷氨酸钠等制鲜物质只有与水化合，产生水解反应后，它们的鲜味才能够显现出来。我们吃的食物，不论是汤、菜，还是面饭、点心，一般都含有一定量的水分，正好为这些制鲜物质充分发挥鲜味创造条件。然而也有例外，譬如有些人在烧煮肉类菜肴时，喜欢在锅内加一些小苏打。小苏打的作用是能使肉类纤维疏松，这样烧煮好的肉，吃起来格外嫩滑。像这种加了小苏打的菜肴里，就不能加味精，因为小苏打受热分解，与水化合，产生大量氢氧根离子和钠离子，它们不仅阻止谷氨酸钠发生水解反应，还会把谷氨酸钠分子一端的氢离子“拉”下来，让钠离子“套”上去，生成谷氨酸二钠，这是一种不但没有鲜

味反而带有苦涩味的物质。

知道了这个道理后，今后不管是使用普通味精还是特鲜味精，都要注意别同时添加碱性的配料。相反，如果在菜肴中加味精的时候，再加一些醋、蕃茄汁之类的酸性调料，那么这些调料与水化合产生的氢离子就会促进味精内制鲜物质水解而增加鲜度。（王程杰）

劣质的人参、白木耳为什么能鱼目混珠？

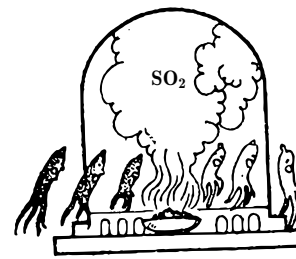


随着生活水平的提高，人参和白木耳等已成为现在不少家庭常食用的滋补品。但有时候看上去是白白胖胖的人参在锅里一蒸，竟会有一股酸味；又白又大的白木耳经开水一冲，竟像面粉一样地糊了。真使人感到迷惑不解，这些劣质的东西怎么会打扮得像上等品一样呢？它们是如何蒙混过关、鱼目混珠的呢？要戳穿其中的奥秘和把戏，还得从这些劣质品的来源说起。

现在绝大部分生晒参和白木耳均为人工培植，其产量

逐年上升。例如 1991 年全国生晒参的产量已高达 6000 吨。丰收当然是好事，但稍不注意或某环节受阻，一经积压就会变质，生晒参从原来的本色变为青色或灰色，白木耳变成焦黄色，它们的内在质量当然也随之急剧下降，甚至变质到完全不能食用的地步。一些不法经营者为了遮人耳目，就用硫磺土法蒸熏，把劣质品改头换面，乔装打扮得又白又胖又漂亮，从而混入市场，牟取暴利。

硫磺土法蒸熏，是引燃硫磺进行漂白蒸熏的一种化学处理方法。硫磺在燃烧中生成二氧化硫，二氧化硫有较强的腐蚀性，同时也能和一些有机色素结合成为无色的化合物，因此它可用于漂白一些植物或植物类制品，例如漂白纸张、草帽等。不过这些无色的化合物不稳定，时间长了，便会慢慢分解而恢复原来的颜色。不法经营者对于劣质人参和白木耳的乔装打扮，就是利用了二氧化硫能漂白的特性来做手脚的。



硫 黄

其实，在过去不少参农也是常常采用二氧化硫的蒸熏方法来处理优质人参的，因为通常的人参表面颜色并不是纯白色，而是略带浅黄的本色，经二氧化硫蒸熏后，其表

皮就变得洁白美观了。当然，这种处理只能是一种表面处理，而绝不会损伤其“筋骨”的。但是在处理色质较深的劣质品时，如成倍增加熏蒸量和熏蒸时间，就可达到改头换面的效果。这样就使原来已经是低质量的补品变得更无食用价值了。严重的，非但于健康无益，还会引起恶心，甚至呕吐。

劣质的人参和白木耳尽管披了件白色的外衣，但仔细辨认还是能识其真伪的。好的人参、白木耳干燥坚硬、无蛀孔、无破损、质地光洁，而劣质品颜色虽白，但往往白中带灰、带暗，质地松散，有的很潮而且可以弯曲，有些劣质生晒参表皮破损、头轻须重，甚至有漏液的情况。为避免受骗上当，买各种滋补品时千万不要在私人地摊上觅便宜货，而应该到专业的参茸店和国药店去购买。（王程杰）

为什么要慎用食用色素？

美食家对佳肴的评价可用三个字概括，即色、香、味。其中色居首位，可见颜色能使食品更具有魅力。今天，直接来自于动植物的天然色素，已经无法满足人们消费的需要，于是不少人工合成的食用色素就应运而生了。目前根据我国有关部门的规定，暂准食用的合成色素为苋菜红

(苋紫)、胭脂红、柠檬黄、酸性靛蓝、苏丹黄等几种。其中有些品种，你可以在大的食品商店里买到。另外，在一些半成品食品中，也可见到它们的踪影。


食用色素要慎用

可是，如果你想用这类色素自制饮料、凉糕、桃脯及其它各种食品时，请注意，千万不要为了突出美丽的颜色，而任意地添加这类染色剂！千万不要看到色素前面冠以“食用”两字，就把它误作油盐酱醋之类的调料而滥用。也许你会感到纳闷，既然国家有关部门已经批准食用，既然商店已作为安全的添加剂出售，为什么还要注意慎用呢?这就需要我们用一分为二的观点来评价食用色素的利和弊了。

首先，被认可的食用色素，其所谓无害不是绝对的。一种色素偶尔、少量食用也许并不影响健康，但如果经常或大量地食用，那就难说了。在我们生活的周围，由量变引起质变的事例是不胜枚举的。在食品添加剂中，绝大部分都有量的限制，各种食用色素当然也不能例外。1964年，美国发现用于樱桃酒的一种红色色素对人体有害，为此曾全面禁止这种色素的使用，但后来考虑到樱桃酒不是

人们的主食，所以对该限制又有所缓和，即只允许少量用于樱桃酒的着色。你能说这种色素因为允许用于酒类，就是绝对安全的吗？目前，世界各国对食用色素的限制也不尽相同，例如丹麦允许使用 33 种食用色素，日本允许 22 种，加拿大仅允许 10 种，而原苏联只允许 3 种，希腊则完全不允许使用。从这些不同的规定中，你一定会领悟到这一点：食用色素的食用标准及其安全性是相对的。我们可以这样理解，有关部门允许使用一些食用色素，其目的是为了更好地禁止滥用其它的有害色素。

其次，人们对食用色素危害性的认识也有一个过程。例如在 19 世纪时，欧洲有一些餐馆里的高级厨师常用砷酸铜为染料，把圣诞节布丁染成绿色，又用朱砂（硫化汞）或铅丹（氧化铅）把干酪染成红色；又如，我国有些农村在前几年还有人用铜锈（又称铜绿）把泡菜染成绿色。现在我们都知道，这些着色剂都是能致人于死命的物质，但当时的食用者却把它当作理所当然的美味佳肴看待。再如 1950 年美国联邦政府允许使用 19 种食品色素，但 10 年之后，就发现其中若干种对人体有较明显的危害。其中被称为 4 号红的色素，经长期调查，证实它对膀胱和甲状腺有害，从而被禁止使用，被替换。到目前美国仅允许 12 种色素用于食品。随着科学的发展，人们对食用色素的要求会越来越高，有害的色素会被不断地淘汰，更安全的色素

会不断被开发。所以，对任何一种被暂时认可的色素，都不能看作是永远安全的。

总之，合成的色素毕竟不是营养品，其绝大部分对人体毕竟是无益的，目前被允许作为食品添加剂，是有条件、有限制的。所以，对于食用色素的使用应该以慎重为上。在生活中，最好还是注重食品的天然颜色，例如喝饮料最好选用纯原汁配制成的品种，或选用不添加任何色素及香精的汽水，否则还是喝茶水或白开水更为安全。（王程杰）

为什么速泡面最好随买随吃？

速泡面是大家所喜爱的方便食品。在外出开会或旅游之际，带上几包各种风味的速泡面，既经济又实惠。速泡面和筒子面有些不同，首先它是熟制品，其次根据消费者的不同口味，它在加工时已添入了食用油脂、鸡蛋或海鲜等各种营养配料及调味剂，并加以烘制和包装后才出厂的。所以速泡面即使不用开水冲泡，也可像吃饼干那样食用，这种吃法还十分香脆可口哩。

速泡面味道可口鲜美，营养价值也高，但却不宜久藏，最好是随买随吃。这是因为速泡面有以下一些弱点：

第一，速泡面与筒子面相比，它含有较高的蛋白质、

动植物脂肪、氨基酸及其它一些营养物质，另外它还含有一定的水分，而且结构又较疏松。这些条件合在一起无疑形成了有利于各种细菌浸入和繁殖的温床。同时也是各种米虫、蛀虫最喜爱的场所。



第二，速泡面在熟制过程中，其中的淀粉受热而糊化。其它成分，如清蛋白、球蛋白、麦胶蛋白、小麦蛋白及各种营养物质等，也都由生变熟。一般来说，熟制品与生食品相比，更不易保存。例如，熟鸡蛋就比生鸡蛋更容易腐败变臭，新鲜蔬菜放在地窖中，可以储存较长时间，但煮熟了以后，不要几天就会发霉变烂。

第三，速泡面由于揉入了多种配料及添加剂，从而比筒子面容易吸取外界的水分而变潮。速泡面的调味袋中，装的是葱花、盐、味精、鸡汁精之类的调料，也都是容易潮解的东西。易潮的食品必然容易失去风味或变质。

第四，任何熟制品中的维生素含量与其存放时间是成反比的，环境温度较高时，这种情况更甚。速泡面当然也不例外，放置久了，不仅各种维生素丧失殆尽，而且口味也大减。

第五，速泡面食用方法以方便取长，但这种吃法却不利于对食品的消毒杀菌，因为它在食用前没有像吃筒子面那样有一个煮沸的过程。所以对速泡面的卫生要求相对要高些，其保质存放的时间当然不能过于宽余。

根据上面几点，我们就不难得出如下的结论了：当你购买速泡面的时候，应注意它的出厂期和保鲜期。购买速泡面后要尽早食用，尤其是那些非真空包装或包装袋已漏气的速泡面更不宜久藏。另外，速泡面如果已经放置了一段时期，那么即使它没有变质也没有异味，也必须放在沸水中煮一段时间才可食用。只有这样，才能确保食用者的健康和安全。（王程杰）

为什么发酵粉和鲜酵母的发酵原理不一样？

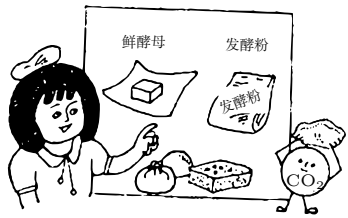
家庭中制作馒头、面包和糕点，常要用发酵粉和鲜酵母，这样做出来的面食松软可口。

发酵粉和鲜酵母都能使面食发酵，但是它们的化学组成与发酵原理并不一样。

发酵粉呈白色粉末状，是几种化学品的混和物，常见的发酵粉是小苏打、酒石酸和磷酸氢二钠等的混和物。鲜酵母又称压缩酵母，它是一种含有酵母菌体的黄白色软性

固体，其化学成分主要是水、蛋白质、脂肪、糖及少量维生素等。将一定种类的酵母菌培养于糖液内，通入无菌空气使酵母菌大量繁殖，然后经过高速离心机分离出酵母浆，再用压滤机除去残液并压成块状，即成为鲜酵母。

那么，为什么发酵粉和鲜酵母都能使面食变得松软多孔呢?



我们知道，在无水的情况下，发酵粉里的各种化学成分相互不会发生化学反应，因此，它们能在一起共存，并相处得很好。可是一旦发酵粉被加到湿面团里与水接触，便开始反应，加热时这种反应会更快。发酵粉里各成分之间发生化学反应后放出大量的二氧化碳气体。这些气体在面团中活动，从而使面食松软多孔。

鲜酵母是依赖酵母菌来发酵的。在一定的营养物质和适宜的温度条件下，酵母菌能使面食中的主要成分淀粉经过一系列复杂的发酵过程，生成葡萄糖、酒精等物质，并放出大量的二氧化碳气体，因此，鲜酵母同样能使面食松软多孔。

发酵粉和鲜酵母发酵的原理是不一样的。发酵粉的“发酵”是通过物质间发生化学反应完成的，这种“发酵”

立竿见影；而鲜酵母的发酵是复杂的生物化学过程，需要有一个酵母菌繁殖的过程。

发酵粉不宜久藏，贮存要注意防潮、忌热。鲜酵母一般只能放置几天，暂时不用的鲜酵母最好放入冰箱内。鲜酵母发酵时，温度一般不宜超过 40℃。温度过高，会杀伤鲜酵母中的酵母菌，使其失去发酵作用。

发酵粉和鲜酵母，究竟使用哪一种更好呢？一般来说，在制快速发酵的面食时，应使用发酵粉；而制一般面食时，还是用鲜酵母为宜。另外，食品专家们正在研究试制一种同时含有发酵粉成分和酵母菌成分的混合发酵剂。这样既可以加快发酵的速度，又能提高发酵的程度，并且增进面食品的营养价值。（赵士久）

为什么二氧化碳气体可以用来保存食品？

烧熟的饭菜在室温下不能久存，因为时间一长就易变质。特别是在炎热的夏天，食品的保存更为困难。当然，我们可以把它们放入冰箱，让低温抑制细菌的生长和繁殖，达到保存食物的目的。我们也可以把它们放到锅里再煮一煮，使细菌的基体——蛋白质凝固，从而达到灭菌的目的。但你是否知道，二氧化碳气体也能用来保存食品呢。

二氧化碳是一种密度比空气大，没有颜色的气体，我们呼吸时呼出的就是二氧化碳。二氧化碳可由大理石和浓盐酸反应制取。家庭中也可用小苏打（$NaHCO_3$）和 36 度的白醋代替大理石和浓盐酸来制取二氧化碳气体，方法是在两个同样大小的洁净瓶内，各放入等量的熟面条（不要放得太多）。然后把二氧化碳气体灌入其中一个瓶内，而另一瓶则不灌以作为对照。将两个瓶用瓶盖盖紧，按当时的气温高低，1 ～ 3 天后打开瓶盖，可发现通入二氧化碳气体的瓶内仍可嗅到面条的清香；而从另一瓶内却嗅到一股馊味，说明瓶内的面条已经变质。



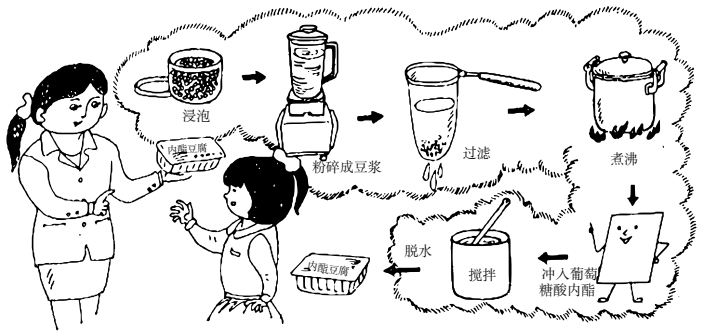
食品变质是由各类细菌引起的；这些有生命的细菌在新陈代谢过程中，通常需要氧气。而充满二氧化碳气体的瓶子里没有氧气，这就抑制了各类细菌的生长和繁殖，食

物自然不会腐败变质。

上述实验的试验物是熟面条，如用其他食品，也一样可以取得满意的效果。（赵士久）

为什么“内酯豆腐”更滑嫩爽口？

豆腐是我国传统的副食品，它以滑嫩爽口、营养丰富、价廉物美的特点著称于世，千百年来备受人们的欢迎。现在中国的豆腐及其制作技术已经飘洋过海，走向世界。



豆浆变成豆腐花是制豆腐的关键一步，这一步必须加入石膏浆才行，这种点卤方法就是制豆腐的传统工艺。豆浆是一种蛋白质的胶体溶液，它平时很稳定，不会自动凝聚成豆腐，必须加入一些电解质溶液才行。如果你喝过小吃店里供应的豆腐花或者咸豆浆的话，你一定知道豆浆是怎样变成豆腐花的。一碗豆浆完全是可以流动的液体，但

在豆浆中加入盐和酱油等调料，豆浆就结花了，这里盐和酱油就起了使豆浆凝结成豆腐花的作用。

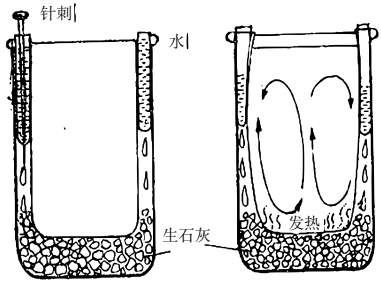
多少年来，按照传统的工艺，豆浆变成豆腐花都是加石膏。但是加入石膏制成的豆腐总略带一些苦涩味，这样不仅影响了豆腐的吃口，也因引入无机盐而降低了豆腐的营养成分。这几年传统的点卤工艺已经有了改进，人们发现如果用葡萄糖酸内酯来代替石膏点卤，制成的豆腐不仅没有苦涩味，而且更加细滑嫩爽。同时葡萄糖酸也可以作为营养物被人们吸收（顺便说一下，儿童吃的钙片就是葡萄糖酸钙）。因此内酯豆腐就悄悄地取代普通豆腐，而进入千家万户了。（解守忠）

有的罐头食品为什么能自动加热？



在野外工作或旅游时，罐头食品、罐头饮料是最方便的食物，既卫生又清洁。但它的缺点是只能冷食。那么，有什么办法弥补这种不足呢？有的。目前，人们已经生产出能自动加热的食品罐头。

这种罐头，食用时只需用针在特殊位置上扎一下，罐头就会自动加热。不消片刻，热气腾腾的午餐肉、黄酒等就呈现在你的眼前，如同平时在家中用餐一样。



这是魔术师在变魔术吗？不，这种罐头其实是采用了化学上最简单的放热反应而已。原来，这类新产品罐头，有的周围有一个套层，有的则在底部有一个夹层。在套层、夹层里装有一两种化学物质，当它们相互反应时就会放出热量，从而使罐头内的食品逐渐升温。

例如，目前一种最普通的自热罐头，是采用生石灰和水的反应来加热的。生石灰均匀地装在套层或夹层里，水则被密封在一个塑料袋里，并固定在夹层内壁上。当用针扎破塑料袋时，水就流出来跟生石灰迅速反应而放出热量。生石灰和水的反应是一个大家十分熟悉的放热反应，看到建筑工人化石灰情景人都知道，生石灰遇到水后，就像一锅煮沸的粥似的，会热气腾腾地翻滚好长一阵子，结果生石灰变成了熟石灰浆。在这个反应过程中，放出了大量的热。当然，罐头夹层中生石灰的量较少，仅能用于食

物的一次性加热。

另外，还有一种自热罐头，在它的夹层里装有一种叫还原铁粉的发热剂。这种铁粉实际上就是普通的铁，只不过它表面没有被氧化，很容易跟氧气进行反应，放出热量罢了。所以叫它还原铁粉。食用这种罐头时，只要用针在一定的位置上扎几个孔，随即空气就会钻入夹层。当氧气跟还原铁粉进行反应时，就放出热量，加热罐内的食物。由于这种发热剂没有液体，发热时间相对地长而缓和，更适合于某些流汁食品，如罐头黄酒等。（陆惊帆）

为什么含赖氨酸的面包更有营养？

蛋白质是人体必需物质，它约由 20 种氨基酸组成。人无论吃进哪一类蛋白质，总要先分解成各种氨基酸，然后被人体吸收，再合成为自身的蛋白质。

在 20 种氨基酸中，其中 12 种人类可以自己合成，称非必需氨基酸；另外 8 种是：赖氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、蛋氨酸、缬氨酸、苏氨酸、苯丙氨酸和色氨酸，人体不能合成，必须靠外界供应。因此，人们把这 8 种氨基酸叫做必需氨基酸，即必需由食品供应的意思。

那么，必需氨基酸有 8 种，为什么单在面包中添加赖

氨酸呢?

这有如下几点原因:


赖氨酸面包

首先，这 8 种必需氨基酸，在包括大米、面粉等谷物和豆类食品的蛋白质中，要数赖氨酸的含量最低。因此，在这类食品中添加赖氨酸，可提高它们的营养价值。又由于在面粉的蛋白质中，赖氨酸的含量比其他谷物还要少些，故在面包中添加赖氨酸就更为必要了。

其次，添加赖氨酸可以增加人类对钙、镁等元素的吸收。钙是人体骨骼和牙齿的主要成分，特别是儿童缺钙，更会影响发育。缺钙还会影响血液的凝固等。镁在人体中，有调整血压正常和加强神经传导的功能。因此，增加赖氨酸的摄入，对人体发育和生长是有好处的。

第三，赖氨酸还是合成其它氨基酸，以及某些酶和辅酶的原料。人体中酶和辅酶，对人体新陈代谢起着决定性作用，而赖氨酸又是必需原料之一，因此，补充赖氨酸就显得很必要了。

最后一点，经科学家实验证明，摄入赖氨酸，可加强

人体对疾病的抵抗力。

由于上述原因，目前赖氨酸不仅是人类食品的主要添加剂，同时，也是哺乳动物饲料的主要添加剂。目前世界各国都很重视赖氨酸的生产，并主要用于儿童营养强化剂和饲料添加剂。

知道了这些，也就懂得了在 8 种必需氨基酸中，为什么要特别重视赖氨酸的道理了。（王一川）

为什么不宜喝反复煮沸的开水？

不喝生水已是人人皆知的卫生知识了。但也不是说，只要是烧开过的水，就一定都好喝，其实，还有几种“开水”也是不宜饮用的：

1. 在炉灶上沸腾了很长时间的开水。
2. 蒸饭、蒸肉以后残留的“蒸锅水”。
3. 开水锅炉里隔夜重煮或未重煮的开水。
4. 装在热水瓶里已有几天的温开水。

这是因为一般的水里含有微量的硝酸盐和重金属离子，比如铅、镉等。当水长时间加热后，由于水分被不断蒸发，水中硝酸盐的浓度和重金属离子的浓度相对地增加了。如果喝含有较多硝酸盐的开水，进入人体肠胃后，这

种盐就会被进一步还原成亚硝酸盐。而亚硝酸盐会破坏血液输送氧气的功能，使人心跳过速，呼吸困难。情况严重的时候，还有致命的危险。同样，重金属离子对人体也是有害的。


硝酸盐浓度增加重金属离子的浓度增加

既不能喝生水，又不宜喝反复煮沸的开水，是不是喝纯净的蒸馏冷凝水最卫生呢? 这样看问题，未免太绝对化了。因为一般水里含有的钙、镁等元素，都是人体必需的元素。钙大约占人体重量的 1.38%，是骨骼和牙齿的主要成分，而且它对维持心肌的正常收缩和促进血凝等都起重要作用。镁大约占人体重量的 0.04%，其中 70% 存在于骨骼中，每人每天大约需要 0.3 克～ 0.5 克镁。这两种元素的一部分就是从饮用水里摄取的。可见，常饮蒸馏冷凝水也是有害无益的。

那么，饮用怎样的开水才是合适的呢? 烧水的时候，你会听到“嘶嘶”的响声，自水温达到 75℃ 开始，随着温度的升高，响声由小变大。但当水被烧开时，也就是水温达到沸点时，响声却又突然变小了。俗话说：“响水不

开，开水不响。”此时，壶内水温达到 100℃，绝大多数的细菌都被杀死了。如果自来水中氯的气味较重，则可以适当再煮一二分钟。这样的开水无论是冲茶，还是煮饭、熬粥都是很适宜的。（张文杰）

去皮的苹果为什么会“生锈”？

当你用小刀把苹果的皮削去以后，要不了几分钟，苹果的表面就会慢慢地变成咖啡色，时间再长一些，又会渐渐地变成黑褐色，就像生了“锈”一样。

这是什么原因呢?

苹果、生梨和桃子等水果，都含有一种叫做鞣酸的有机物质。平时，水果、菱、藕等，吃起来常有一些涩味，主要就是由鞣酸引起的。当铁质的小刀跟水果里的鞣酸接触以后，就会发生化学反应，生成黑色的鞣酸铁。特别是藕，它含有的鞣酸跟铁接触的反应速度更快，用小刀切藕或用铁锅煮藕，藕会马上变成黑色。

要说明的是，少量的鞣酸铁对人体并没有什么害处。但是，黑色的鞣酸铁很难溶于水，所以不能用毛巾或手帕去擦，否则这些棉纤维就会像吸附染料一样，把鞣酸铁吸附住，那将是很难洗去的。

那么，也有这样的情况，有时水果的表皮被碰掉了，尽管水果内部并没有跟铁接触，但是时间长了，同样会发生“生锈”的现象，这又是什么原因呢?



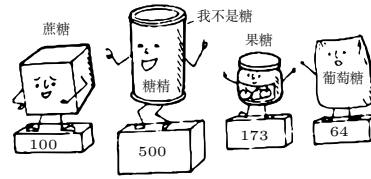
原来水果里除了含有鞣酸以外，还含有多种物质，其中有一种由碳、氢、氧、氮等元素组成的，称作氧化酶的物质，它是水果体内的一种催化剂，只要水果被切开或表皮被破坏，水果内部跟空气一接触，在氧化酶的催化下，果实中的有机物质就会被氧化，于是，水果就渐渐地“生锈”了。 （王麟伟）

为什么蔗糖不是最甜的物质？

甜味物质的甜味程度，称之为甜度。科学家对甜度商定如下标准：规定蔗糖甜度为 100。如果在相同浓度下，

比蔗糖甜 5 倍的物质，它的甜度为 500；甜 10 倍的，甜度为 1000，依次类推。例如，果糖甜度为 173，比蔗糖甜；葡萄糖甜度为 64，比蔗糖淡。

那么，糖是世界上最甜的物质吗?



答案是否定的。说来有趣，世界上最甜物质并非糖类。蔗糖、果糖等，只不过是甜味物的“小弟弟”而已。糖精要比蔗糖甜 500 倍，它就不是糖，它是跟糖完全不同结构的有机化合物。

1969 年，日本科学家田哲在巴西发现一种叫甜叶菊的植物，从它身上提取的物质，比糖甜得多。1970 年，美国和英国科学家又在非洲西部的丛林中，发现了一种名叫红果的植物，从中提取出了一种化合物——索马丁，它比蔗糖要甜 3000 多倍，为此获得了天然糖精的称号。

然而索马丁还不是世界上最甜的物质。目前，号称世界最甜物质名字叫二肽—二门冬酰脲丙二酸甲葜酯。它的甜度为 300 万，即比蔗糖要甜 3 万倍。从它的结构上看，这是一种结构十分复杂的蛋白质。

在甜味物质中，最为奇特的是，有一种生长在非洲丛林中的神秘果。它本身没有甜味，如果人吃了这种神秘果，

接着再吃酸的东西，嘴里就会感到奇甜，这真是名副其实的神秘果了。

至于甜味物为什么会有甜味，这决定于以下两个因素，其一是决定于甜味物的结构。对单糖来说，甜味决定于分子中羟基的数目，羟基愈多则愈甜；其二是决定人的舌头，据测定在约 2 平方厘米舌头上，有 50 万个味觉细胞，每 10 ～ 50 个味细胞组成一个花蕊般味蕾，味觉感受器就落在味蕾尖端小孔内，味道就是由此产生的。

据不完全统计，目前世界上已被发现的甜味物已达 2000 种以上，其中最甜的还是算二肽—二门冬酰脲丙二酸甲葜酯，它可以称得上当今世界的“甜王”了。今后是否还能发现比二肽更甜的物质，现在暂时还说不上来。

（王一川）

为什么吃了工业盐会中毒？

人们烧菜煮汤时，总是不忘加一点盐，这样不但使菜肴味道鲜美，而且提供了维持人体健康必不可少的盐分。不过，我们说的盐是指“食盐”，化学名称叫氯化钠。

其实，盐是一类物质的统称，除了食盐以外，还有许许多多种用途各异的“盐”。比如有一种工业盐——亚硝

酸钠，它广泛地用于建筑施工，制造染料，药物和用作防锈剂，并大量用于印染、漂白等方面。



氯化钠与亚硝酸钠不仅同属盐类，外观也很相似，都是白色晶状颗粒，密度也几乎相等，都有咸味。然而，这两种盐对人体健康的作用可以说是截然相反。食盐是维持人类生命的必需品，而亚硝酸钠却是无情的“杀手”，毒性很强。为什么这么说呢？因为人体血液中有一种低铁血红蛋白，它有一种特殊的本领，能够携带着氧随血液循环流动，把氧输送到人体内的各个组织器官里，同时又分离出氧来，供各组织器官新陈代谢的需要。

亚硝酸盐有一种破坏作用，它进入人体后能使体内携氧的低铁血红蛋白，变成高铁血红蛋白。高铁血红蛋白一遇到氧，就牢固地结合起来，不易分离。这样，人体的全身组织就会缺氧，尤其以大脑缺氧对人体的影响最严重。

当人体摄入 0.3 ～ 0.5 克亚硝酸钠，即可引起急性中毒，3 克即可致人于死地。人体一旦中毒，十几分钟后就可发病。由于缺氧，可出现头晕、头胀、耳鸣，全身无力，手脚麻木，并会有恶心呕吐、腹泻、紫绀、心悸、血压下

降、呼吸困难等症状，严重时发生抽搐、昏迷，如抢救不及时，或摄入量过多，就会因呼吸循环衰竭而死亡。

大多数病例是误将亚硝酸钠当作食盐、食糖、食用碱等食用而中毒。另外，在高温下长期存放的蔬菜，腐败变质后，菜内的亚硝酸钠含量也会明显增加。

当人们发生亚硝酸钠中毒后，应立即送医院抢救，不要延误时机。

食盐和工业盐——亚硝酸钠虽然很相象，但二者熔点不同，可以用加热的方法区别开来。亚硝酸钠的熔点只有271℃，放入烧热的炒菜锅里就会熔化，还可以闻到分解出来的氧化氮刺激性气味，而食盐的熔点高达 801℃，不会熔化。（张文杰）

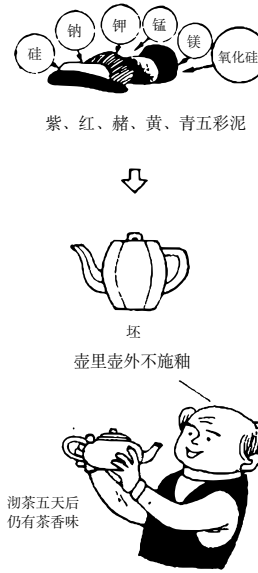
为什么宜兴茶壶很适宜泡茶？



饮茶，讲究好茶、好水、好茶具。自古以来，茶具种类繁多，琳琅满目。有古老的陶器、传统的瓷器、贵重的玉石金银制品，还有现代的塑料杯、玻璃保温杯……用同一种茶，同一种水，在不同的茶具内冲泡，会产

生不同的色泽、味道和效果。

在众多的茶具中，人们都认为以宜兴的紫砂壶泡茶为最好。紫砂茶具是我国著名陶都——江苏宜兴的传统特色产品，素有“茗陶神品”之称。北宋诗人梅尧臣在《寄茶诗》中说：“小石冷泉留早味，紫泥新品泛春华。”生动地写出了名茶、清泉配以紫砂茶具的妙处。如今，紫砂茶具更加美名远扬，在国际性的博览会上，宜兴的紫砂壶多次荣获金奖和银奖。1980 年，邓小平同志出访日本，馈赠给日本前首相田中角荣的国礼——宜兴工艺师制作的“提梁壶”，博得日本各界朋友的高度赞赏。



为什么紫砂壶如此受人赞赏呢？除了美观以外，主要是用它泡茶格外香美。

因为，瓷器一般都在表面施釉，而紫砂茶壶里外是不施釉的，这样，就保持了微小的气孔，能透气，但不透水。正由于紫砂壶充满了微小的气孔，使得它的表面吸附力大大增强了，这样就能使茶叶中的芳香油遇热挥发而形成馨

香，提高茶水的后期酸度，起到收敛和杀菌的作用，并能延缓茶水霉变发馊。近年来，有人作过科学的对比试验，发现在瓷壶中沏的茶两天后已无茶香，而紫砂壶沏的茶五天后还有茶叶的芳香呢?

又由于紫砂壶传热性弱，对冷热的应变性好，因此，用紫砂壶泡茶，抚握不烫手；寒冬腊月，用沸水冲泡，也不必担心紫砂壶炸裂。美中不足的是，紫砂器色深，较难欣赏茶汤的颜色。

紫砂壶的造型不计其数，美不胜收。更加上艺人用钢刀代笔，在壶体上雕刻花鸟山水、金石书画，使紫砂壶成为融文学、书法、绘图、金石、造型于一体的艺术品，品茗之余，又能欣赏艺术。因此，人们把宜兴的紫砂壶推崇为“世间茶具之首”。（朱云祖）

为什么膨化食品更易被人消化吸收？

如果你不知道膨化食品为何物，那你一定吃过爆米花或尝过“哈立克”（一种加调料的爆玉米花）吧。其实它们就是膨化食品。所谓膨化，就是对大米、玉米、蚕豆等粮食，通过高温高压处理，使它们的体积突然膨胀，从而使其组织结构也发生变化。例如在爆玉米花时，是先把玉

米粒倒入一个铁制容器内，然后加盖密封，再用旺火加热，此时容器内的温度及压力将渐渐升高，通过盖子上的压力表，可读到容器内的压强值。当达到一定温度或压强时，玉米粒中的水分，就呈超过 100℃ 的过热状态，玉米粒从而变得十分柔软，此时打开容器盖，由于突然地减压，处于高热状态的水分在瞬间即汽化。这一汽化过程很猛烈，犹如发生一次强烈的爆炸，其体积突然膨胀可达 2000 倍。玉米粒中水分的爆炸、膨胀，使玉米粒也猛然膨胀许多。膨化食品的名词也由此而出。



粮食经过上述的膨化处理后，不仅改变了粮食颗粒的外形，同时也改变了粮食内部的分子结构。在膨化过程中，将一些不溶性长链的淀粉，切断成水溶性的短链淀粉、糊精和糖。这一过程，无疑使粮食内的分子发生了化学变化，生成了新的物质。这种变化，同粮食在人体淀粉酶的作用下发生的变化是相似的。这就是说膨化食品，在还未进入口腹的时候，就完成了淀粉的部分裂解过程。为此，有人作了这样的形

容：膨化食品延长了人们的消化器官。所以，膨化食品就特别容易被人体消化和吸收。

粮食的膨化加工，是一种既科学又理想的食品加工技术。当然在食品工业的生产中，粮食经膨化后，还要进行磨碎、粉化等处理，然后再加工成各种食品。这一套加工方法，目前在各国不仅为民用食品加工所采用，而且还逐步扩展到了军用食品领域。有了这种加工方法，营养价值不太高的粗粮，可以变成营养丰富的细粮，而且吃口也特别松脆可口。膨化食品成了价廉物美的大众食品了。（王程杰）

为什么说苏打饼干的得名跟苏打并无直接的关系？

你注意到吗，食品店中有一种饼干特别受到老年人和儿童的钟爱，那就是“苏打”饼干。这种饼干咬上一口，既松又脆，十分可口。

有人从苏打两字出发，就把这种饼干理解成为是苏打制成的，那就错了。为了避免误解，故人们又称这种饼干为“梳打”饼干。

梳打饼干是一种发酵型饼干，品种有咸、甜两种，咸梳打更受人喜爱。

梳打饼干为什么特别受人喜爱呢？因为它口味酥松不腻口，所含的淀粉和蛋白质等营养成分在加工过程中已部分分解，易为人体消化吸收。对胃病患者，消化不良者，以及消化能力弱的老人和儿童食用尤为适宜。在某些国家里，常把梳打饼干列为早餐的主食品，可见它的营养价值非同一般了。

制造梳打饼干的常用原料是面粉、油、鲜酵母、精盐、小苏打（化学成分是碳酸氢钠）、饴糖以及微量的香精。



梳打饼干跟其他饼干不同之处，是在制造中采用了发酵工艺。先用一半面粉加入用温水溶化的酵母液，再和入温水拌和后，在 28℃ 左右进行发酵 8 ～ 10 小时。发酵后，使面团疏松成海绵状，于是面筋的弹性降低，酵母大量繁殖。

然后，在第一次发酵好的面团中再加入其余的面粉、油脂、小苏打、盐、饴糖等原料，进行第二次发酵。面团在发酵过程中，所含的营养物质淀粉和蛋白质都发生一定的分解，使原来很大的淀粉和蛋白质分子变得小了，容易

被人们消化吸收。发酵过程中，酵母大量繁殖。酵母本身含有多量的维生素和蛋白质，因此发酵后增加了面团中的营养。

在酵母大量繁殖时，会产生一定的酸性物质，使面团发酸。因此，在第二次发酵前，在面团中和入一定量的小苏打。小苏打会跟面团中的酸发生反应，并产生二氧化碳。它的作用是中和了面团中的酸，防止饼干发酸；产生的二氧化碳使做成的饼干更加酥松可口。

不仅在生产梳打饼干时使用小苏打，在生产其他种类饼干时也使用小苏打。因为小苏打在烘烤饼干时会发生分解，产生二氧化碳气体。有时将小苏打跟其他酸性物质混和后，再调入面粉中，利用生成的二氧化碳使饼干酥松，它是食品工业中常用的一种膨松剂。

现在你一定明白了，梳打饼干的得名跟苏打并无直接关系，就像“铅笔”不是铅做的，“糯米纸”不是糯米做的，“牛皮纸”不是牛皮做的一样。（朱云祖）

为什么啤酒所标的度数不是酒精的含量？

市场上出售的啤酒，有的标有 12°，有的标有 14°。有人认为这是啤酒中含酒精的度数。其实不然，啤酒跟其它

酒类如 60° 大曲、32° 黄酒等不同。一般酒的度数均表示其酒精的含量，而啤酒的度数则表示了糖的含量，又叫糖度。

啤酒的糖度表示什么含义呢？怎么会用糖度来表示啤酒度数的呢？

原来，酿造啤酒的主要原料是大麦。大麦经发酵后，其中的淀粉转化为麦芽糖（还有其它糖），此时大麦成为发酵液，发酵液再酿制成为啤酒。



麦芽糖大家并不陌生，柔软的高粱饴糖果就是用麦芽糖制成的，它跟我们平时食用的蔗糖是一对孪生兄弟（有相同的元素成分和组成），但不及蔗糖甜。大麦的发酵液中含有丰富的麦芽糖，在酿成啤酒时，只有一部分的麦芽糖转化为酒精（其它酒类则会全部转化为酒精），而另一部分仍以糖的形式保留在啤酒之中。由于啤酒中的酒精含量是很低的，也不是啤酒的主要特征，而它的营养高低却恰恰与其含糖量有关，因此，习惯上都用糖度来表示啤酒的品位高低。

在酿造过程中，测定发酵液的含糖量（全部糖都折合

为麦芽糖）时，如果每 100 毫升发酵液中含有 12 克糖，那么用这种发酵液酿成的啤酒就是 12°。如果是 14° 啤酒，则说明每 100 毫升发酵液中含有 14 克的糖。可见，14° 啤酒的营养价值高于 12° 啤酒。

12° ～ 14° 啤酒大约含酒精多少呢？据测定，约 4° 左右，相当于 32° 黄酒含酒精的 1/8。由此看来，啤酒实际上不能称作酒，充其量是一种略含酒精的饮料而已。

（陆惊帆）

酿制葡萄酒的酒桶里为什么会长出石头来？

葡萄酒在其发酵和陈化的过程中，有一个很奇特的现象，即在酿制葡萄酒的酒桶里会结出硬梆梆的石头。古代的酿酒师很是纳闷，就把这种石头称为酒石，意思是由酒变成的石头。在液态的葡萄酒中，怎么会长出石头来的呢？其实这种从溶液中长出石头的现象，在大自然中并不少见。例如石灰岩岩洞里的钟乳石和石笋等，就是由含有碳酸氢钙的水溶液，在长时期里逐渐形成的，这种石头的主要成分是碳酸钙。溶液中析出石头的现象，在人体及动物体内也时有发生。如有些人胆囊中长出的胆结石即是。胆结石的化学成分主要为草酸钙、磷酸钙等。除此之外，人

的肾、膀胱、尿道等处也会长出石头，当然这种石头的形成，对人体是有害的。珍贵的中药牛黄是牛体内的结石，人们常用的中成药牛黄解毒丸，就是以它为主要原料制成的。而称为猴枣的稀有珍贵药材，是猕猴及猴科动物胆囊和肠道间生的结石，《本草纲目》中记载它有祛痰镇惊、清热解毒之效，可治痰热喘咳、小儿惊痛多种疾病，因其难觅，所以价格十分昂贵。这些结石的化学成分虽不尽相同，但形成过程和酒石却类似，它们的起因都是由于在溶液中产生了不溶于水的，极为微小的籽晶。各种“石头”就是通过这些籽晶聚集、沉淀、生长而成。也就是说，溶液乃是孕养这些奇石的“母亲”。

那么酒石的化学成分是什么呢？经分析，在鲜葡萄内含有一种称为酒石酸氢钾的化学成分。由于它难溶于水和乙醇中，所以在用葡萄汁酿酒的过程中，就会渐渐沉淀、析出并聚结成酒石。酒石的主要成分就是酒石酸氢钾及少量酒石酸钙，其外形如石头，但纯的酒石酸氢钾试剂为无色晶体，可用于制造润肠利尿的药物。酒石用无机酸处理后，可得到酒石酸。18 世纪中叶，化学家就从葡萄汁的发酵液内提取了结晶酒石酸。酒石酸是有机化学常用的一种试剂，也可用于制造药物、化学媒染剂及鞣剂等。酒石还可制成酒石酸锑试剂，酒石酸锑有催吐的作用，所以人们又称它为吐酒石，它是医治血吸虫病的特效药。葡萄酒酒

桶里的一块块酒石，在过去的酿酒师看来，是一堆无用的废渣，是制酒进程中的一个令人讨厌的累赘。而在今天，酒石已成为宝石，它和甘甜芳香的葡萄美酒一样，已经与我们人类结下了不解之缘。（王程杰）



为什么不能用开水煎中药？

煎中药有不少学问，其中的一条就是要用冷水煎中药，而不能用开水，你知道这是为什么吗?

中药是我国传统的医药资源，它利用存在于动植物体内的某些有机物质，来达到防病和治病的目的。可是，这种能起防病治病作用的有机物质，都存在于动植物的细胞

内，煎中药就是在加热的条件下，把存在于动植物细胞内的有机物质，用溶解的方法提取出来。

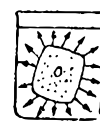
生物体内的细胞都有一层细胞膜，它具有一定的孔隙，用水浸取时，有机物很容易透过这层细胞膜进入溶液，这是一种自然的扩散过程。

煎中药不能用热水

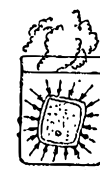


细胞膜是由蛋白质构成的。蛋白质有一个特性，那就是受热时会发生一种被称为“变性”的凝固作用。对于蛋白质的凝固作用，人们并不陌生。例如烧蛋汤时，把鸡蛋打入沸水，鸡蛋受热后变成了蛋花，这就是蛋白质的凝固作用。人眼球中晶状体中的蛋白质，受强光的刺激也会变性而凝固，不再让光线通过，人就会患“白内障”。

如果用开水煎中药，中药材一接触开水，它的细胞膜受了热，就会立即变性凝固，本来可以让有机物质透过的细胞膜，就会因变性而变得不易让有机分子通过了。这样，中药材中有效成分就很难在水中渗出和溶解了，中药的药效自然就要大打折



有效成分容易溶出



蛋白凝固有效成分难以溶出

扣。

有经验的人煎中药时，常常用冷水先将中药浸泡 20 ～ 30 分钟，让中药变软发胖，然后再将冷水慢慢升温煮沸，并且掌握好火候，用文火煎制一定时间，这样就能更好地将中药中的有效成分尽量完全地提取出来（当然有时还需要第二次煎制），以获得中药的最大药效。

另外，煎人参汤剂时也应采取相同的方法。（解守忠）

维生素 E 为什么有延缓衰老的作用？

早在本世纪的 60 年代，英国和美国的几个研究所，几乎同时发现了一种奇特的现象，人体细胞如放在体外培养，一般分裂 60 ～ 70 代就会衰老死亡；如果放在含有维生素 E 的培养液中，细胞分裂的次数就会增加一倍左右，即分裂 120 ～ 140 代才会衰老。这个现象引起了许多科学家浓厚的兴趣。

接着，关于维生素 E 防老的实验证据，像雨后春笋般地出现。

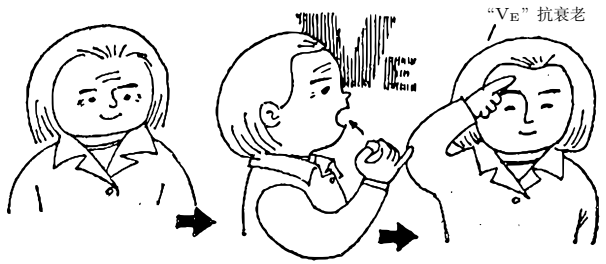
日本科学家发现，哺乳动物缺乏维生素 E，制造红血球的骨髓细胞便会发生混乱。

前苏联科学家发现，如果人体缺少维生素 E，肌肉水

分和含氧量就会显著增加，而钾、镁、磷等元素的含量却会减少，并导致肌肉组织逐渐失去弹性。

挪威科学家发现，人体如缺少维生素 E，血清中的胆固醇浓度就会剧增，动脉加速硬化。严重一点的话，还容易形成血栓等严重疾病。

加拿大科学家发现，人体内新陈代谢少不了维生素 E 的帮助……



这些研究都表明，人类和哺乳类动物缺乏了维生素 E，就会招致细胞的恶化和新陈代谢受到障碍等不良后果；反之，给予足够的维生素 E，则可以延缓衰老的到来。

那么，维生素 E 为什么有抗衰老的功能呢?

衰老的主要原因之一是，当氧气吸入体内后，它会氧化人体中的脂肪，使之变成一种十分活泼的、名叫游离基的物质。这种物质对人体是有害的。它像一位无法无天的“家伙”，在人体中横冲直撞，到处打击细胞，使细胞老化。年纪大的人皮肤上出现老年斑，就是皮肤细胞被游离基袭

击留下的痕迹。此外，游离基还会偷袭人体中的酶，降低酶的活性，干扰正常的新陈代谢，使衰老加速到来。

而维生素 E 正是游离基的“克星”。它身上带有消灭游离基的“法宝”——活泼酚基。活泼酚基能消灭人体中过多的氧气，阻止游离基的生成，并使已生成的游离基失去作用，从而保护了细胞的正常工作，防止细胞老化。日本专家用老鼠、猴子等动物做过这样的实验：长期服维生素 E 的老鼠和猴子，明显地延缓了衰老的到来，它们的平均寿命延长了 15 ～ 75%。

今天，维生素 E 已成为一种价廉物美的防老剂，为人类造福。

然而，对一般青少年来说，是不必服用维生素 E 的。因为青少年风华正茂，细胞正处于兴旺状态，日常食物中维生素 E 的摄入量也已足够了，如果过分摄入，反而会产生副作用。就是老年人服维生素 E 也要注意适可而止，或者遵医所嘱，否则也会产生食欲减退等不良作用的。（王一川）

为什么酶是人体消化不可缺少的物质？

请你做一个有趣的实验，在一杯稠浓的米汤或面汤中

滴进一二滴碘化钾的酒精溶液，米汤或面汤就立刻显出蓝色，这是检验淀粉存在的试验。如果在一杯保持 37℃ 的米汤中添进一些唾液，静置片刻，用碘液试验却不出现蓝色，或只显露一点淡淡的红色，这证明米汤中的淀粉受唾液的作用已发生了变化。



唾液中含有一种神奇的称为淀粉酶的物质，它有本领促使淀粉分解变成糊精和糖。淀粉是由很多葡萄糖分子组成的，淀粉酶能把淀粉中联结起来的葡萄糖分子切开，变成甜滋滋的糖。如果切得不彻底，就成为糊精。加碘液显出红色就意味着有糊精存在。

淀粉酶是存在于生物体中的一种“生物催化剂”，少量的淀粉酶就能催化很多的淀粉水解成糖，人们口腔中的唾液就含有这种淀粉酶。当你吃饭时，细细咀嚼会感到有一丝甜味，那就是饭中的淀粉变成了糖。饭在口腔中是消化的第一关，所以强调吃饭时要细细咀嚼就是这个道理。

淀粉质的食品在口腔中经过淀粉酶的加工，一部分的

淀粉已变成了可供吸收利用的葡萄糖，未发生变化的淀粉，要到小肠里接受胰淀粉酶的加工处理，变成糖后才能吸收利用。在口腔中消化多一些，小肠的负担就轻一些，因此我们吃饭时一定要慢慢咀嚼，充分发挥口腔的消化功能。

酶经科学家研究，确定是一种能催化生物体内化学反应的特别蛋白质，生物体内一切分解和合成的化学反应都由机体中的各种酶来完成。

酶是一种古怪而奇妙的东西，它的怪“脾气”很多，首先，不同来源的酶要求在不同的温度范围内活动，温度高了它的活性会降低或被破坏掉。人体中的酶在 37℃ 时的活力最强，如果体温升高至 42℃ 以上，酶的活动能力就没有了，身体中的化学反应就陷于停顿，人的生命就成问题了。

其次，不同种类的酶，对活动环境的酸碱度的要求是不同的。这一点在我们的消化系统中十分明显，嘴巴是中性的，胃是酸性的，小肠则是碱性的。如果唾液中的淀粉酶吞到胃里，它帮助淀粉水解变糖的本领就无法施展，因为胃酸会破坏它的活性。

蛋白质和脂肪在胃里受蛋白酶和脂肪酶的塑造能分解成可吸收的氨基酸和脂肪酸。在胃里活动的酶是喜欢酸性的。

淀粉物质进入小肠，受胰蛋白酶的彻底加工就变成能完全吸收的葡萄糖。胰蛋白酶是喜欢碱性的。

酶的选择性很强，一种酶只对一种物质发生催化作用，像淀粉酶只对淀粉发生作用，对脂肪和蛋白质是无能为力的。这种“河水不犯井水”的怪癖，是酶的一种特性。各种类型的酶各负专责，分工是非常明确的。

身体中除消化系统有酶外，其它组织中同样也有很多古里古怪的酶。可以想象，血液把葡萄糖和氨基酸等营养物质供应给人体的各种组织，有些要合成身体的新组织，有些又要彻底分解放出生命活动需要的能量。身体中化学变化数量之多，反应机理之复杂，恐怕是任何化学实验室都不能和它相比的，而所有这一切化学反应又都必须依赖酶的帮忙才能完成。

人、动物和植物的机体中都含有自己的酶系统。种子发芽时就含有大量各式各样的酶。我们吃的麦芽糖就是利用麦芽中的麦芽糖酶把淀粉转化成的。

酶是重要而奇妙的物质，因此，科学家说“没有酶就没有生命”。

（王缉民）

鸦片既然有毒，为什么可用来当药品？

一提起鸦片，人们就会想起当年帝国主义殖民者向中国大量输入鸦片，毒害我国人民的历史；也会想到当今世界上毒品泛滥成灾，已成为全球的敏感问题。既然鸦片是毒品，为什么医院里还用它作药品呢?

鸦片是英文 Opium 的音译，又称 “阿片”。它是用罂粟果肉的乳汁制成的。罂粟是一种两年生草本植物。它长有长圆形的叶片，有红色、粉红色或白色的花。结的果实成球形，当果实未成熟时划破表皮，会流出乳汁。将收集的乳汁干燥后就得到鸦片。

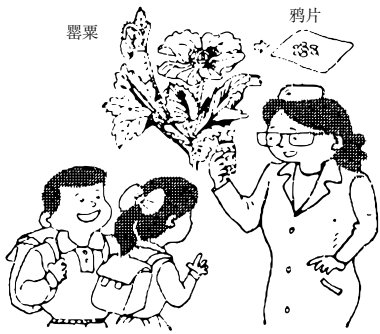
过去，原始人在无意中品尝罂粟果肉时，发现它能使为奔波劳碌而紧张的神经平静下来。对于那些被疼痛折磨得心力交瘁的病人来讲，鸦片简直成了灵丹妙药，它有特殊的镇痛作用。

鸦片中的有效成分是吗啡，含量约 10%。医药上将鸦片溶于酒精制成鸦片酊。吗啡的药理作用，是解除平滑肌的痉挛，抑制肠的蠕动，具有镇痛、止泻、止咳等效用。

当病人患胆结石、肾结石、转移性癌等疾病时，会发

生极度的疼痛。作为医疗措施，使用吗啡可有效地镇痛。当病人在创伤性休克，机体内大出血时，使用吗啡可以保护机体功能，避免衰竭。因此，吗啡是医药上必备的一种药品。

但是，使用吗啡必须十分谨慎小心，一般情况下不能轻易使用。因为吗啡虽具有特殊的镇痛作用，但也容易成瘾，不宜长期服用。一旦成瘾，就成了吸毒的瘾君子。它会使人的精神萎靡，营养不良，性格扭曲。瘾发时，呵欠流涕、坐立不安，甚至满地打滚、撞墙自残，直至精疲力竭……为了获得一点吗啡以安定紧张的神经，瘾君子会干出一些丧失人格的事，使家庭失去宁静，使社会失去安定。因此，全世界各国都把种植、生产、贩卖鸦片作为违法行为而加以取缔。（朱云祖）



为什么麦饭石具有保健作用？



麦饭石在过去仅为一味鲜为人知的中药，其性温、味甘、无毒，主要用于治疗痈疽、毒疮等皮肤病。可是在前几年，麦饭石因其具有一定的保健功能，突然名声大振了起来。

麦饭石，顾名思义仅是一种石头，怎么会具有保健作用的呢？原来麦饭石并不是一种单纯的矿石，它是多种矿物，如钾长石、斜长石、黑云母、角闪石等的集合体。麦饭石中含有钙、铁、锌、镁、铜、硒等多种人体所必需的

微量元素。所以就难怪它要受到现代人的青睐啦!

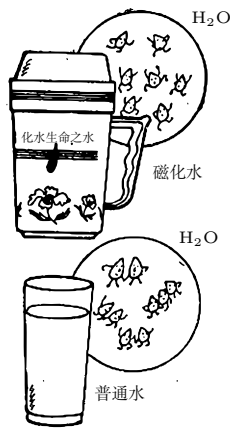
其实，在泉水、小溪、大江大湖中，也不乏人体所需的多种微量元素，但自从不少水质被污染后，为避免受到侵害，人们就采用净水器对水进行净化。目前，家庭中普通的净水器大多采用活性炭吸附法，就是利用活性炭来吸附水中的色素、病毒、重金属等污染物。但这一过程无可避免地把不少对人体有益的微量元素，也同时滤除掉了。这样的过滤水虽然很纯净，但却和蒸馏水差不多，除了提供人体水分外，几乎没有丝毫的营养。为了弥补这一缺陷，人们很自然就想到了麦饭石等矿物质。如果在普通净水器中的活性炭后面，再填一层麦饭石，那么水先是流过活性炭层被净化，然后再通过麦饭石层，这时水就能把麦饭石中的多种元素“揪”出来，而变成对人体健康有益的“矿泉水”了。由于它对重金属及微生物也有较强的吸附能力，因此，还能起到进一步净化水的作用。

在中医治疗中，已经证明麦饭石的浸出液对机体具有促进生长发育、抗疲劳、抗缺氧、调节新陈代谢、增强免疫力等作用。在医疗时，麦饭石可像泡茶一样冲饮，因为开水更能使石中的微量元素溶解。另外还可以用麦饭石的浸泡液煮饭或沐浴等。

但是，任何药物的作用都有一定的局限性，麦饭石也一样，根据麦饭石产地、来源的不同，其微量元素的含量

和种类也有所差异。麦饭石不可能满足人体对所有微量元素的需要，更替代不了人身所必需的蛋白质、脂肪、糖类及维生素等。如果每天饮用高浓度的麦饭石水，那就没有必要了，因为任何一种微量元素过多地摄入，对人体不仅无益，反而是有害的。所以，使用麦饭石时，应注意因时、因地、因人。（王程杰）

为什么磁化水能治病？



目前市场上出现的许多净水器里，都装有磁化器，就是让水经过磁铁，被磁化成磁化水。磁化水有许多奇妙的功能，对人的健康十分有益，尤其对尿结石和肾结石，具有良好的预防和治疗功能。那么，水经磁化后究竟发生了什么变化？

水是由许多水分子组成的。但是，在一般的液态水中，水分子不是一个一个地存在，而是喜欢三三两两“手拉手”地结合在一起，以所谓聚合水的形式存在。但是在磁场作用下，它们会“松

手”分开成为一个一个水分子。这时水分子的个儿小了，也更自由了，它钻到固体缝隙（肉眼看不出的缝隙）中的本领就变得很大了，因而会产生许多意想不到的结果。

例如，用磁化水来拌合水泥，由于它容易钻入水泥固体的微粒之中，使水泥块的强度比采用普通水增加约50%；用磁化水来生产蒸汽，锅炉的内壁不容易产生水垢，这也是因为磁化水容易钻入水垢固体（主要成份是碳酸钙等），使水垢不易增厚沉积的缘故。

在磁化水中，由于聚合状态的水的减少，使水的形态更接近于人体或其它生命体中水的形态，因而更容易参与各种生命过程。科学家用磁化水浸种、催芽和育秧，其效果均超过普通水。据研究，经磁化水浸种、催芽的水稻可增产约 10%，甜菜产糖增加 10%，大豆增产则高达 40%。



那么，磁化水为什么能预防和治疗结石病症呢？人体内的结石，主要是由矿物质中的钙质，跟某些物质结合，所产生的一种不溶于水的沉淀物（主要成分是碳酸钙和磷酸钙）。在这些沉淀物中，颗粒较小的能随尿液排出体外，颗粒大的则留在尿道和肾脏之中。由于磁化水容易渗入难溶固体的内部，结石便不容易

变硬、变大，因此有些结石就会逐渐破裂而被排泄出去。据一些医院的临床试验，采用磁化水治疗结石病，疗效可达 65% 以上，许多结石病患者因此而不必再吃开刀之苦了。

长期饮用磁化水对预防结石病是有明显的效果的。有的单位在开水炉上装上了磁化器，结果几年中未发现患结石病的职工，而没有装磁化器的单位，有约 10% 的职工患各种程度的结石病。

目前，人们对磁化水的研究还刚刚开始，许多问题还不完全清楚。例如，究竟磁化到什么程度才能获得最佳的效果？磁化前后，水跟物质的相互作用究竟发生哪些质的变化？都有待于进一步研究。相信在不远的将来，磁化水定能更好地为我们的健康服务。（陆惊帆）

为什么潜水员在水下呼吸用的空气是人造的？

你听说过潜水病这个名字吗？潜水员从深海中浮出水面时，如果处理不当，就会得这种怪病，其症状是肌肉和关节酸痛，皮肤发痒，皮下出血，甚至瘫痪，严重时还会威胁潜水员的生命。

潜水病和氮气有直接的关系。在通常情况下，普通空

气中的氮气在 1 升水中的溶解度只有 0.025 克。可是当压强增大时，氮气在水中的溶解度就会大大增加。深水中的压强比浅水大，大约水深每增加 10 米，压强就要增大 0.1 兆帕。这样，氮气在水中的溶解量就会随水深的增加而显著增大。当潜水员潜入深水时，由于压强增大，溶解于潜水员血液中的空气（主要成分是氮气）量就要成倍增大。当潜水员从深水中浮出水面时，压强骤然减小，氮气在血液中的溶解度也骤然减小，溶于血液中的氮气会大量逸出，来不及从肺部排出体外。这时，呈小气泡状的氮气会将血管堵塞，使血液流动不畅，潜水员由此就会得潜水病。

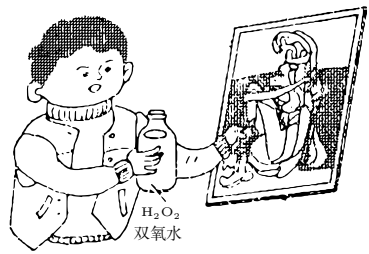


那么怎样才能防止潜水病呢？首先人们想到了让潜水员在潜水作业时，呼吸一种“人造空气”。这种“人造空气”是用在水中的溶解度比氮气还要小的氦气来代替氮气。即用氦气和氧气按一定比例的混和气体来代替普通空气，这样就可以减轻潜水病的症状。另外，当潜水员浮出水面时，要让他进入减压箱内进行减压处理，让压强缓慢地、一步一步地减小到正常的大气压；使溶解在血液中的氮气慢

慢地从血液中逸出，慢慢地排出体外，不至于因气泡堵塞血管而形成血流障碍。（解守忠）

为什么双氧水可以用来修复名贵的油画？

古代名贵的油画由于年代久远，会慢慢失去它当年的风韵。其中特别白色的颜料更会变色，日子一久，它就变成灰黑色了。到后来，一幅画甚至会变得面目全非。原来，这是因为古时候用于油画的白色颜料，都是用碳酸铅制成的，时间一长，碳酸铅会与空气中所含的极少量的硫化氢气体慢慢反应，生成黑色的硫化铅。



为了修复那些古代名贵的油画，人们常用棉花球蘸取双氧水轻轻擦拭变灰的白色画面，慢慢地，画上灰色的部分又会重新出现白色，油画又恢复了它昔日的容颜。

双氧水为什么有这种神奇的本领呢？双氧水的化学名称叫过氧化氢，它是一种无色粘稠液体。它不稳定，容易

分解而产生氧气。人们平时使用的双氧水，一般都是指过氧化氢的水溶液。正是双氧水有这种氧化性能很强的特点，使它在修复名画中起到了独特的作用。它与黑色的硫化铅接触，能把硫化铅氧化成硫酸铅，而硫酸铅是一种白色的物质，这样就能使油画恢复它原来的白色。只不过原来油画上的白色颜料是碳酸铅，现在变成硫酸铅罢了。

双氧水不仅是一种重要氧化剂，而且也是一种重要的漂白剂和温和的杀菌消毒剂。工业上用它漂白毛、丝织物，医院里用它消毒手术器械。除此之外，它还是一种重要的高能燃料的氧化剂，例如航天工业上用它和肼混和燃烧，产生巨大的推力，能把火箭送上太空。　　（解守忠）

为什么“碳钟”可以测定古文物的年龄？

如果有人问你多大年纪了，你一定能立即准确地作出回答。

如果考古学家拿着一块从古代遗址中发掘出来的木片问你：“这块木片距离今天有多少年？它的年龄有多大了?”你就会感到无所适从，难以回答了。

假如这块木片上有文字记载，或者这个遗址中其他文物上有文字记载，也许我们可以设法了解这块木片的年

龄。

但要是有关文字记载不清楚、不完整，或者这块木片是出自没有文字记载的史前社会的呢？那我们是否只能一筹莫展了？

不，人们发现了一种“历史的钟表”，它可以帮助人们的忙。这种“历史的钟表”很早很早以前就开始走动，而且始终如一地、一刻不停地走到今天。由它来确定各种文物、古迹的年代是比较容易的。

化学家在研究原子的结构时，发现了这种“历史的钟表”——“碳钟”。

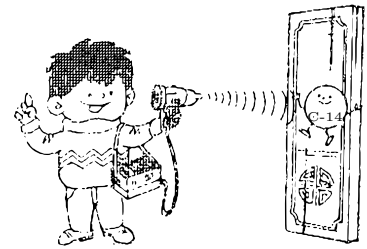
什么是碳钟？它是怎样走动的？

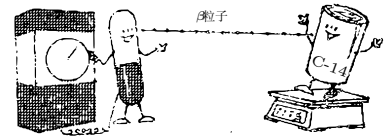
原来，宇宙空间的很多星星总是在发射着射线。这些宇宙射线我们肉眼看不见，能量却很高。这些射线穿过地球的大气层时，跟空气中的分子发生撞击和变化，产生中子、质子和电子等微粒。当中子和氮气分子中氮原子核碰撞时，氮原子核就“捕获”一个中子，释放出一个质子，自己则变成了碳-14。碳-14 具有放射性，当它放出电子后又变成了氮。这样，由于宇宙射线的作用，碳-14 不断产生；由于自身的放射性，碳-14 又不断减少。结果，大气中的碳-14 保持平衡，含量基本不变。

大气中的碳-14 原子，跟氧原子结合成二氧化碳分子。植物在进行光合作用时，吸收水和二氧化碳，合成体内的

淀粉、纤维素……碳-14 就进入了植物体内。

当植物死亡后，就停止吸收大气中的碳-14。从这时起，植物体内的碳-14 得不到外界补充。而在自动放出射线的过程中，含量逐渐减少。科学研究发现，经过 5730 年，碳-14 含量减少一半；再经过 5730 年，含量又减少一半。这叫做“半衰期”。所有的具有放射性的元素，都符合这个规律，即每经过一定时间，含量则减少一半。碳-14 的半衰期是 5730 年，它特别适用于考古学家使用。





碳钟测定古物年代

我国考古学家发掘西安半坡村新石器时代的遗址时，使用碳钟确定它为距今 6000 多年的古代民族社会遗址。当时还没有文字呢！埃及用碳钟确定某古墓的年代为距今 3620 年。方法是取有关遗址、古迹中的木片，测量其中碳-14 的含量，经过计算就知道这块木片的出生年代了。

使用碳钟可以确定的年代的范围为，数千到数万年之间。因此，碳钟成了考古学家的好帮手。　　（朱云祖）

为什么防毒面具能防毒？

第一次世界大战期间，1915 年 4 月的某一天，天气阴冷，英法联军的士兵正蜷缩在战壕中，战场上一片宁静。

突然，从德军阵地的方向，飘来一大片黄绿色的气体，好像一阵妖雾随风吹向英法联军的阵地。猝不及防的士兵顿时乱成一片，战壕里到处是咳嗽声、叫骂声……这是现代战争中第一次使用毒气。从此揭开了化学战的序幕。

人们为了毒气，想尽了各种方法。如为了对付氯气，当年科学家提出，在普通口罩里垫上一层用硫代硫酸钠溶液浸过的棉花，使氯气和硫代硫酸钠反应，变成无毒物质。

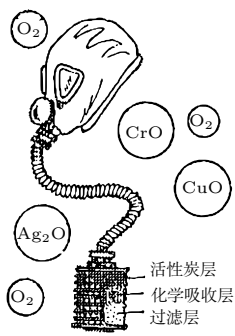
可是，化学武器中使用的毒剂远不止一种。还有引起神经性中毒的沙林、梭曼，有引起皮肤糜烂的芥子气，有使人窒息而死的光气……

我们不能设想，每个士兵都要成为化学分析家，一发觉毒剂就能判断它是什么种类；也不能设想，每个士兵身上带着针对各种毒剂的各种消毒剂。

为了应付化学武器中各种各样的毒剂，科学家进行了研究。光是找出各种毒剂的消毒剂是不够的，必须找出一种办法，它可以对付所有的（至少是极大多数）毒剂。

经过研究发现，极大多数毒剂在常温下是液体或固体，也就是它们的沸点较高。而人呼吸所需的氧气，沸点很低（−183℃）。沸点低表明氧气分子之间的吸引力弱，而沸点高的物质，表明构成物质的分子间吸引力强。

化学家针对化学毒剂与氧气的区别，找到了一种有效的物质——活性炭。它是用木材或核桃壳等含碳物质在隔绝空气的条件下，加强热制成的木炭。在显微镜下观察一张薄片木材，可以看到许多细管道。木材变成木炭后，这些管道仍然存在。再把木炭放在水蒸气里加强热，除去附着在木炭孔隙表面的油质，使管道更加畅通，表面积增大。经过这样加工后的木炭，叫做活性炭。



活性炭呈黑色颗粒状或粉末状。它具有巨大的表面积，如 1 克活性炭的表面积竟达 1000 平方米之多。活性炭跟气体、液体或溶液接触时，巨大的表面积就会吸附各种分子，特别是吸附分子间吸引力强的分子。于是，一种能对付大多数毒剂的防毒面具发明出来了。

目前使用的防毒面具，主要是过滤式防毒面具。它是由面罩、滤毒罐和面具袋组成。滤毒罐起防毒作用。当人

佩戴防毒面具后，外界受污染的空气，先经过滤毒罐过滤后，再进入人的呼吸道。

滤毒罐有滤烟层、装填层组成。滤烟层中的填充物能滤除毒烟、毒雾，即颗粒比较大的固体和液滴。装填层中放的是活性炭，专门用来吸附空气中的毒剂蒸气。为了提高防毒的效果，预先把活性炭在含银、铜、铬等物质的溶液中浸渍，使活性炭表面含有微量的氧化银、氧化铜、氧化铬。当毒剂蒸气被活性炭表面吸附时，可在氧化银、氧化铜、氧化铬的催化作用下，跟氧气发生化学反应，而变成无毒的物质。

当我们佩戴防毒面具后，在被毒剂污染的空气中也就无所畏惧了。外界受污染的空气经过滤毒过滤后，毒剂被过滤、吸附、消毒，而氧气却能源源不断地供人呼吸。

（朱云祖）

为什么体操运动员比赛前掌心上要抹白粉？

你观看过体操比赛吗？体操运动员以其矫健的身姿和精湛的技艺给人以力量和美的享受，令人叹为观止。不知你注意过没有，体操运动员在做器械体操时，常常要在手掌心上抹一种白色的粉末，有时还在器械上也抹一些。这

种白色粉末是什么东西？为什么他们要抹这种白粉呢？

体操运动员把这种白色粉末称为“镁粉”，可是你不要误解为它就是金属镁的粉末，它的真正名称叫“碳酸镁”。碳酸镁是一种质量很轻的白色粉状固体，具有很强的吸湿作用。运动员的汗腺比较发达，加上比赛时心情紧张，手掌心常会冒汗，汗湿的掌心摩擦力减小，会使运动员握不住器械，不仅影响动作的质量，严重时还会使运动员从器械上跌落下来，造成失误而丢分，甚至受伤。碳酸镁能吸去掌心汗水，同时还会增加掌心和器械之间的摩擦力，这样运动员就能握紧器械，有利于提高动作的质量。


镁 粉
（即碳酸镁）

另外，有经验的运动员还常利用抹“镁粉”的片刻时间，来松弛自己紧张的心理，把应该完成的动作程序和要领在脑子里“过一遍电影”，以便做好充分的竞赛准备，保证最佳水平的发挥。

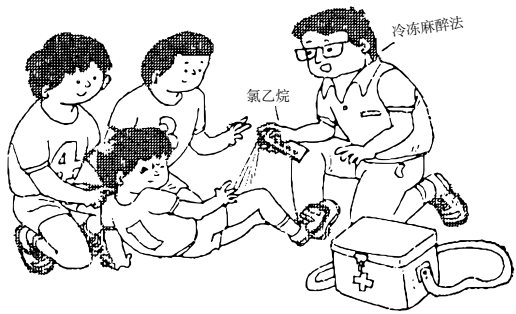
不仅体操运动员比赛前要抹“镁粉”，举重运动员也常常这样做。因此体操比赛和举重比赛场上，碳酸镁就成了必备品。别小看这不起眼的白色粉末，它可真替运动员

出成绩帮了大忙呢！ （解守忠）

氯乙烷为什么能止痛？

在电视台转播足球比赛时，我们常常会看到这样的镜头，一名快速奔跑的运动员被对方球员撞倒受伤，躺在地上疼得直打滚。此时只见随队医生立即奔到受伤球员身边，经过检查后，医生从包中取出一瓶药水，向受伤处喷射，不消片刻，受伤球员就站起身来重新投入比赛了。

你一定感到很惊奇，医生向受伤处喷射的是什么东西呢？这种东西为什么会有这样神奇的效力呢？



原来，球员受伤后，剧烈的疼痛使他难以继续比赛，此时最好的办法就是采用局部冷冻麻醉，使肌肉神经麻木而又不感觉疼痛。在足球场上，医生就是采用喷射冷冻剂的方法来使运动员解除痛苦的。这种冷冻剂就是液体氯乙

烷。氯乙烷是一种气体有机物，它的沸点较低，为 12.3℃，室温下稍加压它就能液化。当向受伤处喷射后，氯乙烷接触人体，受体温的影响，它就立即沸腾气化了。这种沸腾气化极其快速，同时大量吸收受伤处皮肤的热量，使皮肤立即局部冷冻而麻木。这样，皮肤上的痛觉神经末梢就不再向大脑传递痛觉，人就不再感到疼痛了。同时，这种局部冷冻还能使受伤处皮下血管收缩，起到止血的效果。由于受伤处局部冷冻不影响全身的感觉机能，因此经过这样的紧急处理，球员又能重新投入比赛了。

必须指出的是，用喷射液体氯乙烷的方法，只能暂时地改善运动员的伤痛感觉，并不能起到治疗作用，比赛结束后，伤员还需要进一步治疗和休息，才能真正治愈伤痛，恢复体力。（解守忠）

为什么有些盐溶液中会长出奇异的金属“树”？

你见过从盐溶液中长出金属树来的实验吗？如果没有，不妨先向你介绍一下这个实验。

取一个平底烧瓶，瓶里盛放半瓶 10% 的醋酸铅溶液。瓶口用橡皮塞塞住，塞子上吊一根细棉绳。绳下端缚住一根锌棒，让锌棒的另一端浸入醋酸铅溶液。静置两天后，

我们就可以看到，浸在溶液里的锌棒，上面长出了光亮奇异的“铅树”。



这“铅树”从何而来呢？为什么锌棒浸入铅盐溶液就能长出铅树来呢？原来浸入溶液的锌，与溶液中的铅盐，发生了称为置换反应的化学变化。锌是比铅活泼的金属，当锌与可溶性的铅盐溶液接触时，锌就会通过锌棒溶进溶液里。而溶液中的铅，则会在锌棒表面析出金属单质。这好比锌与铅二者交换了一下座位一样，这就是置换反应。被置换出的铅附着在锌棒表面，并慢慢长大，终于长成了“铅树”。

这种置换反应在工业上很有用处。例如工业上采用湿法冶金的方法提炼铜，就是把铁片放入硫酸铜溶液中，将铜置换出来。照相馆从废定影中回收银，则是利用铜将溶液中的银置换出来。

可是请不要误会，并不是任何一种金属，都能把另一种金属从它的盐溶液中置换出来的。不信你把银丝浸入铜盐溶液中试试看，无论时间多长，你也休想把铜置换出来。

因为，只有活动性大的金属，才能把活动性小的金属，从它的盐溶液中置换出来；反过来，则不行。从上面的例子我们可以看到，锌的活动性比铅大，铁的活动性比铜大，铜又比银大，所以能够置换。为此，化学家用实验的方法，排出了金属化学活动性大小的顺序，它们是：铝、锌、铁、铅、铜、银。前者能置换后者，反过来则不行。（解守忠）

示温涂料为什么会变出不同的颜色？

目前市面上有一种纸质体温表出售，称作保健卡，使用时十分有趣。卡一端涂有一块方形的颜色，将卡贴在皮肤上，其颜色就会根据皮肤的不同温度而发生各种变化，或红色、或橙色、或蓝色。这张保健卡上涂的颜料，其实就是一种示温涂料。

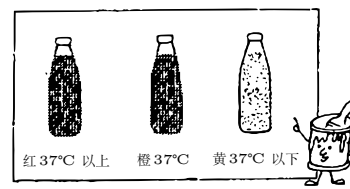


顾名思义，示温涂料就是以不同的颜色来显示不同温度的一种涂料。随着科技水平的日新月异，示温涂料的应用也越来越广泛。比如有一种示温奶瓶，瓶壁夹层内涂有一条色带。注入的饮料如超过婴儿饮用的温度，它就变为红色，以警告瓶内饮料不宜马上给婴儿饮用；当冷却到

37℃ 左右时，色带变为橙色；如果继续冷却，它又呈黄色，告诉人们瓶内饮料温度已偏低。这种奶瓶问世后深受妈妈们的喜爱。

现在国外已把示温涂料用于建筑业上。例如，在房屋的外墙上涂一层示温涂料，在冬季，它呈深色调，以利于吸收较多的辐射热；在夏季，因气温的升高又使它变成浅色调，以利于反射太阳的光照。房屋颜色一年四季可以变化数次。不同的颜色既可显示出一定的环境温度，又能和周围的景色相协调，给人们带来新奇、快乐的享受。

示温涂料为什么会随着温度的变化而变色呢？下面我们就来谈谈它反复变色的机理。



示温涂料

示温涂料的品种是很多的，其颜色变化的种类也各有千秋。一般的示温涂料，是由一种或数种示温颜料，配加适量的树脂及稀释溶剂组成，其变色的关键在于颜料的特性。例如有一种叫四碘合汞酸铜的颜料，在常温下为红色粉状物质，它的分子结构为四方晶系结构，当温度超过 71℃，分子结构会变成立方晶系，但分子的组成并没有变化。由于分子结构的变化，使该物质对不同波长的光的吸收及反射，也发生了变化，原来的红色就变成了棕黑

色。如温度又下降到 71℃ 以下，那么其分子结构又能复原，颜色也回复到原来的红色。还有一种称作四碘合汞酸银的颜料，其变色也是由于分子结构的变化而引起的，它变色的温度界限为 39℃，39℃ 以下呈淡黄色，超过 39℃ 时，分子结构会发生可逆性变化，而使它呈橙红色。

当然，不同的示温涂料，它们的变色机理也是不尽相同的。例如二氯化钴在保持一定湿度的条件下，会随着温度由低到高的变化，逐步由红色变到蓝色，其间还有不少过渡的颜色。这是由于二氯化钴在不同温度下结合水分子的能力不同的缘故。在高温时，它几乎不结合水分子，所以呈深蓝色；而低温时，它最多可结合 6 个水分子，生成六水二氯化钴，所以呈粉红色；在上述两温度之间，它可结合 1 ～ 5 个水分子，结合水分子数目不同，其颜色也就不同了。至于它变色的具体温度大小，又与周围湿度的高低有关。一般只要配以一定的添加剂，保持涂料膜层相对稳定的含水量，即可反映不同范围的温度变化。

示温涂料是一种刚刚崭露头角的新颖材料，在我国它的研制、开发还刚刚开始起步。我们相信，它的应用将随着人们的努力而日益广泛。（王程杰）

为什么有的干燥剂会变色？

保持空气干燥的一个常用办法，是使用干燥剂。干燥剂有吸收水蒸气的本领。我们熟悉的生石灰就是一种常用的干燥剂（在我国古代，人们早就懂得利用生石灰来保藏药材、茶叶等了）。化学实验室中还常利用浓硫酸的吸水性作干燥剂。



可是，生石灰、浓硫酸等作干燥剂都有共同的缺点，不是有碱性，就是有酸性，使用时都有腐蚀性，这样就大大限制了它们的应用范围。如为了保藏一架高级照相机，就不能用生石灰或浓硫酸作干燥剂。因为，一不小心，生石灰或浓硫酸接触了照相机，照相机就会被腐蚀。

因此，需要找到一种没有腐蚀性，没有毒性，而吸水性强的固体干燥剂。

如果你有机会打开照相机、仪表或贵重药材的包装时，会发现塑袋包装内有一小布包或白纸包，里面放的就

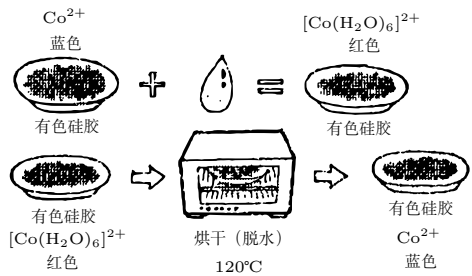
是高效干燥剂——硅胶。

人们用泡花碱，又称水玻璃（化学成分是硅酸钠），跟酸反应生成硅酸凝胶。将硅酸凝胶干燥脱水后，成为半透明的、多孔性的固体——硅胶。它跟赤豆或黄豆的大小差不多。

硅胶有高度的多孔性，巨大的内孔表面积对水有强烈的吸附作用。硅胶吸水的质量可达到本身质量的 40%。硅胶作为干燥剂有许多优点：无毒，没有气味，没有腐蚀性。

硅胶受到人们的青睐，还由于它受了潮后，可以用 120℃ 的热量将它烘干，或在太阳下曝晒后重复使用。

在制硅胶时，如果把它在氯化钴的溶液中浸一下，就可制成变色硅胶。



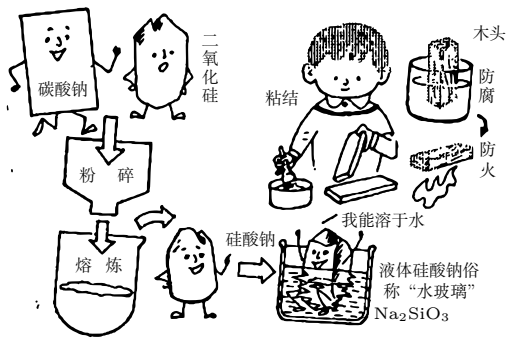
当变色硅胶显蓝色时，就表示硅胶尚未吸水，可以使用。当吸水到一定程度时，变色硅胶就会显红色，这表示硅胶需要进行烘干后再使用。一看硅胶的颜色就能知道它是否有效，这有多么方便。

硅胶为什么会变色？原因是氯化钴在无水时显蓝色，当吸水后，氯化钴变成结晶水合物，显粉红色。再加热时，氯化钴的结晶水合物脱去结晶水，又显蓝色了。

如果你有兴趣，可以到西药房花少许钱买到变色硅胶。用它来保藏照相机、贵重的中药等。当它变成红色时，放在阳光下曝晒片刻，又会变成蓝色。再装入小布袋又可以继续使用了。（朱云祖）

水玻璃是玻璃吗？

你听到过“水玻璃”这个名称吗？当你第一次听到水玻璃这个名称时，一定会感到奇怪，玻璃就是玻璃，怎么会和水联系上呢？

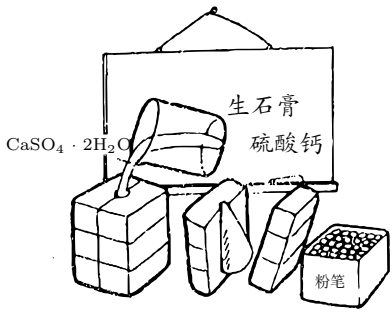


原来，水玻璃并不是我们平时所说的玻璃，它只是一种化学药剂的俗称。化学上有一类物质称为硅酸盐，水玻璃就是硅酸盐的一种。别小看了这硅酸盐，它可是构成地壳、岩石和土壤的主要材料。地球刚形成的时候，温度很高，到处是熔融的岩浆，岩浆的主要成分就是硅酸盐。后来慢慢冷却，地球上才出现了地壳和岩石，岩石经过不断风化才逐渐形成了土壤。可见对硅酸盐我们并不陌生，在我们周围到处都有硅酸盐。就拿我们平时接触的玻璃、陶瓷和水泥来说，哪一样不是硅酸盐构成的呢?

大部分硅酸盐都不溶于水，其中有一种叫硅酸钠的化合物却能在水里溶解。把碳酸钠、二氧化硅放到温度高达1300℃ 的反射炉中煅烧，就能得到硅酸钠。硅酸钠的晶体酷似玻璃，又能溶于水，因此人们就给它起了个雅号——“水玻璃”。商品水玻璃是硅酸钠的粘稠的水溶液。它的用处可不小，建筑工业上用它作粘合剂，木材、织物经它浸泡后可防火、防腐。因为它的水溶液显碱性，因此它也常被用作合成洗涤剂的添加物。我们平时用的洗衣粉中就含有 6% 左右的硅酸钠，以增强洗衣粉的去污能力。另外，在粘墙纸的粘合剂和内墙涂料中，也往往添加有硅酸钠。水玻璃的用处可真不小呢!

（解守忠）

石膏加水后为什么会硬化？



石膏是我们较熟悉的物质，例如石膏像、粉笔等都是石膏制品。如果有谁骨折了，医生给扎上纱布绷带后，就会取出雪白的石膏粉加水搅拌成泥状，然后抹在绷带外面，不一会石膏泥就变成了硬梆梆的石膏绷带，从而起到固定和保护伤口的作用。我国古代劳动人民早就掌握了石膏的这种特性，常用石膏粉和糯米粉相混，然后加胶水调至糊状，用来粘合砖石。采用石膏砌成的城墙、房屋都十分坚固，有的甚至能一直保存到今天。那么石膏为什么能像水泥那样，加水后会结块变硬呢？这当然和石膏的化学特性有关。

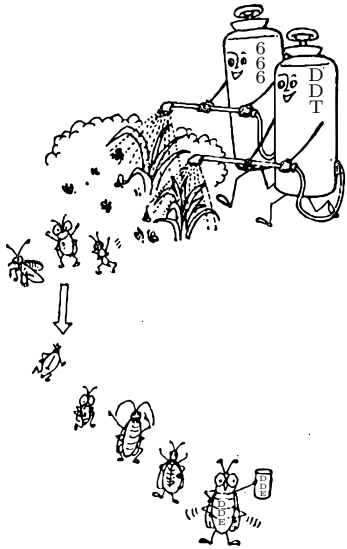
石膏有生石膏、熟石膏和无水石膏三种。生石膏是我国不少地方能开采到的矿物，根据来源的不同和杂质含量的差异，其颜色有白色、粉红色、淡黄色或灰白色之分，是

呈透明或半透明状的晶体。生石膏的化学名称叫二水合硫酸钙，即一个硫酸钙可以拉住两个水分子。把生石膏放在电恒温干燥箱里，加热到 120℃ 并保持 1 至数小时，生石膏就会失去一部分水而变成白色粉状的熟石膏，所以熟石膏又称为石膏粉或烧石膏。熟石膏的化学组分是两个硫酸钙共同拉住一个水分子。在熟石膏里，由于水量不足，所以大量钙离子和硫酸根离子就无法有次序地排列结合在一起。这时，如果按每 3 克熟石膏加 2 克水的比例，将二者充分混合，水就会在大量钙离子和硫酸根离子之间“穿线搭桥”，使原来杂乱无状的离子按一定的规则又重新排列起来。当一个个水分子手牵住正离子或负离子时，它们自己也就失去了流动性，而变成石膏的结晶水。于是，熟石膏又变成硬梆梆的生石膏啦！这就是石膏粉加水调成泥状后，会慢慢变硬的道理。在日常生活中，人们正是利用石膏的这一特性，用它来做石膏模型、石膏像、石膏绷带及建筑的粘合剂的。

把变硬的生石膏再次加热脱水，当然还能制成熟石膏。但加热的温度应控制在 120℃ 左右，如果温度升到 500℃ 以上，则石膏会失去全部结晶水而变为无水硫酸钙。无水硫酸钙又称为过烧石膏或无水石膏。一旦成为无水石膏，它就不能再和水作用而回复到熟石膏或生石膏了。

（王程杰）

为什么要禁止使用“六六六”和“滴滴涕”？



有一种叫六氯化苯的农药，它的分子由 6 个碳原子、6 个氢原子、6 个氯原子组成，所以俗称为“六六六”。还有一种农药，它的外文缩写符号为“DDT”，人们就称它为“滴滴涕”，“六六六”和“滴滴涕”都是有机氯农药，它们的毒性可强啦，庄稼地里各种害虫遇上它们，就如同遇到凶神煞星，十有八九难逃厄运。这两种农药在城乡还常用于消灭蚊子、蟑螂、苍蝇、虱子、跳蚤等传染人类疾病的昆虫。几十年来，它们曾为人类立下了汗马功劳。

可是，美国在 20 世纪 70 年代初，通过联邦农业局下达了禁止再制造、输出和使用六六六、滴滴涕的通告，其

它一些发达国家也相继作出了类似的“判决”。

任何农药除了能杀死害虫、提高农作物产量的有益一面外，总难免还有其副作用的一面。首先，任何农药对于害虫都无法达到一喷全部死光的效果。喷药后总有一些强壮的害虫死里逃生而残活下来。能残活的害虫，有一些是因为它的身体内会产生一种酶，这种酶能分解相对应的农药，有些昆虫还能把这种制酶本领遗传给下一代。经过数代相传之后，害虫会对某种经常使用的农药产生抵抗力。经科学家调查发现，有不少地区长期使用 DDT 后，这些地区的昆虫体内竟都能产生一种特别的物质，这种物质能把“DDT”农药转化为无毒的“DDE”。昆虫抗药性的增强，迫使人们在再次使用这种农药时，不得不大大增加其剂量和浓度，这样就提高了用药的成本，也加重了对农作物的污染。

其次，“六六六”和“滴滴涕”对昆虫的杀灭是没有选择的，在害虫被杀死的同时，不少害虫的“天敌”——益虫也连带做了牺牲。当害虫再次出现时因不再有天敌与他们“作对”，便得以大肆繁衍。为了消灭他们，不得不使用更多的农药。

另外，“六六六”和“滴滴涕”都是化学性质很稳定的有机氯农药，它能被动植物吸收和储存，却不易分解。在喷洒农药后，尽管环境的平均浓度很低，但由于它会不断

被生物汲取和浓缩，最后会通过食物链而被人体吸收。已经发现不少食肉鸟类的脂肪中含有高浓度的 DDT。在我们人体的脂肪层中，也同样检测到有机氯农药的残留量。对大多数人来说，这些微量农药的来源主要是通过各种食物而摄入人体的。尽管目前大部分人体内的“DDT”等含量还没有达到危害健康的程度，但这毕竟是一个危险的信号，不能不引起人类的关注。

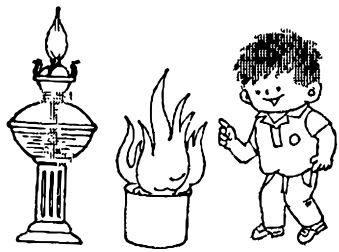
目前，我国已经广泛地改用有机磷农药了，有机磷农药毒性强、耗量少、品种多，毒性残留时间短，很快分解，所以不会通过食物链在人体内积蓄。但它毕竟也有一些副作用，最易受害的是使用这种农药的人。针对这个问题，搞农药的科学家已经研制出了一些既无上述有害因素，副作用又极小的高效低毒农药并逐渐推广使用了。 （王程杰）

为什么汽油一点火就着，而煤油却要靠灯芯才能燃烧？

汽油和煤油是从石油里炼制得来的同胞兄弟，从化学组成来说它们又都是由碳原子和氢原子组成的碳氢化合物。不同的是，汽油由 5 ～ 11 个碳原子与氢原子结合组成，而煤油是由 11 ～ 16 个碳原子与氢原子结合组成。碳氢化合物的碳原子数目不同，其燃烧的性质也会有差异。

汽油在常温下一遇明火或小火星，立即就会燃烧；而煤油在常温下即使接触到明火也较难点燃，要点燃煤油一个办法是在煤油中插一根灯芯，用火点燃灯芯就烧着了。其中的道理要从可燃物的燃烧形式说起。物质的燃烧形式一般可分为四种情况。

第一种称为扩散燃烧，例如厨房中的煤气、液化气等气态燃料，当燃气流出后，与空气相互扩散，一边混和、一边燃烧。



其次一种是蒸发燃烧，例如酒精、汽油等液态燃料的燃烧。通常液体本身并不燃烧，是受热后产生的蒸气与空气混和后燃烧。

第三种叫分解燃烧，一些固体或不挥发性液体，受热后分解，产生可燃气体而起燃。如木材引燃后的燃烧。

最后一种称表面燃烧。如焦炭的燃烧，这种燃烧在固体与空气接触的表面进行，它的特点是没有明显的火焰。

根据上面四种燃烧形式，不难看出，汽油和煤油属于挥发性液态燃料，它们的燃烧归类于蒸发燃烧。蒸发燃烧的引燃和液态燃料的闪点有关。所谓闪点就是指该液体上方的蒸气能形成燃烧混合物的最低温度。例如汽油的闪点

约为-46℃ 左右，而煤油的闪点在 28 ～ 45℃ 之间。一般说来，闪点大于 45℃ 的可燃液称为可燃物，如柴油、植物油等；闪点在 22 ～ 45℃ 之间的为易燃物，所以煤油应归属于易燃物；闪点在 22℃ 以下的为危险易燃物。例如酒精的闪点为 11℃，属于危险易燃物。汽油的闪点更低，是最危险的易燃物之一。我们再对汽油、煤油引燃时的情况具体分析。假如在 0℃ 的条件下，能不能引燃汽油呢？汽油的闪点远远低于 0℃，0℃ 时，汽油表面的汽油蒸气足以与空气形成燃烧混和气，所以只要用明火在汽油表面一晃，就可以引起燃烧。表层引燃后，下面的汽油又会不断地挥发、补充，使燃烧维持下去。但对煤油来说，情况就有所不同了。当环境温度为 25℃ 时，由于没有达到煤油的闪点温度，煤油表面无法形成能引起燃烧的混和气体，火当然点不起来；而将燃着的火柴伸到煤油里去点燃，冷煤油立刻把火焰扑灭了，火仍然点不着。但在煤油中插一根棉纱灯芯，再用火点燃灯芯，情况就完全不同了；煤油在棉纱灯芯的毛细作用下，浸渍了整条灯芯，用火点燃灯芯时，因灯芯本身是可燃物，火焰的温度足以使灯芯着火燃烧，同时把沾在灯芯表面的煤油点着燃烧。灯芯顶端的煤油层烧完了，下面的煤油又沿着灯芯升上来，这样就保持了平稳持久的燃烧。

从上面的分析中，不难看出，煤油的燃烧离不开灯芯，

指的是通常的情况。在特殊的条件下，例如煤油的环境温度超过了它的闪点，那么它不依靠灯芯也同样可以像汽油一样起燃的。假如有一个油料仓库着了火，库房内的温度一下子达到几百度，在这种情况下，所有的可燃性油料，包括闪点很高的柴油、食用油，甚至沥青，都会燃起熊熊烈火，根本不需要什么灯芯了。（王程杰）

大量使用合成洗涤剂会对环境造成污染吗？

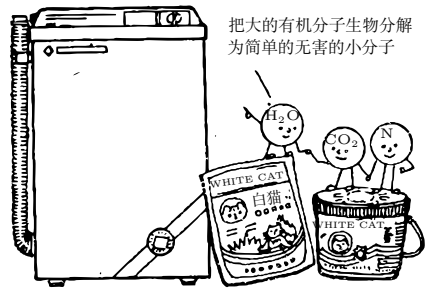
自从洗衣机走进千家万户，洗衣粉也随着进入了普通家庭。今天，合成洗涤剂已经成为家庭必备的洗涤用品。

全世界每年生产的合成洗涤剂数以百万吨计，那么，大量使用会不会造成环境的污染呢？用合成洗涤剂洗涤织物时，污垢随漂洗液进入下水道，这些污垢中的有机物积聚起来，是会给环境造成一定污染的。洗涤剂是一种有机物，在洗涤过程中它本身没有多大变化，它的大量积聚也会给环境带来污染。但是合成洗涤剂会不会给环境带来太大的污染呢？不会，这是因为细菌给我们帮了大忙。

无论是洗涤后的污垢，还是洗涤剂本身，都在污水处理厂中由细菌帮忙经过生物降解作用，把这些大的有机物分子，分解成简单的无机物小分子了。尤其是一种叫好氧

菌的细菌，它们在氧气充足的条件下，能以某些有机物为营养物质大量繁殖，经过由它们参与的复杂的生物降解作用，这些复杂的有机物大分子，最后都分解成为水、二氧化碳、氮气等简单而又无害的小分子。这样就把“有害”变成了“无害”，污染问题也就迎刃而解。

但是要注意，并不是所有洗涤剂分子都能被细菌降解，只有那些分子的一端具有由碳原子构成的直链基团的洗涤剂分子才行。如果洗涤剂分子的一端具有的是支链基团的话，那么好氧菌就很不喜欢接近它们，生物降解作用也就很难起到了。幸好科学家们发现了这个秘密，因此，现代的洗涤剂生产厂都不再生产那种具有支链基团的洗衣粉了。



洗涤剂本身虽然不会造成大的污染。可是我们也要留心。人们为了增强洗涤剂的去污效果，往往在洗衣粉中加入了少量的磷酸盐。这些磷酸盐是植物生长的营养物，洗涤剂如果大量流入某一水域，会引起这片水域中营养物过剩和水生植物的“疯长”，形成一片片大面积的“红潮”，

这一种状况是会破坏水域地区的生态的，同时也会影响渔业生产和船舶航行。现在，人们正在为解决这个难题而努力探索呢！（解守忠）

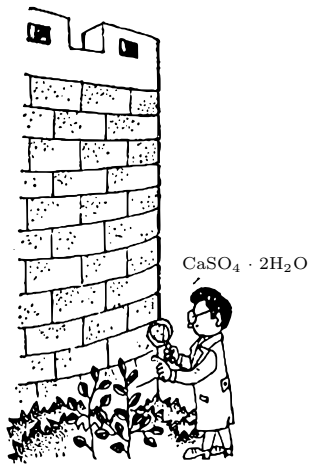
为什么说石膏是一种天然的建筑粘合剂？

现代建筑已经大量使用水泥作粘合剂了，用水泥拌和石子和黄砂做成的混凝土，硬化后可以制成坚硬的建筑预制件。在砖块间抹上水泥，硬化后可以把砖块牢固地粘结在一起。有人不禁要问，古代没有水泥，人们是怎样把砖石粘合在一起的呢？那时人们首先想到的就是石膏。

石膏是硫酸钙的结晶体，是一种大量存在的自然矿物，它色白，半透明有玻璃般的光泽，称为生石膏。生石膏经加热到 150℃ 左右，会脱去晶体中的部分结晶水而变成熟石膏。熟石膏呈粉状，奇怪的是熟石膏粉加水调和，它又会慢慢吸水硬化，并保持一定的形状。熟石膏粉经掺水调和压入模子，硬化后就成了石膏模型。

熟石膏不仅可以制作模型，而且具有较强的粘合能力。医生给骨折病人上石膏绷带，就是在棉纱制的绷带上涂抹上熟石膏糊，硬化后就把棉纱绷带粘合起来，成为具有一定强度的固定物。砌砖时只要在两层砖之间涂抹石膏

糊，石膏就能使砖与砖紧紧地粘在一起。有时人们为了加强粘合力，还在石膏糊中掺入一些糯米粉、稻草屑、麻屑等等，就可以把砖更牢固地粘结起来。中国古代坚固的城墙、庙宇和楼台亭阁大多采用这种方法。由于天然石膏价格便宜，又能大量开采，多少年来，它一直优良的建筑粘合剂。



熟石膏粉调水后为什么会硬化呢？原因在于熟石膏能与一定量的水结合，重新变成生石膏那样含水的硫酸钙晶体。但是把生石膏加热制成熟石膏一定要小心，要掌握好火候，温度只能控制在摄氏 100 多度。如果温度太高，达到 500℃ 以上，生石膏就会失去晶体中的全部水分变成了无水石膏。无水石膏遇水就再也不会重新吸水硬化了。在长期的实践中，我国古代劳动人民早已熟练地掌握这一技巧，因此用石膏作粘合剂的古代建筑在我国随处可见，虽历经沧桑，但仍不减当年风采，成为人们观赏游览的历史遗迹。（解守忠）

怎样显示纸片上看不见的指纹？

在一些有侦察破案情节的电影中，经常能看到这样的画面：刑侦人员手持一张纸片放进一架仪器，再抽出来时，纸片上显示出了一个清晰的指纹。

是什么东西能够使看不见的指纹奇迹般地露出“庐山真面目”呢？是碘。

要了解其中的科学道理，请你先动手做个小实验：取一张光洁的白纸放在擦干净的玻璃片上，然后用大拇指或食指在白纸上按一下，记住留下指纹的位置。另取一个可用来加热的小玻璃管，瓶中放入两粒米粒大小的碘，把玻璃管置于小火上慢慢加热，当碘受热渐渐变成蒸气升到玻璃管口时，拿起白纸，把按过手印的地方对准玻璃管口的上方，让碘蒸气缓缓飘过留下指纹的纸面，一会儿功夫白纸上就清晰地显示出你的指纹。

当你的手在纸上按手印时，并没有看到留下什么痕迹，为什么碘蒸汽能显示出指纹呢？因为在一般情况下，手指上总沾有少量的油脂等分泌物，当你用手指接触白纸时，这些物质就粘到了纸上，只是由于量很少，所以看不出什么痕迹。

这些油脂并不是从什么地方沾来的，而是人的皮肤表面腺体的分泌物。一般人一昼夜可以从皮肤中分泌出约 15 ～ 40 克油脂。有的人属于多脂型皮肤，分泌出油脂量还要多一些，每昼夜可达 45 克。

油脂与水是不相混合的，即使你把油脂和水放在同一容器内，用力剧烈搅拌，油脂可能成为微小的油珠，暂时分布在水中，但稍加静置，又会油归油，水归水，上下两层。油脂分子与水分子不属于“一家人”，它们之间的亲合力很小，而水分子之间，油脂分子之间的亲合力却大大超过水分子和油脂分子之间的亲合力，便形成“水归水，油归油”的“不合作”局面。

但是油脂与碘的关系不同；从外形上看，二者似乎说什么也凑不到一起去。这是“以貌取人”，错了。碘与油脂是“好朋友”，它们分子组成有相似之处，因此碘能溶解在油脂中。因为碘的颜色很深，即使溶解了微量的碘的蒸气，也能使手指留在纸上的油脂分泌物染上明显的颜色，在白纸上显示出棕色的指纹印迹。

如果刚用肥皂洗过手，手指表面的分泌物还来不及形成一层油脂时，即使用十个手指按过纸面，碘蒸气也不能显影出指纹。不过当你用手在脸上或头发上擦几下，让它沾上一些油脂，再做实验，那么在纸上就又能得到很清晰的指纹。不信，你可以试试。 （朱学敏）

为什么有的油漆可以直接涂刷在生锈金属的表面？

在钢铁制品上涂漆之前一定要将表面的铁锈清除干净。这是因为铁锈是一种疏松的物质，好像一件破烂的“外衣”，松松地套在钢铁表面，油漆涂在这件外衣上就会很快地脱落下来。涂漆可以机械化操作，如喷漆等；而清除铁锈却是一件繁重的手工劳动，特别是大型物件，如轮船船体的铲锈，要花费很多的人力，再加上铁锈粉尘对人体健康的危害，铲锈常常使人望而生畏。



那么，有没有办法把铁锈这件破烂的外衣改造成致密的“紧身衣”呢？这样就可以不必除锈，直接在其表面涂刷油漆了。

铁锈是铁在空气中与氧气、水蒸气和二氧化碳等相互作用而生成的。如果人们采用某种转化的方法把疏松的铁

锈转变成致密的物质，并紧紧地附着在铁的表面，这样就可达到保护的作用。常用的转化剂是一种叫亚铁氰化钾（俗称黄血盐）和磷酸的混合物，当它们跟铁锈接触时，发生反应生成亚铁氰化铁（俗称普鲁士蓝）和磷酸铁，这些生成物是极难溶的物质，又很致密，具有良好的防锈效果。

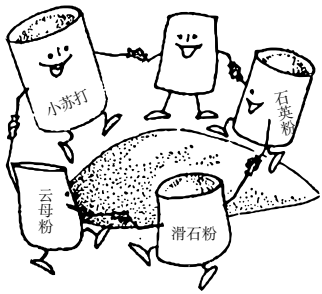
操作时，先在需要油漆的部件表面涂一层铁锈转化剂作为底漆，然后再涂其他防锈漆；也可把转化剂混入油漆中，制成铁锈防锈漆，这样就可以直接涂刷。（陆惊帆）

为什么干粉灭火剂的灭火效果比泡沫灭火剂好？

泡沫灭火机是常用的一种灭火机，平时挂在墙上的红色圆桶就是泡沫灭火机。它里面装有硫酸铝溶液和小苏打溶液。使用时，把灭火机倒过来，两种药液相混，就会产生大量的二氧化碳和泡沫。当大量充满二氧化碳的泡沫喷向燃烧区覆盖在燃烧物表面时，就能达到灭火的效果。

但是，泡沫灭火机并不适用于扑灭油类、电器以及忌水物质如电石、金属钠、钾等火灾。这是因为泡沫液中含有大量水，比油类重，不能覆盖在着火的油类的表面；同时泡沫液具有导电性，如用于电器火灾，则带电的泡沫液会造成触电的危险；而电石、金属钠、钾等能与水剧烈反

应，产生可燃性气体，这类物质引起的火灾，如果用泡沫灭火等于“火上浇油”。因此，泡沫灭火机平时只适用木材、纸张、纺织品等引起的火灾。



但是，干粉灭火剂恰恰能够扑灭泡沫灭火机不能起作用的火灾。而且，它的灭火效果也比泡沫灭火机要好。那末，干粉灭火剂是由什么物质组成的，为什么它的灭火效果比泡沫灭火机好呢?

干粉灭火剂是一种固体干粉灭火材料，主要的药品是普通的小苏打（化学名称叫碳酸氢钠），其它还有石英粉、滑石粉、云母粉等。

这些干粉能灭火的原因，一是干粉的浓度密集，粒子极细，在火焰区能覆盖在燃烧物表面隔离火焰的辐射热，抑制燃烧。二是小苏打分解后迅速吸收热量，降低了燃烧温度；同时分解产生的二氧化碳气体也具有灭火的作用。三是能阻断燃烧的连锁反应，大大降低火焰的能量，达到迅速灭火的效果。其中第三点是最重要的一点，它体现了干粉灭火的特点。

根据现代的燃烧理论，燃烧不是一个简单的氧化反应，而是有着极其复杂的过程，特别是易挥发物质或气体

在燃烧时，会产生许多异常活泼的中性原子或原子团，化学上叫自由基，如氢原子、氢氧原子团等，它们一方面加速可燃物的分解，同时又不断产生出更多的自由基。一旦燃烧开始，就会迅速蔓延开来，直至全部烧完。化学上把这类反应叫着自由基链锁反应，像油类、纺织品、木材、煤气等的燃烧都是这类反应。因此扑灭这一类火焰的关键是吸收、降低自由基的能量，当干粉喷射在燃烧区后，细小的干粉固体颗粒跟自由基碰撞，从而使自由基的能量大大降低，失去活性。这就阻断了链锁反应的进行，达到迅速灭火的目的。因此，干粉灭火的效果远比泡沫灭火要好。

小范围的着火，只需用手抓一把干粉猛抛上去，如酒精灯碰翻、煤气泄漏着火等。稍大范围的着火，就要用干粉灭火机，通过压缩空气把干粉喷射到燃烧区。更大范围的着火，如油轮着火等，则要用直升飞机来喷洒，把大量干粉撒向燃烧物，从而达到较好的灭火效果。　（陆惊帆）

铝制品为什么不容易焊接？

随着科学技术的发展，焊接的应用领域越来越广。焊接成了工业、建筑业、交通运输业和农业等部门中制造和修理金属制品的重要工艺过程。

目前，铝及铝合金已部分代替了钢、铜和不锈钢等材料，所以在焊接时，也免不了要遇到铝制品。

焊接铜、铁等金属的时候只须在要焊接的地方涂上盐酸或焊膏，再用烙铁把焊料焊上去就行了，但是，如果焊接铝制品仍这样焊，那么焊料常常会在焊接的地方形成一个沾不上的圆球，非常难焊。



原因是铝的表面极易发生氧化反应，在室温下，只要使铝和空气接触，铝的表面就被迅速氧化，一层厚度只有 0.0000025 ～ 0.000005 毫米的氧化铝薄膜。如果在潮湿的空气里，氧化铝薄膜的厚度增加到 0.00001 毫米。如果是铝合金，表面的氧化膜就要厚得多，可以达到 0.02 毫米。

假如表面薄薄的氧化膜受到磨损或划伤而被破坏，它会很快地从“伤口”上重新长出一层氧化膜，而且恢复到原来的厚度。

纯铝的熔点只有 660℃，铝合金的熔化温度还要低一些，在 530 ～ 650℃ 之间。假如铝制品的表面没有氧化膜存在，它们无论在什么时候都能接受焊料，牢固地焊接在一起。可是，暴露在空气中的铝制品表面，都已覆盖着一

层氧化铝薄膜，它的熔点高达 2000℃ 以上，要去掉这层氧化铝薄膜，用一般的焊接方法是难以办到的，因而它严重地妨碍着铝制品之间或铝制品和其他金属之间的焊接熔合，所以，只要设法去掉铝制品表面的氧化铝薄膜，铝的焊接问题也就迎刃而解了。

我们知道铜、铁等金属焊接时，一定要用焊剂，焊剂的作用是通过化学反应，除掉焊件（要焊接的金属）表面的氧化膜，形成清洁的金属表面。前面提到的盐酸和焊膏，就是焊剂。铜、铁表面的氧化物遇到盐酸或焊膏就会起化学反应。所以只要能很好地选择焊剂，铝制品也能焊接。

目前，一种含氧化物和氯化物的焊剂已研制成功，它能够跟氧化铝发生化学反应，去除铝制品表面的薄膜。人们只要根据铝制品的组成成分、焊件的厚度和结构、以及焊件的质量要求等因素，就能较顺利地在铝制品的表面进行焊接了。

（王麟伟）

为什么铝制品可以染色？

一提起铝制品，就会想起家中烧饭用的铝锅。比起铁锅来，铝锅分量轻，传热快，更重要的是耐腐蚀，不像铁锅那样容易生锈，甚至于烂掉。还有，铝锅都是银白色的，

给人以清洁的感觉。

实际上金属铝生性活泼，一接触空气，很快跟氧气发生氧化反应，形成一层薄薄的近乎透明的白色外衣——氧化铝薄膜。这件天然形成的外衣还不到一般纸张厚度的 1/200 ～ 1/400。

可别瞧不起铝的这件貌不惊人的外衣，它虽然非常薄，可“天衣无缝”，即使把铝制品压扁、拉长、扭弯，它仍旧牢牢地裹在铝的表面。空气中的氧气、水蒸气和二氧化碳分子都被它“拒之于门外”。

铝的外衣——氧化铝放在水中不溶解，投进火中难熔化。当把铝制品加热到 660℃ 时，金属铝已熔化成液体，而氧化铝的熔点高达 2050℃，仍然覆盖在液态铝的表面，防止氧气与铝接触。

但是，铝的这件外衣也有美中不足之处：一来天然形成的这件外衣毕竟太薄了，经不起机械的摩擦和碰撞，容易造成损伤；二是怕酸、怕碱；三是颜色单调，都是白色的。

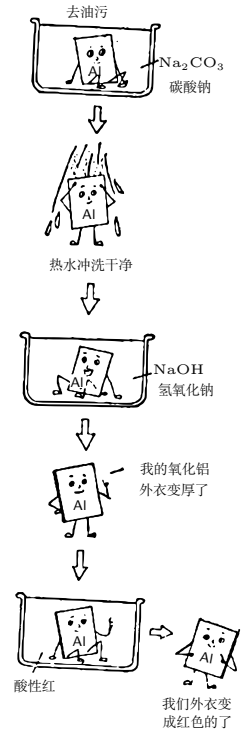
如果我们把铝的外衣人工加厚些，再制成彩色的，那就更耐磨损、更耐腐蚀，也更美丽了。

怎样把铝的外衣做得更厚些，并且像毛料、棉布和化纤织物一样，能够染色呢?

铝的外衣——氧化铝，是铝跟氧气发生氧化反应形成

的。那么用比氧气的氧化性更强的物质跟铝反应，生成的氧化铝膜一定会更厚些了。

工业上，人们先将铝制品在碳酸钠等碱性溶液中“洗个澡”，除去表面的油污，再用热水冲洗干净。然后，用铬酸钠、碳酸钠和氢氧化钠溶液浸泡。由于铬酸钠具有很强的氧化性，生成的氧化铝外衣就比天然的外衣厚实多了。



现在，人们还常把铝制品作为阳极浸在电解质溶液中，通入直流电，使铝发生氧化反应，也能生成较厚的氧化铝外衣。人工加厚的铝外衣比天然外衣厚 80 多倍。

人工加厚的氧化铝膜有少量孔隙。正好有利于染色。人们把人工加厚外衣的铝制品浸到染丝毛的染料溶液中，如茜素黄、酸性红、艳橙、艳蓝或艳绿等，再拿出来时，铝的白色外衣一下子变成了红色、绿色、蓝色或黄色的了。

为了把氧化铝膜的孔隙堵塞封闭起来，再把铝制品浸入沸水，或用水蒸气蒸煮，使一部分氧化铝跟水反应，体

积膨胀，垫满孔隙。这样一来，氧化铝膜又是密不透气了。

染色后的铝制品更逗人喜欢了，就像化妆美容过似的，穿上鲜红、金黄、宝蓝、翠绿……等等五颜六色的漂亮衣服。并且，它的寿命也更长了。

那些惹人喜欢的彩色的金属钮扣、金黄色笔套的圆珠笔和金笔、图案美丽的打火机、徽章、领带夹……等等铝制品，都是穿上染了色的氧化铝外衣啊！　　（朱云祖）

塑料制品为什么难以洗干净？



无论你走到哪里，到处都可以见到塑料的足迹。你只要观察一下自己的周围，就会发现，塑料制品真是数不胜数，它已与人类社会结下了不解之缘。现代文明社会中的四大材料是钢铁、硅酸盐(即砖瓦、水泥、陶瓷、玻璃等)、木材和塑料。塑料是其中最年轻、最有发展前途的材料。从塑料的元老——电木诞生于世，一百年不到，塑料已跻身于四大材料之中，并渗透到生活、生产和科技的各个领域。

塑料制品色彩鲜艳、造型新颖、轻巧美观，得到大家

的宠爱。可是，塑料制品有一个缺点，就是难以洗干净。这是为什么呢?

为了说明问题，我们先做两个小实验。

用一支塑料笔杆在手帕上擦动几十下，然后用笔杆的一端靠近桌上放着的许多小纸屑。你会发现，塑料笔杆吸起了不少的小纸屑。这是由于，塑料在不断的摩擦中，容易带上静电，所以能吸引细小的纸屑和灰尘。



塑料硬度小经摩擦易带静电 易吸附灰尘

用一把塑料尺或塑料垫板在蜡烛上划一下，可以看到塑料尺在蜡烛表面上有一道划痕，这表明塑料比蜡的硬度要大些。再小心地用削铅笔的小刀在塑料垫板（最好选用旧的或坏的塑料垫板）上划一下，也可以见到塑料垫板留有小刀的划痕。然后用小刀小心地在玻璃片或瓷碗上也划一下，这时并没有见到玻璃片或瓷碗上有小刀的划痕，只是小刀在打滑。从以上的实验，你一定会得出这些物质的硬度从大到小的顺序是：玻璃（或瓷）、钢铁、塑料、石蜡。



硬度顺序

从上面两个小实验中，使我们知道了塑料有这么一些不足之处：由于塑料的硬度比较小，使用过程中表面经常会被磨毛、擦伤；在使用过程中，塑料制品跟其他物体的摩擦、接触时，容易带上静电。因此，塑料制品的使用寿命比较短，表面光洁度会比较快地降低，容易吸附灰尘。而表面的擦伤割痕，正好成了藏污纳垢之处。

同时污垢中都含有油污。油污跟塑料都是有机物，塑料容易跟油污“亲近”。所以，一般的塑料制品比玻璃和瓷器制品容易沾污，沾污了也较难洗干净。　　（朱云祖）

为什么密胺适宜做餐具？

走进百货店，塑料制品真是品种繁多，琳琅满目。其中最引人注目的是用密胺制的各种餐具、水果盆、咖啡杯……样色各异，图案美丽。用密胺餐具盛食品，叫人看了赏心悦目，食欲大增。

密胺是以三聚氰胺和甲醛为主要原料，经过化学反应制得的一种塑料。

密胺是在 1939 年刚刚投入工业生产的，密胺在塑料大家庭中，只能算是一个年轻的小弟弟。



在产量上，密胺是不能跟聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、电木等塑料相提并论的。但是，在性格上它却与众不同；真可谓青出于蓝胜于蓝。

聚乙烯塑料无毒，化学稳定性好，常用来制薄膜，用于包装食品和药品。聚氯乙烯塑料耐酸耐碱，可制作薄膜、人造革、管、板等。聚苯乙烯塑料透明、无毒、无味，适宜制作车辆灯罩、仪表

外壳及各种日用品。它们都是塑料大家庭中产量大、用途广的“大哥哥”。



可是，这些大哥哥都有一个共同的弱点，不耐热。例如，聚苯乙烯和聚氯乙烯塑料在接近 80℃ 时就要发软、变形。聚乙烯塑料也一样，不能用沸水泡。

如果用塑料做餐具，第一个要求是，耐高温，能在开水中煮沸进行消毒。在这方面，密胺可算得上是得天独厚的了。用密胺做的餐具能耐 150℃ 的温度，因此可以蒸煮，在沸水中消毒。不仅如此，密胺塑料安全无毒，耐老化。它的表面硬度大，强度也好，有像瓷器一样的光泽，容易去污。密胺塑料还容易印制各种美丽的图案，染上五光十色的艳丽色彩。它还比玻璃或瓷制餐具轻巧、美观，不易打碎。

因此，尽管用密胺制的餐具价格贵些，但是一生产出来，立即受到人们的青睐。一开始，密胺餐具首先被航空公司选中，因为它作为飞机上的餐具是再合适不过了。

密胺还有耐氧化、耐磨、难燃烧等优点。因此，密胺不仅用来制餐具，还用来制造电器开关、电话机零件等。尤其是用密胺制造的各种装饰板，用来作建筑物、飞机、船舶、汽车内的房间、舱室、车厢的装饰，更符合牢固、美观、安全、轻巧等要求。（朱云祖）

化学除草剂为什么能除去杂草？

庄稼地里靠人力除草是件既费时又辛苦的事。例如在水稻田里的稗草和水稻长得很相似，没经验的人一时很难区别，而且稗草长得较粗壮，根也扎得较深，要连根拔除它还得花点力气呢。在棉苗田里锄草则需格外小心，稍不留神，往往会伤及嫩绿的秧苗。另外，杂草的生长速度又往往出奇的快，一茬庄稼从种到收，田间的除草往往是一遍又一遍，真累人。

如果使用化学除草剂，情况就不同啦！例如在水稻秧苗田或直播田里，喷洒一种叫“敌稗”的除草剂后，就能有效地除去稻田中的稗草、泽泻、粟苔、驴耳菜等杂草，而且不会伤害水稻秧苗。再如在水稻、棉花、蔬菜田中喷洒称作除草醚的药剂后，田中各种由种子萌发的杂草就再也无法生长了。随着科学的发展，多种高效低副作用的化

学除草剂，已被化学家们研制了出来，并在许多国家被广泛应用于水田、旱田、果园、蔬菜田等方面。讲到这里，你一定很想知道化学除草剂是怎样除去杂草的吧！



化学除草剂又称化学除莠剂，其杀灭杂草的原因，归纳起来，主要有以下几点：第一，通过抑制杂草的呼吸作用，中断杂草的生理过程使它们窒息枯死。第二，通过抑制植物的光合作用，阻止杂草营养的合成及代谢过程，从而限制杂草的生长。第三，通过破坏杂草的输导组织，阻碍其有机物质及水份的正常运输，使杂草上部得不到水，下部得不到营养而被渴死、饿死。

化学除草剂按其作用可分为两大类，一类是“灭生性”的。例如名称为五氯酚钠、百叶枯等除草剂，它们能消除一切杂草。另一类则具有选择性，它对某些作物是安全的，但对另一些作物有灭杀作用。例如上述的敌稗除草剂，能灭除稗草等杂草，却不会伤害水稻。另外，各种化学除草

剂的除草方式也不尽相同，有些除草剂，主要用于灭除已长成势的各种杂草，而有的除草剂，主要用于抑制杂草种子的发芽或把杂草消灭于萌芽状态。所以在使用化学除草剂的时候，必须根据作物及杂草的种类以及其它因素，综合考虑后，再选择一种最为适宜的除草剂。　　（王程杰）

为什么有些釉彩带有毒性？

我国是世界上最先制瓷的国家。陶瓷器发展的一个重要阶段，就是在陶瓷品表面涂上一层有光泽的釉。单纯的无色釉虽具有光泽，但仍满足不了人们的需求，于是彩色釉就得到了广泛的发展。据记载，我国早在公元前 3500 ～ 1500 年之间，就创造了彩陶工艺，就有了彩釉药。1972 年，在我国焦作市郊发现的一座东汉时期的砖室墓中，就有不少涂有红、蓝、黄等釉彩的陶器。而唐代的唐三彩，则更是家喻户晓、名扬四海的三色釉陶器了。

调制釉的主要原料为氧化物，按其化学性质可分为金属氧化物、两性氧化物和非金属氧化物三类。只要选料得当、加工科学，一般制得的釉彩，完全可以做到无毒、无害。但有些釉彩其化学成分本身就具有毒性，这种釉彩在生产和使用过程中，稍有不慎，就有可能危害人体的健康。

例如制作釉彩常用的生铅釉，其主要成份是含铅的化合物，常被采用的有铅白（碱式碳酸铅）、铅丹（四氧化三铅）、密陀僧（一氧化铅）、红丹等。使用生铅釉有不少优点，首先，生铅釉的配方很多，如果在一个配方中改变其含铅化合物的种类和份量，就可获得各种奇异夺目的色彩。其次生铅釉成本低廉，着色力很强，烧制温度的范围较广，烧制后其釉面光亮悦目。另外，铅的氧化物在我国分布地区很广，把它配制成釉料的方法也较简单。所以生铅釉在很早就被广泛用作各种陶瓷器的釉料。但是在制陶瓷时所用的各种铅化合物都带有毒性，在生产中，操作人员如不采取必要的防护措施，与此类釉浆经常接触，就会严重损害健康。使用这类釉料烧制成的成品，其釉彩仍可能被水果、蔬菜的汁及多种酸类食品所侵蚀，而生成有毒性的物质。很显然，用涂有这种彩色釉的陶瓷器来贮藏食物是不适宜的。



再如，三氧化二砷是一种剧毒的试剂，但有时也会用它作釉浆的添加剂，它在硅酸盐配料中可作为氧化剂和乳浊剂，用上它以后可以增加釉的光泽。例如在涂于金属上的珐琅釉中添加了砷化物，可使其表面具有珠宝色光彩。由于三氧化二砷的毒性很强，稍有不当就会使釉带有毒

性，所以在制釉生产中，砷化物是受到严格控制而极少采用的。



另外，有些瓷品是先把颜料涂在胎坯件上，然后再上釉浆、入窑烧制出釉彩。这种彩瓷称作“釉下彩”，即颜料是在玻璃质釉层的里面。例如我们平时常见的蓝边碗的蓝色，著名青花瓷器的青色、都为釉下彩。这类釉彩不易析出、褪色，所以不会污染食品。而另一种称为“釉上彩”的彩瓷，它是将颜料涂在已经上了釉，并入窑烧制过的玻璃质釉层的表面上，然后再加以烘烧而成的。例如我国著名的明朝“斗彩”、万历时期的“五彩”等多为釉上彩。釉上彩中有些颜色容易与外界化学物质（如食品）发生反应而褪色、变色，故不宜长久接触食品。

在使用劣质的彩色陶瓷器时，为了防止釉彩可能造成的污染和危害，应尽量避免盛放菜肴、汤料、水果等食品。

（王程杰）

彩照为什么会褪色或变色？



如果保管不妥，一张色彩鲜艳的照片常常会部分褪色或变色。原来，彩照上的各种彩色染料大部分为结构较复杂的有机分子，与我们常见的红色银朱（硫化汞）、黄色的铁黄、黑色的炭黑等化学性质较稳定的颜料相比，它就显得很不安分了。首先，彩照上的彩色染料经不起强烈的阳光照射。有人作过试验，把一张彩色照片置于较强的紫外光线下照射数小时，照片上的颜色会明显变淡。这是因为彩照上的部分染料分子，在紫外光线的作用下被分解了。太阳光中也有不少紫外线，久露于阳光下，彩照上的颜色

也同样会部分分解而变浅。其次，照片如处于潮湿闷热的环境中，那么照片乳剂层中的部分染料，就会与水作用而发生水解反应，结果使一部分染料分解成彩色照片显影以前的状态（即分解为成色剂和彩色显影剂两者分别存在的状态），其分解出来的成色剂，又会被空气中的氧气所氧化。所以潮湿、闷热的空气，也会使彩照的颜色变淡。另外，具有强氧化性的化学试剂，也会促使彩照的颜色起变化，彩照在保存时如不小心与这类试剂接触，显然也会明显地变色的。

有些彩照除了会褪色外，还会部分变色。例如照片上本来是绿色的树叶，时间久了竟慢慢地变成了青色或蓝色，这种颜色的变化，人们称之为偏色。偏色是怎么引起的呢？这是因为彩照上的染料是由三种不同色的染料所组成，而这三种颜料在相同的光照，或相同的化学试剂作用下，它们褪色的程度是不相同的，有的颜色较易褪去，有的却较稳定。这样，在一张彩照上当一种颜色变淡，而另一种颜色却变化甚微时，就会产生某些颜色发生变化的偏色现象。

为此，在保存彩照时，应该注意不要让照片的正面受到较强阳光的直接照射；也不宜长久压在玻璃板下，或置于闷热潮湿的环境中，最好是夹在影集中，并存放在干燥、凉爽的地方。（王程杰）

琉璃瓦和景泰蓝为什么绚丽多彩？

当我们参观一些古建筑时，常常会被建筑物中美丽的琉璃瓦和装饰构件所吸引，它们虽然已经历了上千年的日晒雨淋，却依旧是那么的绚丽多彩，熠熠生辉；当我们走进工艺品商店，也会驻足于景泰蓝工艺品的橱窗、柜台边，它们的五光十色和妍丽动人，常常令你流连忘返。



琉璃瓦和景泰蓝为什么那样绚丽多彩，那样迷人呢？

早在原始社会晚期，我们的祖先已经认识到了粘土的可塑性和耐火性，从而发明了陶器。随着古代科技的进步，为了克服陶器的渗漏性和增加它的美观，人们在陶器坯外涂了一层釉彩，然后再进行烧制，这样就成了彩陶。唐三彩就是这种彩陶工艺品的代表，一直流传至今。釉彩的原料是金属氧化物，当它涂在陶器坯表面，再经过高温烧制

时，这些氧化物便熔融而成了光滑致密的表层，包在外面。其中的金属氧化物微粒，在光线照射下会吸取光线里的一部分色光，而将其余的色光反射出来，所以看上去就五彩缤纷、灿烂夺目了。至于琉璃瓦，也是用同样方法烧制出来的，在陶土砖瓦坯上涂上釉彩，经烧制后便是琉璃瓦了。


景泰蓝大多是铜制品上涂层珐琅釉

至于景泰蓝制品，则大多是在铜制品上涂上一层珐琅釉，然后制成的。珐琅釉的成分和陶釉差不多，也是由金属氧化物组成的，经过高温烧制后，这层釉彩就熔融并固定在基层材料上。由于金属表面比陶坯致密，所以珐琅釉可以画得更为细致，烧成的景泰蓝制品就更有观赏价值了。　　（叶树滋）

染发剂为什么能使白发染黑？

随着人民生活水平的提高，美容美发愈来愈受到人们关注，各种各样的染发剂就应运而生。

染发剂是怎样的一类物质，为什么能使白发变黑呢？

头发和羊毛一样，都是一种蛋白质纤维。白发的染黑

和羊毛的染色，其原理是相同的。染的方式也差不多，就是使染料掺入纤维内部，或吸附在表面，或跟纤维形成某种化学结合，从而使白发染黑（也可以染上其它颜色）。其差别是，羊毛放在染缸中，可以使用作用较剧烈的化学物质；而染发则不能这样，所以要求染发剂具有性质温和、无毒性、无腐蚀性等特性，并且不能损伤头皮和头发。

人们最初是采用植物染料来染发的。我国公元前的古籍上就有用藏红花、茜草等植物汁液，并混入硝石、石灰等矿物进行染发的记载。这些植物染料在空气中氧气的作用下，逐渐变成深色物质而达到染发目的。



但是，这种染发剂容易被洗去，时间不耐久。后来，便采用金属盐类染发剂，主要是含铅、银的物质，再辅一些碱性物质，将头发染黑。例如，一种硫磺和醋酸铅的染发剂，在染发时，它们相互作用生成黑色的硫化铅。这种染发比较耐久。

然而，此类染发剂因铅、银等金属元素对人体有潜在

的毒性，故已逐渐被淘汰。目前采用的染发剂都是安全无毒、耐久方便的新型氧化型染发剂。这类染发剂采用的是氧化型染料。所谓氧化型染料，就是在染发前没有颜色，只有在染发时经氧化后（如空气中氧气的氧化）才显出颜色。因此，这种染发剂有两种药液，一种是染料（实际是染料的前身），另一种是名叫双氧水的氧化剂。染发时，把这两种药液混合，并迅速搽在白发上。染料在双氧水的作用下，发生了一系列的化学变化，并渗入头发内部，跟头发中的蛋白质结合，最后生成锁闭在头发蛋白质上的黑色物质。整个过程大约需要 15 分钟。经这样一二次染发后，白发就可以逐渐变黑，酷似自然的黑发。

自本世纪 50 年代开始，人们又研制了一种自动氧化染发剂。就是利用空气中氧气的氧化作用，使染料变黑。这样，染发剂便不需要用两种药液混合使用了，只要一种药液（或药粉）就可以染发了。

目前，市场上出售的适合于家庭自染的染剂，大多还含有其它成分，如增稠剂、头发整理剂等，使染后的头发更富有光泽。有的还混入洗涤剂、洗发香波等成分，使洗发和染发一次完成，从而更加受到消费者的青睐。（陆惊帆）

为什么加酶洗衣粉要用温水溶？

近年来出现的加酶洗衣粉，如上海出品的佳美洗衣粉（“佳美”是加酶的谐音），对于衣服上的汗迹、奶迹、血迹或尿迹等有良好的洗涤效果。

使用加酶洗衣粉，要懂得科学的方法，不然就起不到好效果。如用沸水或冷水冲溶加酶洗衣粉，或者没有将衣物浸泡一段时间即行洗涤，那么洗衣粉中的“酶”是不会起作用的，充其量只能达到一般洗衣粉的效用。“酶”究竟是怎样的一类物质呢？为什么一定要用温水冲溶，并浸泡一段时间呢？

大家都有这样的经验，米饭馒头咀嚼一段时间，就会感到甜味。这是由于其中的淀粉在唾液的作用下，分解成葡萄糖的缘故。唾液中就含有一种叫淀粉酶的物质，它是人体唾液腺分泌的产物，就是它加快了淀粉向葡萄糖的转化的。



在人和动植物的生理活动中，进行着成千上万种化学变化，而每一种化学变化都必需有特定的酶来帮助和促进。可以毫不夸张地说，酶是一把生命的“钥匙”。就拿消化来说，假如没有酶，我们一次进餐得花上 50 年才能消化完毕；而在酶的帮助下，只需几小时我们的肚子就又饿了。

奇妙的是，生物体产生的酶，离开了生物体，仍有生理活性，也就是仍能帮助某种化学变化的进行。因此，人

们常常把酶提取出来为我们服务。例如，制革工业上，利用专门分解脂肪的酶来去除动物皮张里的脂肪，而不损伤皮张。

加酶洗衣粉也是酶的一种应用。加酶洗衣粉中加的酶主要是蛋白酶，它专门帮助分解蛋白质的变化。洗涤时，在蛋白酶的作用下，汗迹、血迹等蛋白质污物很快分解成能溶于水的简单的物质，从而被水漂去。

但是，酶只有在温度为 37℃ 左右（与人的体温一致）时，才有最理想的作用。温度太低、太高都会影响它的功能；温度太高，如超过 50°，酶就失去生理活性而“死亡”。因此，用 35° ～ 40℃ 的温水来冲溶加酶洗衣粉，最为理想。

另外，酶的作用的显示，需要有一定的时间。因此使用加酶洗衣粉洗涤，一般要将被洗涤的衣物浸泡 20 分钟，让酶充分发挥作用，从而提高洗去蛋白质污垢的效率。

除此之外，还得补充一下，酶是有一定的存“活”时间的。一般的加酶衣粉最多存放半年到一年。如时间太长，酶会失去生理活性，此时的加酶洗衣粉，名存实亡，已变为一般的洗衣粉了。（陆惊帆）

有毒的食物一定会使银筷变黑吗？

在过去几个世纪中，不少豪门贵族或官宦人家的餐食上都备有银筷，用于检查菜肴及点心中是否混有毒药。铮亮的银筷一旦遇到毒物（古代大多采用砒霜投毒），表面即会失去光泽而变暗。由于古代没有品种繁多的化学毒剂，也没有先进的化学检测手段，所以在当时银筷也算是一种简易方便的测毒工具。但是，今天如果还有人仿效古人用银筷来检测食品是否有毒那就不保险了。

首先，银不是一种化学性质很活泼的金属；对于大部分化学试剂，不管有毒还是没有毒，它都“视而不见，不予理睬”。比如工业亚硝酸盐是有毒的，但是它与银并不会发生反应，如果银筷与含有这种毒品的食物接触，并不会变黑。再如氰化钠、氰化钾等都为剧毒品，其中氰化钠就是平时俗称的山奈，它对人的致死量仅为 0.1 克。但氰化物及其水溶液也不会和纯银起化学反应而产生



亚硝酸钠

变黑现象。相反，有些银器长久不用而生成了黑色的银锈，只要把它们放进氰化物的稀溶液中，不用多少时间，即可把黑色银锈除去。这是因为银锈的化学成份为硫化银，把硫化银浸入氰化钠溶液中，二者就会发生反应而生成可溶于水的物质。除去银锈后，将银器用大量清水冲洗，又可恢复银白色。

氰化钠、氰化钾非但不给银穿上“黑衣”，而且还是工业制取纯银的好帮手。在处理含银量较低的银矿石时，一般常用稀的氰化钠或氰化钾溶液浸泡处理，再加入锌即可将银提炼出来。再如氰化银也是一种剧毒品，但它却是工业上用的高效镀银剂。镀件镀上银后，表面光洁无瑕、银光闪闪。在这里氰化银并没有使银层发黑，反而使银面更光亮耀眼，你能就此说氰化银没有毒吗?

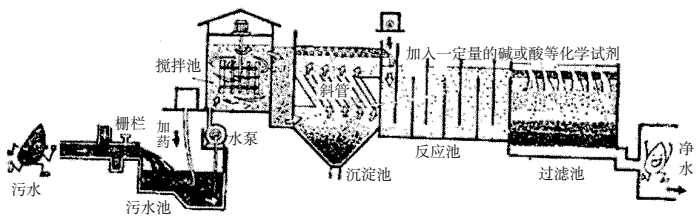
其次，食物的毒性不只是局限于有毒的化学物品。现在各类食物中毒事件，有 60 ～ 70% 是由于食物受到各类细菌的污染而造成的。对这些因细菌污染而成为有毒的食品，银筷是根本无法检测的。还有一些本身就带剧毒的动物、植物和菌类，如河豚鱼、罂粟和毒菌等，触及银筷也不能使银筷变黑而向人们提出警告。所以想凭借银筷变色来判断食物是否有毒是靠不住的，其结果只能误人害己。

反过来说，能使银筷发黑的食品也不一定就有毒，最常见的如臭腐乳、皮蛋等都会使银筷变暗甚至发黑。这是

因为这些食品中含有一定量的硫化物，但这些食品并不损害人的健康，还很受人们的喜爱。总而言之，银筷是否变黑同食品是否有毒，二者之间并没有必然的联系。只有靠现代科学的检测方法，才不会受骗上当。　　（王程杰）

污水站是如何处理污水的？

水源被严重污染后，对我们人类造成的威胁是不容忽视的。在日本沿海有一个叫水俣的小镇，因一家化工厂排放了含有甲基汞的废水，致使不少人得了一种震惊全球的“水俣病”，得病者面部痴呆、行动不便，然后耳聋眼瞎、神经失常，最后狂叫而死。在日本富山县还有一种称为“痛痛病”的公害病，也是由于水源被含镉废水污染所致，患“痛痛病”的人，浑身关节疼痛、骨骼严重变形、身长缩短，最后在剧痛中悲惨死去。所以近几十年来，对污水的处理已越来越引起各国的注意。在我国大部分城市及工厂都建立起各级污水处理站。



污水的处理根据对水质的处理要求，可分为三级。污水的一级处理也称为预处理。在污水处理站引进的污水，通常先通过铁栅过滤，去掉体积较大的杂物，然后再流入污水池中，经沉淀及浮选等过程，把污水中的悬浮物和固体沉淀物去除掉。然后再根据污水的性质，加入一定量的碱或酸等化学试剂，将污水中的酸、碱物质中和。我国八十年代末，各城市的污水处理站大多为一级处理。例如杭州市在钱塘江畔建起的一座污水处理站，在当时曾是我国规模最大的一座，建成的第一期工程即属于一级处理。污水的一级处理可理解为一般的物理、化学法的初步除污过程。

污水的二级处理指的是在一级处理的基础上进一步作生化处理。例如采用生物膜法利用微生物去除污水中的可溶性有机污染物等。污水经过二级处理后，大部分有机质被去除，水中只留下一些无机盐类及少量的悬浮物。目前我国不少新型化工厂可达污水二级处理标准。当然，作为企业污水的处理，根据排放污水的不同性质，采用的物理、化学、生物等去污的具体方法也是各式各样的。为提高企业经济效益，工厂的污水处理还可与废料的回收再利用等因素结合起来，进行综合的治理。

污水的三级处理也称作深度处理，是利用较为复杂的物理、化学等方法进一步除去水中的有害物。其处理方法

有活性炭吸附、离子交换、臭氧氧化、电渗析、反渗透等等。通过深度处理后，污水可以被净化到工业用水的标准，故三级处理后的水可以再次在工业上使用。由于深度处理的成本较高，因此目前还没能普遍采用。但我国的水资源并不宽余，许多城市供水还很紧张，可以相信在不远的将来，水的深度处理必定会得到广泛的重视和应用。　（王程杰）

甘油和乙二醇为什么能抗冻？

冬天的北方冰天雪地，气温降到零下二三十度。封冻的道路不仅增加了行车的难度，还有一个令汽车司机深感头痛的问题：如何防止汽车水箱中的水结冰？特别是停在露天车场的车，更须采取措施，否则第二天汽车无法上路了，因为对汽车来说冷却水结了冰，发动机无水冷却汽车就不能开动了。

防止水箱水结冰，可以用草席或棉毯把水箱包裹起来防止受冻，那么还有没有其他的方法呢？人们从海水在冬天不容易结冰这类现象中得到启示，知道如果在水中加入某种不挥发的可溶物质，就能使水的冰点下降，即使水温冷到零下几十度，也不结冰。经过选择人们用甘油或乙二醇作为抗冻剂，解决了汽车水箱结冰的问题。



甘油和乙二醇对我们并不陌生，或许你还曾经和它们打过交道呢。譬如化妆品中就有甘油的成分。有的人，冬季常直接将甘油加上些水搽在皮肤上，防止皮肤干燥开裂（防皴），效果好极了。乙二醇可以吃，俗称甜醇，多被用作食品保鲜剂，我们吃的面包表皮上涂的就是一层乙二醇，它的作用是能够防止面包表皮干燥缩小，影响外观质量。

甘油和乙二醇都属于醇的简单有机物，是一种无色液体，很易溶于水，但是它们不容易挥发，加在水里既可以抗冻，又不会因为时间久了挥发逃逸，因此是很理想的抗冻剂。

当然，除了甘油和乙二醇外，还有其他很多物质可以作抗冻剂，但甘油和乙二醇是两种优选抗冻添加剂，对其它需要水循环冷却的机电设备也是完全适用的。

（解守忠）

怎样才能使合成纤维不易带静电？

合成纤维织物有许多优点，如强度高、易洗涤等，但也有容易积聚静电的缺点。穿着时发出“啪、啪”声响，就是静电的放电现象。

合成纤维易带静电，不仅使衣服容易沾染灰尘，有时还会因放电产生电火花而引起火灾事故。许多要求环境十分清洁的工厂，如制药厂、食品厂，以及易爆、易燃的化工厂等，都不能使用用合成纤维织的工作服、窗帘、台布和地毯等。这样一来，合成纤维的应用范围，就大大地受到限制了。

为什么合成纤维容易积聚静电呢?

大家知道，摩擦能起电。如果摩擦的物体有良好的导电性，就不会积聚静电。因此绝缘性能越好便越容易积聚静电。人们又发现，潮湿的物体摩擦后不容易起电，也不容易积聚静电，这是因为潮湿的物体，其表面的水膜（其中含有导电的杂质）往往降低了它表面电阻的缘故。而合成纤维恰恰具有良好的电绝缘性能，又不容易吸潮，所以十分容易产生静电和积聚静电。

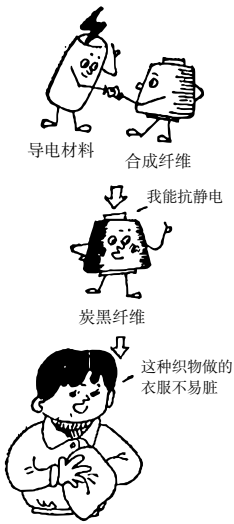
这样看来，增加合成纤维的吸湿性和导电性，就可以使其具有抗静电的性能。最常用的方法就是在纤维表面覆盖一层能吸水的物质，使织物处于含水的状态，而不易积聚静电。但这类物质经一二次洗涤后很容易脱落，在实际应用上效果不理想。因此，这种方法仅适用于纺织厂的生产过程中，以防止因静电产生的断头、断丝现象。

穿棉布、丝绸织物，要比穿合成纤维舒适，其中原因之一就是天然纤维比合成纤维的吸湿性好。因此，采用天然纤维跟合成纤维混纺的形式，如涤棉、毛腈等，就能既改善了织物的柔软性、透气性、吸湿性，又能有较好抗静电效果。但这种方法并没有彻底改变合成纤维易带静电的缺点。那么，我们能不能改造合成纤维，使它也同天然纤维一样，具有吸湿性呢?

科学家研究发现，天然纤维有良好的吸湿性，是因为它们的分子长链上有许多亲水的原子团，能够牢牢地拉住水分子。因此，人们用化学的方法，在合成纤维分子上接上这类原子团。这样，便产生了既有吸湿性，又能抗静电的合成纤维。

然而，从静电的积聚看，即便是棉、丝也会积聚一定的静电，因为它们毕竟是电的绝缘体，特别在干燥气候下，空气中没有水分子可以被吸附，就失去了抗静电的本领。为此，人们又想出了更好的办法，就是把导电材料加入到

合成纤维中去，制成导电纤维，这样，就从根本上解决了带静电的问题。例如，加有能导电的炭黑制得的炭黑纤维，就有极好的抗静电效果。



有人将炭黑纤维和一般合成纤维进行抗静电的测试实验，结果是：用手摩擦样品 10 次，10 秒钟后，一般合成纤维上的静电压大于 1 万伏，60 秒钟后仍在 1 万伏左右；而炭黑纤维，10 秒钟后降为 1 ～ 2 千伏、60 秒钟后仅为几百伏。这样低的静电压，当然就不会有放电现象了。

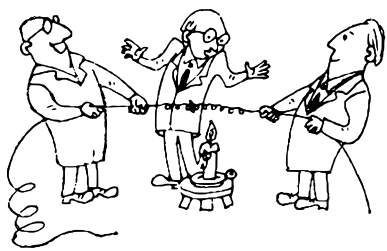
显然，这类纤维用于易燃、易爆的化工厂是十分安全的；由于不容易沾染灰尘，也适用于医药、食品和电子等行业。用这类纤维制成的野外考察服，即便在满天尘土的环境下，也可在相当长的时间里保持清洁。

（陆惊帆）

为什么有些金属具有“记忆”能力？

人和动物都有一定的记忆能力，难道，没有生命的金属也有“记忆”能力吗？这得从“形状记忆”合金的发现谈起。

1961 年的一个风和日丽的早晨，正从事某项研究的美国科技人员，从材料仓库中领取一圈镍钛合金丝。由镍钛组成的合金具有轻盈、牢固的优点，并且有相当好的延展性和耐腐蚀性。



为了使用方便，科技人员把卷曲的镍钛合金丝拉直。工作时无意中把拉直的镍钛合金丝靠近了火。奇怪的是，合金丝好像有“记忆力”似的，又恢复到原来卷曲的形状。于是，科技人员对合金丝发生了兴趣。他们反复实验多次，发现这种现象是可以重复出现的。科学家们把这种现象称作形状记忆

效应。后来经过不断研究，发现金镉合金、铜铝镍合金等也像镍钛合金一样，具有形状记忆的能力。

为什么这些合金能“记得”自己原来的形状呢?

经过深入研究，发现金属的“记忆”能力，跟它们的内部结构有关系。例如，将镍钛合金加工成一定的形状，并加热到 150℃，然后再冷却，合金丝在外力作用下可以塑性变形。此时合金内部是一种不稳定的晶体结构。但只要对其加热到转变温度（95℃）以上，镍钛合金又转变成原来的稳定结构。于是，合金丝像有记忆能力似的，又恢复到原来的形状。

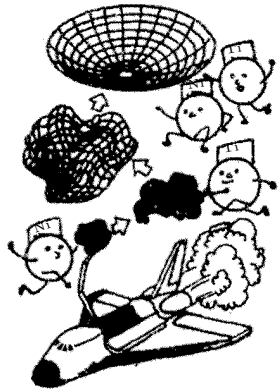
这些合金所具有的与众不同的“记忆力”，有什么用途呢?

大家都知道，人造地球卫星上的每一立方厘米的空间都是极其宝贵的，科学家在设计各种仪器、设备时，真想把它们的份量减小到很轻很轻，体积减少到很小很小。其中最令人烦恼的是体积庞大的卫星天线，希望它在发射时卷曲在卫星内，进入空间轨道后，就自然地伸展开来。如何解决这项难题，科学家就想起“形状记忆合金”了。

科学家用镍钛合金制成人造地球卫星的天线，然后把它冷却。在发射前将它卷曲成球状，只占据很小的空间。一旦发射进入空间轨道后，天线在太阳光的照射下，温度升高到 95℃ 以上，天线很快“记忆”起自己原来的形状，

便自动伸展开来。这有多妙！

形状记忆合金还有广泛用途呢！以前，飞机的液压系统常有漏油现象，使飞机操纵失灵，检查后发现是管道的接头损坏了。人们用形状记忆合金制成管道的接头，不但牢固耐用，而且不怕冲击，即使冲击变了形，只要略微加热就能恢复原状。据不完全统计，在一架现代化的喷气战斗机上，光使用这种接头就有十万多个。使用形状记忆合金做接头后，再也不发生漏油现象了。



有记忆力的合金

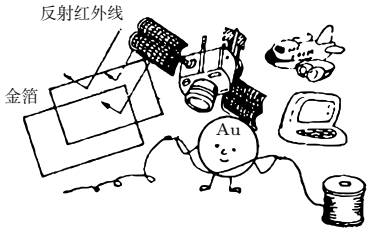
人们还利用形状记忆合金做铆钉。先把它加工成铆钉，冷却后将铆钉头加工成与铆钉杆身一样粗细的圆棒，在低温下插入需要铆接的材料孔，然后对其略微加热，铆钉头就恢复“记忆”重新膨大，死死地咬住铆件。　（朱云祖）

为什么黄金在科技领域里有很大的用途？

黄金是金属王国的骄子。自古以来，人们就把黄金用

来作为货币和珍贵的装饰品。在人们的心目中，黄金是财富的象征。

然而，黄金除了因为稀少而显得珍贵以外，它还具有许多特殊的物理、化学性能。这一点，使得黄金终于走出了金库的大门，开始在科技领域里大显身手。



黄金非常富有延展性

黄金非常富有延展性，一克黄金可以拉成长达 160 米长的金丝，也可以碾成面积为 9 平方米、厚度为 1/500000 厘米的金箔，这种金箔看上去几乎是透明的。说来也许你会不信，这么薄的金箔，居然能防止紫外线的通过！因此，被广泛用于宇航员的防护面罩，和宇宙飞船的密封舱上。金箔对红外线也有强烈的反射作用，可用于红外线干燥设备和现代军事装备的红外线探测仪中。

为了保证飞机、人造卫星和宇航设备的可靠性，它们里面许多控制仪表和电器开关的接触点材料，都必须用导电性好、熔点高，而且不会被氧化的黄金，或其合金来制造。黄金及其合金有良好的化学稳定性，可用来制造人造纤维的喷丝头，及航天运载工具中的电池过滤膜。黄金及

其合金制成的记忆合金、超导材料和各种零件，已被广泛用于医疗器械、电子工业、计算机、机器人、宇航、军工以及其他一些新科技领域中。

黄金在科技领域中的应用，将会越来越广泛。

（叶树滋）

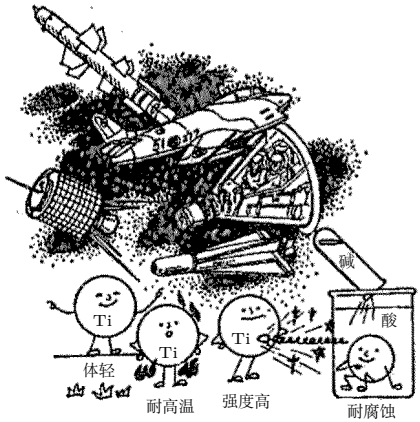
为什么金属钛被称为“航天金属”？

用金属钛制造飞机，是从本世纪 50 年代才开始的。随着航空、航天工业的发展，金属钛的用途越来越大，现在已经到了离不开金属钛的地步了，专家们都把金属钛称为“航天金属”。

钛的这个称号是受之无愧的。因为金属钛和它的合金，有着很多特殊的性能，是制造飞机、火箭、飞船、导弹、卫星等最好的材料。

钛和钛合金的韧性特别好，硬度可以跟钢铁匹敌，所以它们的机械强度明显地优于其他的合金材料，相比较而言，是最理想的高强度材料。

钛的密度比较小，属于轻金属，只有钢铁的一半左右，用钛合金来代替目前飞机结构中大量使用的合金钢材，可以减轻重量 40% 左右。这又是钛的一个优越性。



钛在常温下十分稳定，不怕强酸强碱的腐蚀，耐腐蚀的性能是所有金属中最好的。即使把它浸在王水里，它也毫不在乎。所以，钛合金有着比不锈钢更强的抗腐蚀性能。

钛和钛合金还有一种特殊的耐缝隙腐蚀的性能。相同的金属或不相同的金属，以及金属跟非金属之间，连接在一起时，它们之间的缝隙往往特别容易被腐蚀，致使连接着的零件松动，整个设备遭到损坏。如采用钛和钛合金，则可以避免这种缝隙腐蚀。

当钛合金被焊接后，在焊接的接头点，钛合金的性能基本上没有改变。即使是薄片形状的钛合金也是这样。

用钛合金材料制成的发动机，就是连续运转 500 多个小时，它的良好的综合性能依然如故。

要把一架飞机装配起来，需要钢制螺钉和铆钉上万个。如果换成钛合金的螺钉和铆钉，除了重量明显的减轻，在紧固性能、焊接性能和强度上，差不多都有明显的提高。

有人曾经作过试验，一架飞机经过 1669 次起落，飞行时间 1469 小时以上，飞机上钛铆钉的性能仍然完全良好。

钛和钛合金除了有以上的各种性能外，它们的最大优点，还表现在它有极大的热稳定性。

飞行速度是声音速度 3 倍的超音速飞机，飞行时表面温度达到 500℃，由于钛在 1725℃ 才熔化，是高熔点的金属，所以用钛做机翼就十分合适。

宇宙飞船在飞行时，有时要遇到 - 100℃ 以下的低温，有时又要遇到 500℃ 以上的高温，只有钛才能承受这种温差剧变的考验。

另外，钛和钛合金在高温下经过长时间的使用，用电子显微镜进行观察，它们的内部微观组织的变化也很小。

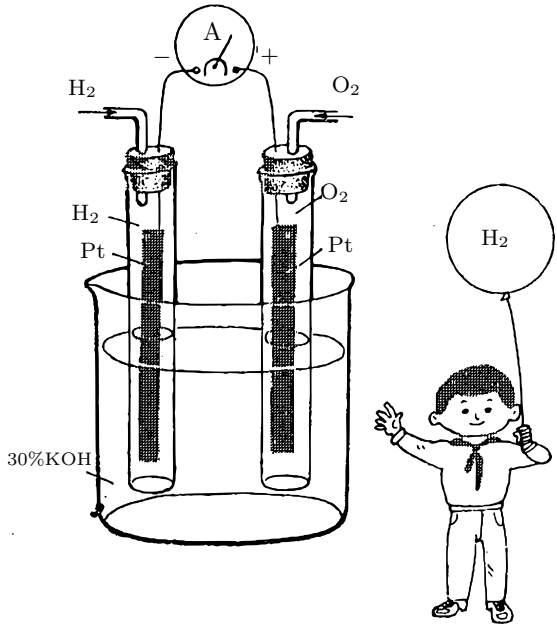
正由于钛有如此众多的优异性能，才使它登上了“航天金属”的全能冠军宝座。（王麟伟）

为什么氢气也能用来发电？

随着科学技术的发展，人类掌握发电的方法已越来越多，在我国最常见的是火力发电和水力发电。标志着时代新科技的核发电站，也已经在我国沿海地区逐一建立。除了这些主要的发电方法外，你也许还听说过风力发电、潮

汐发电和地热发电，国外甚至还有利用鸟粪来发电的。在种种发电方式中，还有一种也许是你很陌生的，那就是利用氢气等燃料进行发电。

我们知道氢气能在空气中燃烧而生成水，同时放出大量的热。据测定 1 克氢气燃烧后可产生 121.8 千焦的热量，而 1 克无烟煤燃烧后仅释放 23.2 千焦的热量。如果把电极插入氢气，使氢气与氧气在电极上发生间接的化合反应，这种反应的产物虽然仍是水，但其化学能却不再转变为热能，而是利用电极的反应，在常温下把潜在的化学能转变成电能了。



化学家们最初用氢气进行常温发电的装置和方法很简单，就是取两条金属铂片，在铂片的表面涂一层铂黑，然后分别套上一根玻管，再把两根玻管作为电极一起插入盛有 30% 氢氧化钾溶液的烧杯里，使两条铂片的下端都浸在溶液中。然后从一个电极的上端注入氧气，另一电极则注入氢气。这时用电流表接触铂片上引出的两根导线，即能检测出电流。注有氢气的一极为负极，其中氢气通过铂电极放出电子并和溶液中的氢氧根离子结合而生成水。放出的电子通过导线流到正极，正极的氧气从铂片上获得

电子，并和水作用而生成氢氧根离子。两个电极的反应加在一起，就是氢气和氧气合二而一变成了水。随着反应的进行，电子通过导线不断地从负极流向正极，从而把化学能转变为电能。由于这种发电方法和蓄电池及干电池有些相似，所用的原料又为氢气等燃料，所以这种类型的发电装置，人们又称之为燃料电池。

使用氢气的燃料电池与干电池、蓄电池相比，它的最大优点是不会产生废渣、废液和废气，从而不会造成污染。又由于燃料电池是在常温下把化学能直接转变为电能，而不像火力发电那样，得先把化学能转换为热能，再由热能做功产生动能，最后才由动能转变为电能。所以与火力发电相比，它不会造成巨大的热量损耗和其它机械运转的损耗。目前燃料电池的能量利用率可高达 75% 以上，要比火力发电的能量利用率高出许多。另外，燃料电池不需要一般发电方式的旋转机构，当然也不用担心有噪音污染了。

1981 年 4 月 12 日，美国在佛罗里达州发射了第一架航天飞机哥伦比亚号。在这架巨大的飞机舱内有三台功率为 12 千瓦的发电装置，该装置就是以氢气和氧气作为原料的燃料电池。它在运转时既不冒烟也不发出声音，发电产生的水又可供应宇航员饮用。因此，与其把它叫做电池，还不如说它是小型发电站来得更为恰当些。这种发电装置除了宇宙飞船外，目前还被潜水艇等采用。

除了氢气和氧气能组成燃料电池外，甲烷、乙烷、丙烷等气体也能替代氢气进行发电，而这些气体又可以从地下石油气中大量获得，从而降低发电的成本。另外，甲醇、乙醇等液态燃料也同样可以通过类似的电极反应而产生电流。当然，目前制作燃料电池的成本还较高，要想普及这一技术，进行更大规模的发电，还需要解决许多技术问题，还需要去攻克不少的难关。但燃料电池对能量的高利用率及较少产生三废污染的特点，无疑已经给我们描绘出一幅美好的前景。（王程杰）

为什么盐水也能发电？

盐水通常指的是食盐的水溶液，它的冰点比纯水低，而沸点则比纯水高，密度也比纯水大。盐水与我们的日常生活关系密切，例如它能消毒杀菌，常喝点淡盐水和用盐水漱口，可以治疗便秘、咽喉痛、牙痛等病症。用生理盐水可以补充人体水分和盐的不足。浓的盐水可以贮存食品防止变质，如腌制禽蛋等。但你可知道，盐水还可用来发电哩！我们可以来做个小试验。

将一段肠衣（商店有售）一头用线扎紧，务使其不漏水，放在蒸馏水中稍稍润湿一下，用漏斗小心从肠衣一端

开口处灌入预先配制好的饱和食盐水，不要灌得太满，更不能使肠衣的外壁沾上食盐水。将一只夹子把肠衣开口处夹在盛蒸馏水的玻璃杯边缘上，让灌有食盐水的一段肠衣浸入玻璃杯的蒸馏水中。把两根铜丝分别插入蒸馏水和灌有盐水的肠衣腔内。

经过一段时间，取一只万用电表，将旋钮旋到50μA 档，将红表棒与蒸馏水中的铜丝相连接，黑表棒与插在肠衣腔内的铜丝相接。这时可量出 7 ～ 10μA 的电流。若将表棒反接，万用表的电流指针发生倒转。可见蒸馏水中的铜丝为正极，食盐水中的铜丝为负极。



为什么盐水会产生电流呢?

原来，肠衣是一种半透膜，能让核电荷数为 11 的半径较小的钠离子（Na^+）顺利通过，而核电荷数为 17 的半径较大的氯离子（Cl^-）则相对不易通过。因此，将装有盐水的肠衣浸入蒸馏水中，经过一段时间，蒸馏水中带正电荷的钠离子浓度增加，而肠衣内食盐水中带负电荷的氯离子浓度则大于钠离子浓度，因而在由肠衣隔开的食盐水和蒸馏水中产生一个电位差，即产生了电流，整个装置

就形成了一个渗析电池。

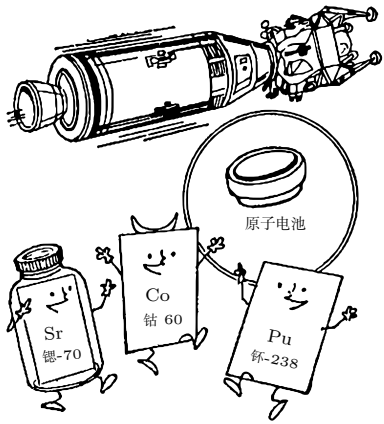
以上实验中显示的电流较小，有人设想，如果能在江河入海口装上一张巨大的类似肠衣的半透膜，把江河水（淡水）看作上述实验中的“蒸馏水”；把含有丰富食盐的海水看作上述实验中的“盐水”。那么，是否可以得到一个取之不尽，用之不竭的天然渗析电池，从而用海水来发电呢？当然，这只是一种设想，要让它成为现实，还有待人们继续探索和实践。（赵士文）

原子电池是怎样发电的？

1959 年 1 月 16 日，美国总统办公桌上出现一种新式电池——原子电池，它重 1.8 千克，在 280 天内可以发出 11.6 度电。如果改用同样效率的化学电池，其重量要达到 37.15 千克，是原子电池的 300 倍。因此，原子电池一问世就受到人们的欢迎，并立即获得了迅速发展。

原子电池是一类利用放射性元素的原子，在发出射线过程中放出的热能，通过交换器使它变成电能的装置。原子电池的外形可以多种多样，但是基本结构大体如此：最外部分由合金制成，起保护电池和散热作用；次外层是辐射屏蔽层，防止辐射线进射出来危害人体和污染环境；第

三层是换能器，在这里热能被转换成电能；最后是最中央部分，装有放射性元素，通常放置钚-238、锶-70、钴-60等，它们的原子不断地在发生蜕变放出热量。



原子电池的核心是换能器，目前有两种热电换能器：一种叫静态热电换能器，它利用热电偶的原理在不同的金属中产生电位差，从而发电。这种换能器的优点是体积可以做得很小，使用起来很方便，例如 1959 年第一个原子电池就是用的这种换能器。但它的缺点是效率低，热利用率只有 10 ～ 20%，大部分热能被浪费掉。另一种是动态热电换能器，它的原理跟热涡轮发电机的原理一样，先将热能变为蒸汽，再推动涡轮发电，这种换能器效率较高，一般可达 30 ～ 40%，但体积必须很大，涡轮的转速也要求很快，容易损坏，所以当今的原子电池还很少应用这种换能器。

目前，原子电池已在各方面大显身手。首先是广泛用在宇宙航行事业上。1961 年美国发射的人造卫星，它的

电源就是原子电池。后来的阿波罗 11 号、17 号登月飞船，曾把 5 个原子电池带上月球，为各种仪器供电。1973 年和 1975 年“海盗”号火星探测器，也都由原子电池作电源，把探测到的情况发回地球。

其次，人们利用原子电池寿命长，能在恶劣条件下工作等优点，把它放到南极海底 5 千米高压下发电，用作海底潜艇导航信标，它能保证在航标上几秒钟内闪光一次，几十年如一日，不需要更换电池。

在医学上原子电池已用于心脏起搏器和人工心脏电池。这种微型原子电池以钽-铂合金作外壳，内装 150 毫克钚-238，整个电池只有 160 克重，体积仅 18 立方毫米，可安全地装到人体内，连续使用 10 年不必更换。

原子电池是物理和化学家们共同哺育的宠儿，它正在施展本领，为人类造福。（王一川）

为什么空气中的氮气不能直接用作氮肥？

早在 1895 年，英国科学家克鲁克斯就曾发表过震惊世界的演讲：“由于大洋彼岸智利的硝石矿蕴藏量有限，矿藏资源日益枯竭。一旦没有了智利硝石，那么欧洲土地中的氮会日渐减少，收成便会一落千丈。”他向全世界的化

学家发出呼吁，要全力以赴，解除“氮荒”的威胁。

克鲁克斯的演讲是不是危言耸听、杞人忧天呢？我们都知道空气中含有 78%（体积）的氮气，怎么会有“氮荒”呢？

植物在光合作用时，吸收二氧化碳和水中的碳、氢、氧三种元素，就可合成淀粉、纤维素和脂肪。可是构成生命的基础——蛋白质，除了含有碳、氢、氧三种元素外，一般都含有 16.5% 的氮。因为，蛋白质是由 20 多种氨基酸相互结合而成的复杂化合物。每种氨基酸中都含有氨基，氨基中都含有氮。可以这样说，没有蛋白质就没有生命，而没有氮，也就没有蛋白质。

尽管空气中有大量的氮，其总量为 4000 万亿吨，平均每平方公里的上空就有氮近 1000 万吨。不过，空气中的氮都以氮气形式存在，植物不能吸收。就好像航行在大海中的人们，虽然到处都是水，却很难获得可以解渴的水。这是因为空气中的氮气分子，是由两个氮原子以牢固的化学键结合在一起。所以，氮气在常温常压下，性质稳定，个性孤独。虽然，氮气笼罩着植物，可是植物仍然患“氮素缺乏症”。

植物只能吸收含氮化合物中的氮元素。某些豆科植物的根瘤菌能将氮气变成氮的化合物供植物吸收。雷雨时，闪电会使空气中的氮气变成氮的化合物，随雨水落到田

里。人们还把植物的茎叶、动物和人的排泄物施放到田里。这一切都增加了一些土地里的含氮的化合物，但是跟植物从土地里吸收的氮素相比，真是杯水车薪，入不敷出。长此以往，土地中的氮素越来越少，不是要发生“氮荒”吗？可见，克鲁克斯的大声疾呼是有科学根据的，人们必须居安思危。



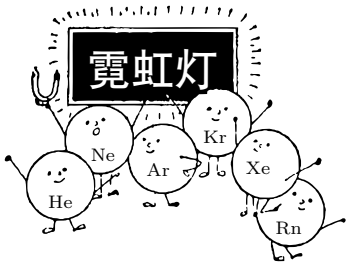
田地的植物因缺乏氮而嗷嗷待哺，而空气中大量的氮气却在飘忽游荡，爱莫能助。一定要想办法把空气中的氮气，变成植物能吸收的氮的化合物。

从本世纪初开始，就有化学家研究把空气中的氮气变成氮的化合物，称为氮的人工固定。经过无数次的挫折和失败，人们终于找到了办法。当把氮气和氢气的混和气体，在高温（约 500℃ 左右），高压（约 30000 百帕）下，应用铁作催化剂，可以生成氮氢的化合物——氨。然后将氨制成硫酸铵、碳酸氢铵、磷酸铵、硝酸铵或尿素等各种氮肥。

如果将一平方千米土地上空的氮素全部制成氮肥，把这些氮肥施到田里，可以增产粮食四百多亿千克，将使我国每人每年增加口粮约 40 千克。

我国已经建立起规模宏大的化肥工业。化学工作者的光荣职责，就是要用最低的消耗，从空气中索取更多的肥料，为农业现代化提供大量的化肥，生产更多的粮食和农副产品。（朱云祖）

为什么惰性气体并不惰？



五光十色的霓虹灯里充了一种特殊的气体，在通电时，它们就能发出有颜色的光。粉红色的灯里充的是氦气，红色的灯里充的是氖气，紫蓝色的灯里充的是氩气……这形形色色的气体就是惰性气体。

其实，人们每天都在接触惰性气体，因为它们就弥漫在广袤的空气之中，只是没有被我们觉察而已。19 世纪末，英国物理学家拉姆赛在研究空气时，发现了它们的存

在。原来，它们一共有五兄弟：氦、氖、氩、氪和氙。合起来约占空气的 1%。

奇怪的是，这些气体和别的气体如氧气、氮气不一样，喜欢独个儿在空气中游荡，而不容易跟其它物质反应，性质十分“懒惰”，因此长期以来它们一直被称作惰性气体。

但是，随着科学技术的发展，人们逐渐发现惰性气体的性质并不“惰”。在一定条件下，它们能摆脱“惰性”，跟其它元素拉起手来，形成惰性气体的化合物。例如，1962 年加拿大化学家巴特列制得了六氟合铂化氙。这是人类首次制得的惰性气体化合物。以后人们又陆续制得了二氟化氙、四氟化氙、三氧化氙等。

惰性气体从“惰”到“不惰”，使我们大开眼界。原来，元素原子之间的结合，是一种通过原子核外电子的相互“争夺”、“抛赠”，从而达到一定稳定结构的过程。惰性气体原子核外电子的排列是一种稳定结构，一般情况下它不“争夺”其它原子的电子，也不“抛出”自己的电子，因而很难跟其它原子结合。从这一点上说，它们的确是一种“惰”性的气体。但是，如果遇到像氧、氟（比氧更活泼的一种元素），由于它们夺取电子的能力很强，靠着这种“抢夺”别人电子的本领，这些元素的原子硬是把惰性气体原子核外的电子“拉”了出来。另外，惰性气体中各个元素保住自己电子的能力也不一样，像个儿比较大的氙，原子

核对核外电子的吸引就比较弱，往往管不住自己核外的电子，被氧、氟夺去后，结果就形成了一系列化合物。

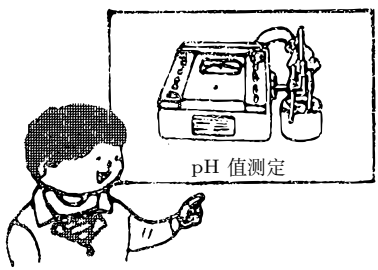
由此可见，对惰性气体来说，它们并不是不能发生反应，只是发生反应的条件苛刻一些而已。因此，惰性气体具有“惰性”是相对的，它们的“不惰”才是绝对的。人类对自然的认识就是这样螺旋形地上升的。因此，现在人们已把惰性气体改称为稀有气体了。

然而，需要说明的是，在一般情况下，惰性气体还是很懒惰的。人们利用这一特性，在工业生产中，往往把它们用作保护气。例如，用电弧焊接飞机、轮船、火箭上的铝合金、不锈钢时，就用氩气来隔绝空气，防止在高温下这些金属跟氧、氮的反应。另外，氩气还能被充在白炽灯中，使灯泡更经久耐用。（陆惊帆）

为什么要用 pH 值来表示溶液的酸碱性？

在日常生活及工农业生产中，我们常会遇到各种具有一定酸性或碱性的水溶液。例如，普通的肥皂水一般呈碱性，而食醋则是酸性溶液；农村常用的液态氮肥——氨水是碱性溶液，而化工厂里的硫酸、盐酸、硝酸等均为酸性溶液。然而，在工农业生产和科学实验中，如果仅仅只知

道溶液的酸碱性是远远不够的。如食醋，其醋酸的含量仅为 3 ～ 5%，由于其酸度较低，故对人体不会造成危害。相反，经常食用少量食醋，还能帮助胃酸消化食物，增强人的食欲。因此，食醋已成为人们餐桌上不可缺少的调味佳品。但是，高浓度的醋酸却有很强的腐蚀作用，平时我们在使用时，如一不小心就会烂坏衣服或灼伤皮肤。可见，同样的酸或碱，如果浓度或酸碱度不同，其性质会有很大的差别。所以为了了解各种溶液的酸碱强度，就必须选用一种科学的方法来表示溶液酸碱度的大小。

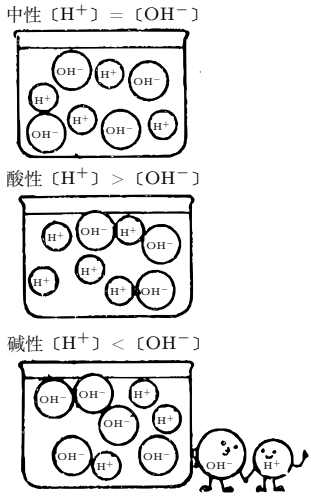

pH 值测定

在任何含酸或碱的水溶液中，都存在着氢离子和氢氧根离子。而溶液的酸性或碱性的强弱，就是由这两种离子浓度的相对大小来决定的。溶液中氢离子浓度越高，该溶液的酸性就越强；相反，如果是氢氧根离子浓度越高，则说明溶液的碱性越强。化学家们还发现，在溶液中氢离子和氢氧根离子之间，存在着十分有趣的关系，即在一定温度下，氢离子浓度和氢氧根离子浓度的乘积是一个不变的常数。就是说在任何水溶液中，氢离子浓度越高，则氢氧根离子浓度

就越低；反之也一样。这样，人们在测试溶液的酸碱度时，只要测试氢离子浓度就可以知道溶液的酸性或碱性的强弱了。例如，在 100 毫升水中注入约 2.7 毫升 98% 的浓硫酸，得到的稀硫酸的氢离子浓度约为 1M（M 为化学中常用的浓度单位，在此表示该酸溶液每升所含的氢离子数目为 6.023×10^{23} 个）；纯水的氢离子浓度为 10^{-7}M。而碱性溶液中氢离子浓度还要小许多。从这几个实例中已不难看出，各种溶液氢离子浓度的差异是很大的，一般较高酸度和较高碱度之间，其氢离子浓度要相差 100 万亿倍，甚至更多。这样，不管用什么浓度单位来描述溶液的酸碱度，都会因其数值悬殊太大而给书写、计算带来麻烦。为了能方便、清晰地反映各种溶液的酸碱度，化学家们就采用了 pH 值来表示。

pH 值中的 H，意思即指氢离子浓度，因为氢的元素符号就是 H。而 pH 值指的是氢离子浓度的负对数。例如纯水中氢离子浓度为 10^{-7}M，10^{-7} 的对数值为 -7，其负值即为 7，故纯水的 pH 值$=$ 7。当溶液的 pH 值$=$ 7 时，溶液中氢离子浓度等于氢氧根离子浓度，此时溶液呈中性。再如上述提到的稀硫酸，其氢离子浓度为 1M，1 的负对数值为 0，所以该酸液的 pH 值$=$ 0。如某一碱液的氢离子浓度为 10^{-14}M，那么依此类推，该液的 pH 值应为 14。由此可见，当 pH 值$<$ 7 时，说明溶液呈酸性，

pH 值越小，表示氢离子浓度越大、酸性越强。pH 值＞ 7 时，说明溶液呈碱性，pH 值越大，表示氢离子浓度越小，碱性越强。这样，通常情况下只要用 0 ～ 14 之间的数值，即可表示各种溶液的不同酸碱度了。无疑，用 pH 值来表示溶液酸碱度的大小，不仅清晰、精确，而且大大方便了书写、运算及交流。（王程杰）



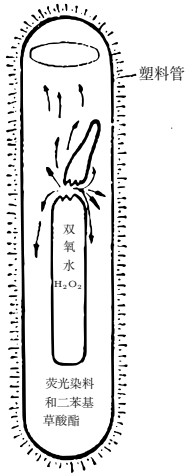
为什么有些化学物质能产生冷光？

提起冷光，人们自然会联想起萤火虫，它发出的光和太阳光、火光、电灯光不同，它没有灼热的光源，所以人

们称这类光为冷光。

那么冷光的发光奥秘在哪里呢?经过化学家们的不懈努力，已经搞清了来龙去脉。就拿萤火虫来说，在它的尾部有一个发光囊，发光囊内主要有两种化学物质，一种是萤火酶，具有特殊的催化作用，另一种叫腺苷磷酸，是发出萤光的基础物质。两种化学物质合在一起的时候，就会产生美丽的萤光。除此之外，化学家们还合成了其它一些化学发光物质。例如，在美国中西部的不少五金店及加油站里，可以买到一种叫作光棒的玩具。光棒的外壳为一根透明密封的塑料管，塑料管内盛有一种荧光染料和称作二苯基草酸酯的物质，管内还有一支薄壁的细长玻璃瓶，瓶内注有稀释的双氧水。当使用时，只要轻轻弯曲塑料管，管内的细瓶子就被挤破。这时稍加振荡使小瓶内外的化学试剂混和，不消片刻，塑料管就遍体发出迷人的黄绿色荧光，此时它的温度仍维持在室温，但其亮度在暗处足可用来照明读书呢！这种光棒发出的冷光，在室温下可维持 12 个小时以上。这个趣味实验如放在冰箱里进行，由于低温下反应速度较慢，其发光时间竟可维持 6 个月之久！当然其产生的光线强度相对也弱些。





还有不少的冷光实验可以在实验室或教室里进行，其中鲁米诺化学发光实验，就是其中较为著名的一个。做这种实验时，预先要配制两组溶液：一组是将 0.1 克鲁米诺试剂溶解于 50 毫升 1% 的氢氧化钠溶液中，再稀释到 400 毫升；另一组是，将 50 毫升 3% 铁氰化钾溶液稀释到 400 毫升，再注入 3 毫升 30% 的双氧水。表演时，把两组溶液通过一个大漏斗注入一个 2000 毫升的瓶内，瓶内预先放几颗铁氰化钾晶体。这时，在瓶内的溶液中会发出蓝绿色的冷光，发光可维持约 10 秒钟左右。当光逐渐消失时，再加入少量稀释的碱溶液，又可使它暂时得到恢复。

通过化学反应而获得冷光的其它方法还可以列举一些。归纳起来说，用化学反应产生冷光，一般包含着两个

条件：首先要有一种能产生冷光的基础物质，这种物质能通过化学反应的途径而获得能量，并转化为冷光。像上面萤火虫及光棒等实例中提到的腺苷磷酸、荧光染料、鲁米诺试剂等都是这类发光的基础物质。人们把这一类试剂又统称为荧光物质。其次要寻找一把“钥匙”，其目的是为了打开上述荧光物质的“大门”，并把能量传递给荧光物质。不同的荧光物质要配备不同的“钥匙”。像上面几个实例中提到的萤光酶、二苯基草酸酯、铁氰化钾等，就是组成各种化学“钥匙”的试剂。但这些“钥匙”中，不少是“毛坯件”，如上述的二苯基草酸酯，光靠它还开不了“大门”，所以又要用双氧水进行激发，即把毛坯加工成能用的“钥匙”，并使钥匙具有开启大门的能量。当能量通过“钥匙”传给荧光物质后，荧光物质很快就会把得到的能量转化为光子的能量而释放出来。我们看到的冷光，就是上述最后一步能量转换反应所产生的现象。

除了通过化学反应能产生荧光外，还有一些物质，如用银活化过的锌 - 铬硫化物等，也可以在外界光线的照射下，或在电子束的撞击下，反复吸收能量而不断地释放出荧光。这种物质吸收能量及放射荧光，也是在常温下进行，所以人们把这类荧光也归属于“冷光”。由于这种物质不必直接参与化学反应，只要涂在一个物件上，就能吸收外界光能和电子能并转为荧光，所以人们又称它为发光

涂料。当今这一类涂料已广泛应用于荧光屏上。例如在彩色电视机的荧屏上，涂有多种不同的发光涂料，在接受电子束的撞击后，它们分别产生红、绿、蓝三种不同颜色的荧光。电视屏幕上五彩缤纷的画像就是由这三种原色叠合协调而成的。

可以相信，随着科学的不断发展，各种冷光的应用将会有更为广阔的天地。（王程杰）

什么是光化学烟雾？

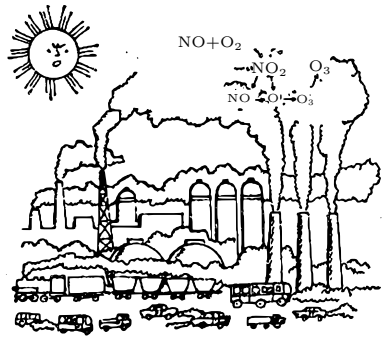
近几十年来全世界汽车工业飞速发展，汽车产量已达到空前的数字。众所周知，汽车以汽油为燃料，全世界每年的燃油量正以惊人的速度增长。

汽油是一种碳氢化合物，除了含碳、氢以外，还含有氮的化合物，它燃烧后生成大量的氮氧化合物，加上部分未燃尽随尾气排出的碳氢化合物，构成了汽车排出的废气的主要成分。在一些大都市里，车满为患，空气中散布着大量废气，这些废气严重污染着城市环境。

在天气晴朗时，这些废气中的氮氧化合物和碳氢化合物经阳光中的紫外线照射发生一系列由光引起的复杂化学变化，称为光化学反应。光化学反应会产生大量的臭氧、

醛类和其他一些复杂的有毒物质。它们混和在一起，形成一种浅蓝色烟雾，就是光化学烟雾。

光化学烟雾具有极强的刺激性，人们接触了这种烟雾，就会中毒，主要症状有眼睛红肿、喉咙疼痛。中毒严重的人，还会视力减退、头晕目眩、手足抽搐、呼吸困难等。如果接触光化学烟雾时间久了，还会导致动脉硬化，生理机能衰退等。



除此之外，光化学烟雾还会对农、林业生产造成危害，在美国洛杉矶市郊很多松树枯死、柑桔减产，葡萄的产量和质量下降等等。

怎样才能消除光化学烟雾造成的危害呢？根本的办法就是减少汽车燃烧汽油时产生的碳氢化合物和氮氧化物。国外已发明了一种高效的催化剂，能把废气中的氮氧化合物、碳氢化合物和一氧化碳等迅速转化为氮气、二氧化碳和水这样的无害物质再排放，这样既不会造成空气污染，又能消除光化学烟雾的危害。我们相信，随着科学技术的发达，光化学烟雾为害人类的历史总有一天会结

束。（解守忠）

陶瓷能替代钢铁吗？

陶瓷能替代钢铁吗？回答是肯定的。不过，这个陶瓷并不是制造砂锅、茶壶之类家用器皿的普通陶瓷材料，而是一种被称为高技术的新品种陶瓷。高技术陶瓷与普通陶瓷，“血统”上并无渊源，但材料科学家能从地球上现有的几十万种原料中，慧眼独具，发展出这种“身怀绝技”的“万能”材料来，的确是受了普通陶瓷的启迪。

长久以来，金属一直占据着材料王国的霸主，尤其是钢铁，应用范围更加广泛。钢铁作为材料有它的许多优点，然而它也存在着诸如不耐腐蚀、不耐高温、不够坚硬、不能绝热等缺陷。有趣的是，钢铁等金属的短处，反过来恰恰是非金属材料陶瓷的长处。不过陶瓷也有自己的“薄弱环节”：硬虽硬，却没有韧劲，一碰就碎、一敲就断，而且毫无弯曲延长余地。因此，要让陶瓷代替钢铁，必须对陶瓷材料施行“抽筋换骨”的手术，做到扬长避短。材料科学家分析了普通陶瓷的成分以后，认为它的一种主要原料，含杂质较多的粘土，是普通陶瓷的“薄弱环节”的根源。所以，他们试用硅酸盐类化工原料和一些人工合成的

氧化物来取代粘土。科学家曾将砂子、淀粉和氧化锆三种原料按一定比例混合，放进温度为 1400℃、充有氮气的炉子内烧上 7 小时，最后制成一种银灰色的氮化硅陶瓷。这种新诞生的、色彩非常悦目的高技术陶瓷，比重和铝差不多，能耐受 1500℃ 以上高温，韧性很好，硬度尤其惊人，只有用金刚石才能把它割断。以后，又试验制成了碳化硅、氧化锆、碳化钛、增韧氧化铝等几种新陶瓷材料。

成分不同的高技术陶瓷，各有自己的专长，这就有利于设计产品的工程师们“量才录用”，把它们用到最适宜发挥才能的岗位上去。用钢铁制造的发动机汽缸，受温度的限制，只能利用汽油燃烧后的一小部分热能，大部分热能都从汽缸的冷却系统白白地散失了。氧化锆陶瓷能帮助解决这个难题，它特别耐磨损、耐腐蚀、耐高温，用它制造的发动机汽缸，不需要冷却系统，使燃油在汽缸内燃烧后产生的热能，最大限度地转换成汽车获得的动力。另外，由于汽缸硬度大，几乎不易受腐损，并且也不受燃油分解形成的酸性气体腐蚀。因此，这种高技术陶瓷汽车发动机的使用寿命长，马力大，制造成本低，可以节省大量金属材料和 30% 的油耗量。一家汽轮机厂的工程师试用这种高技术陶瓷制作了内燃汽轮机中承受热负荷最多、也是最容易腐蚀的涡轮叶片，结果使汽轮机热效率一下子提高了一半，叶片经久不坏。

利用氧化锆硬度超过钢材，在高温下不会软化的特点，机械工程师设计了氧化锆陶瓷车刀，在自动车床上以最高的切削速度，加工最硬的合金钢零件。陶瓷车刀削钢如泥，刀刃不软不崩，零件表面光洁度高，这是机械加工史上，用非金属刀具切削硬质合金钢的第一例。更有趣的是，用含锆的高技术陶瓷制作切削刀具，刀体一旦受到外力冲击而产生裂缝时，它会自动膨胀，将裂缝弥合起来。氧化锆陶瓷剪刀和家用小刀，刀口久用不钝，不锈不裂，被称为永不报废的长命刀剪。

高技术陶瓷可以使它比钢铁硬，也可以叫它像铜、铝等有色金属那样有延展性和可塑性。把氧化钛陶瓷研磨成极其细致的细晶粒，加上粘结剂，高温熔烧成板材。只要将板材加热到 180℃，可以对它展压，结果就能得到一块呈波浪形的陶瓷板。另一种氟化钙陶瓷，甚至只需加热到 80℃，便呈现出挤压变形的特性。专家们认为高技术陶瓷能被“软化”，就意味着这种材料最终能被延展、挤拉、卷绕成材打开了希望之门。

用高技术陶瓷替代钢铁，其实只是展现了它全副本领的一小部分。作为一种未来材料之王的“万能材料”，高技术陶瓷的潜力实际上是无止境的。（柯依）

什么是军用化学毒气？

1925 年，由当时的几个军事大国牵头，签订了禁止使用毒气的日内瓦国际公约。但是至今毒气的魔影仍然徘徊在战场上空。战场上使用毒气的行径不仅没有停止，甚至更变本加厉。

1984 年 2 月底的一天，黎明时分，在中东伊拉克巴格达东南边境一片广阔的沼泽地区，伊拉克和伊朗的军队打得难解难分，炮弹像雨点一样倾泻到对方的阵地上。突然，伊拉克一方的大炮停止了射击。正当伊朗的军队对此迷惑不解时，空中传来了喷气发动机的轰鸣声。只见两架涂有伊拉克空军标志的强击机，飞临伊朗军队的阵地上空，只绕了一个圈子，便立刻飞走了。伏在地面上躲避空中射击的伊朗士兵突然闻到一股大蒜和芥末的气味，中毒的士兵一个个眼睛流泪，睁都睁不开，接着又开始激烈的咳嗽、呕吐黄水，皮肤发痒红肿。急救队迅速把他们转移到后方医院，伤员的皮肤又由红变黑，出现水疱疮，接着白细胞急剧下降，引起感染。虽经抢救，最后还是死了 400 多人。伊朗遭伊拉克的芥子毒气袭击，也以毒气回敬，双方大打毒气战。据统计，伊朗和伊拉克交战期间，彼此共施放了

52 次毒气，有 7000 多人中毒不治而亡。

芥子毒气是有着 100 多年历史的老牌“杀手”。它的化学学名叫 2,2-二氯乙硫醚，是一种黄褐色的油状液体。因为含有芥子末的气味，所以就叫它芥子气。1886 年，俄国化学家尼古拉·谢林斯基在制取四氯噻吩化合物时，先合成中间体硫化二氯二乙烷。第二天，他发烧病倒了，手臂皮肤起泡溃烂，差点丢了性命。病愈后，他怀疑自己得病的原因与那天做的实验有关，便将硫化二氯二乙烷喷洒到兔子身上。果然，兔子也得了与他一样的病。后来，一个叫伯尔斯顿的化学家将硫化二氯二乙烷（现在称 2,2-二氯乙硫醚）的毒性和制取方法刊登在一本化学手册上。谢林斯基本人万万没有想到，他无意中发现的毒物，竟会成为残杀生命的毒气。

被称为“死神”的毒气“沙林”貌不惊人，是无色透明的液体，看起来简直就像自来水那样洁白无垢；更绝的是它能散发出一股甜滋滋的苹果香味，特别容易挥发成气体。第一次闻到沙林诱人香味的人，往往本能地深深吸上几口，只一会儿，就感到胸闷，几分钟后，瞳孔缩小，头痛欲裂，全身肌肉抽搐。中毒严重时，很快死亡。然而，毒气专家又研制出一种胶粘剂，在里面掺入沙林和芥子气，使毒气分子牢牢地粘附在物体表面，提高对皮肤的渗透能力。更惊人的发现是，如果把沙林和芥子气按一定比例混

合使用，毒性竟能比原来单独使用提高 5 倍之多。

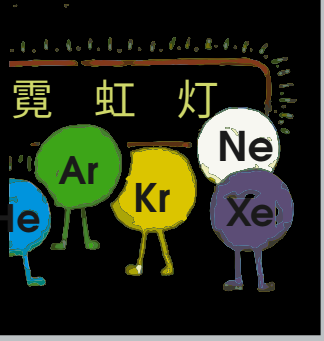
有一种毒气能破坏人的中枢神经系统的调节功能，它的名字叫毕兹。科学家给一只猫闻一闻含有毕兹的蒸气，一分钟后，再把一只小老鼠放到猫面前，这只原来擅长捕鼠的猫，见了就在口边的美食，竟然一反常态，变得浑身抖动，吓得掉头而逃了。毕兹迄今还没有在战场上露过面，据记载，正常人吸入毕兹蒸气后，立刻像发疯一样憨笑，记忆力丧失，接着引起神经错乱，行动不由自主。要过十几小时，毒性在体内自然消失，人的神志才逐渐恢复正常。

尽管毒气杀伤力强，但它使用的机会毕竟不多，绝大部分的毒气都贮存在武器库里，从而产生一系列问题。首先，毒气的化学性质都不很稳定，腐蚀性强，制成的毒气弹，一旦弹体因腐蚀而开裂，毒气外泄，后果不堪设想。即使保藏完善的毒气弹，当它超过了使用保险期而销毁时，又须花费大量人力财力，才能达到安全和不留后患的要求。

针对这个难题，化学武器专家研制了一种二元毒气弹。它的特点是组成毒气的两种化学品，分装在毒气弹弹腔内一个中间有隔板隔开的双连容器里。两种化学品都是无毒的。毒气弹被发射后，在空中翻滚旋转，容器中间的隔板自动引爆炸开，原来互相分隔开来的两种化学品，顿时混合掺和在一起，立刻引发化学反应，化合成毒气，随

后飘洒在地面上。

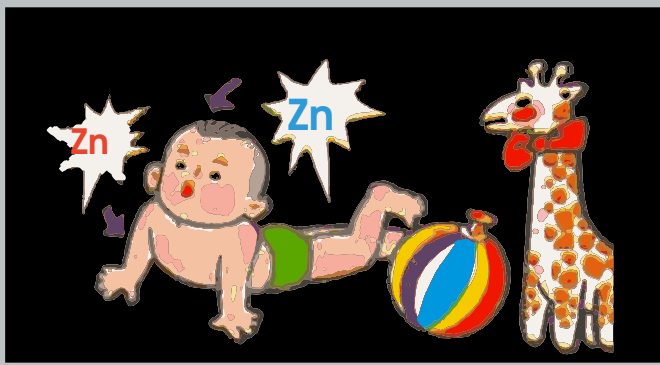
二元沙林毒气弹的两种化学品，一种是甲基磷酰二氟，另一种是异丙醇，它们化学性质稳定，长期贮存不会变质失效，无毒无腐蚀性。最有意思的是，它们可以和本国的农药生产结合起来；因为甲基磷酰二氟是含磷杀虫剂“伏那伏斯”的副产品，而异丙醇则是最普通的常用化学品。所以，制造二元沙林毒气弹变得非常容易，无须建立专门的原料工厂，更不必担心它们的贮存安全问题。一旦需要，农药厂立刻变为毒气弹基地。二元毒气弹也没有实地作战使用过。没有使用不等于今后不用。只要军事大国武器库里的毒气弹不销毁，黑色魔影就像达摩克里特的利剑那样，始终悬挂在人们的头顶上面。（柯依）

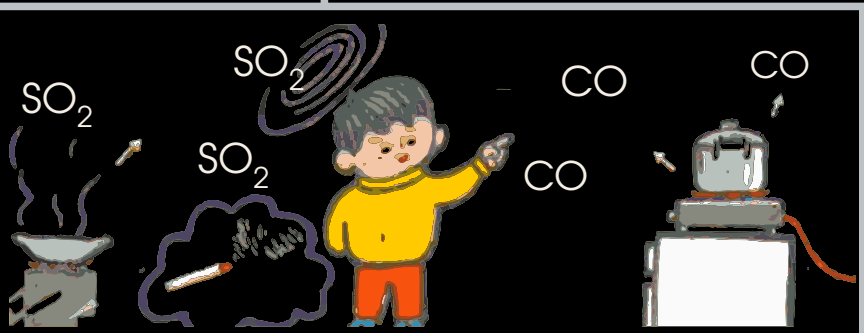

霓 虹 灯
Ne
Ar
Kr
Xe




Cr
Cr
Cr


V
E


Zn
Zn


SO2
SO2
SO2
CO
CO
CO